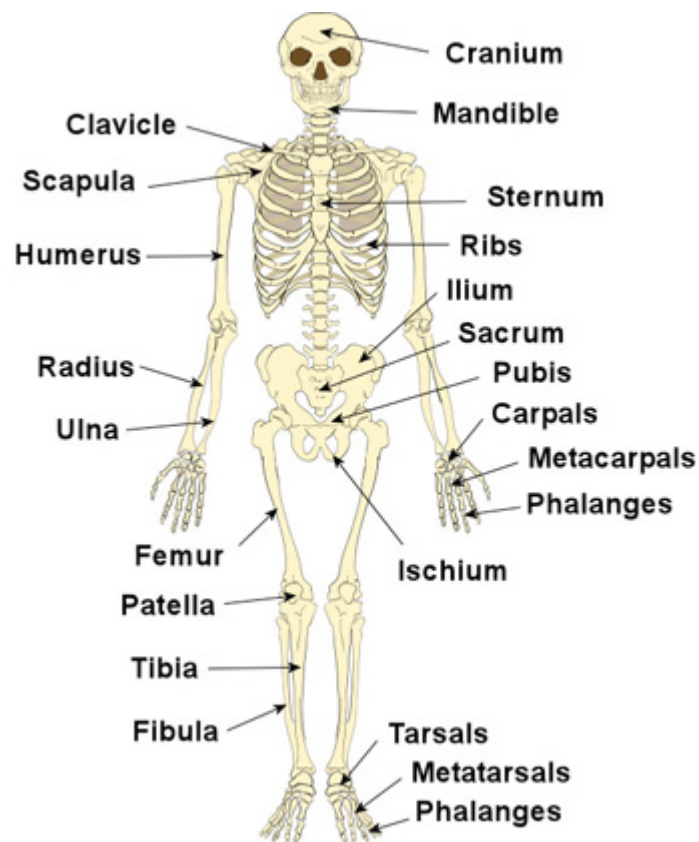


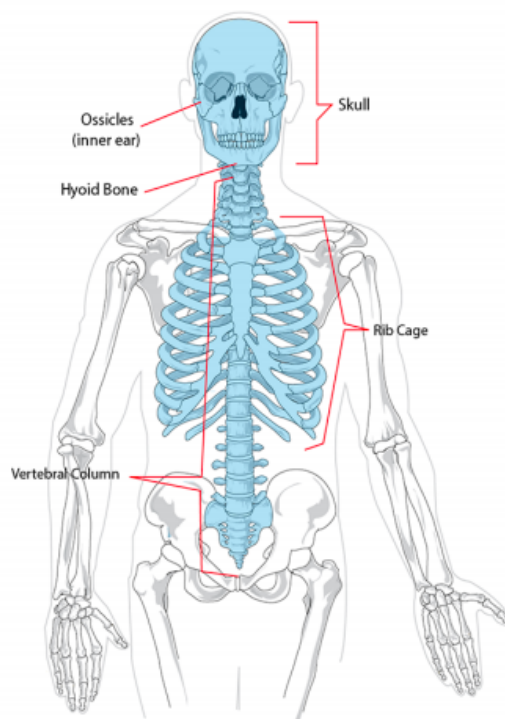
## **1.1 - El sistema esquelético**

|               | <b>Declaración de evaluación</b>                                                           | <b>Notas</b>                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.1</b>  | Distinguir anatómicamente entre el esqueleto axial y apendicular.                          | Todos los huesos                                                                                                                                   |
| <b>1.1.2</b>  | Distinguir entre el esqueleto axial y apendicular en términos de función.                  | Considere la inserción de funciones anatómicas, protección, movimiento y apoyo                                                                     |
| <b>1.1.3</b>  | Indique los cuatro tipos de huesos.                                                        | Limitar a largo, corto, plano e irregular.                                                                                                         |
| <b>1.1.4</b>  | Dibujar y anotar la estructura de un hueso largo.                                          | Limitado a epífisis, hueso esponjoso, cartílago articular, diáfisis, hueso compacto, médula ósea, médula ósea. cavidad, vaso sanguíneo y periostio |
| <b>1.1.5</b>  | Aplicar la terminología anatómica a la ubicación de los huesos.                            | Limitar a inferior, superior, proximal, distal, medial, lateral, posterior y anterior                                                              |
| <b>1.1.6</b>  | Describir las funciones del tejido conectivo.                                              | Limitar a cartílago, ligamento y tendón.                                                                                                           |
| <b>1.1.7</b>  | Define el término articulación                                                             |                                                                                                                                                    |
| <b>1.1.8</b>  | Distinguir entre los diferentes tipos de articulación en relación al movimiento permitido. | Limitar a fibroso, articulaciones cartilaginosas y sinoviales                                                                                      |
| <b>1.1.9</b>  | Describir las características de una articulación sinovial.                                | Limitar al cartílago articular, membrana sinovial, líquido sinovial, bolsas, meniscos, ligamentos y cápsula articular.                             |
| <b>1.1.10</b> | Enumere los diferentes tipos de articulaciones sinoviales.                                 | Considere bisagra, rótula, condiloide, pivote, deslizamiento y silla de montar.                                                                    |

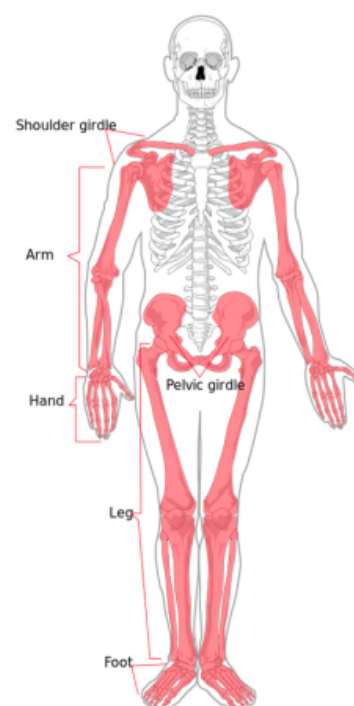
### 1.1.1 - Distinguir anatómicamente entre el esqueleto axial y apendicular



**AXIAL  
SKELETON DIAGRAM**



**APPENDICULAR  
SKELETON DIAGRAM**



### 1.1.2 - Distinguir entre el esqueleto axial y apendicular en términos de función.

#### **Funciones:**

1. Protección: proteger los órganos vitales
2. Inserción: puntos de inserción para los músculos.
3. Soporte: los órganos y tejidos requieren estructura.
4. Movimiento - inserción de los músculos
5. Almacenar minerales: minerales como el calcio.
6. Producir glóbulos rojos y blancos.

#### **Esqueleto axial**

- Protección
- Adjunto
- Apoyo
- Movimiento

#### **Esqueleto apendicular**

- Adjunto
- Apoyo
- Movimiento
- Almacenar minerales
- Producir glóbulos rojos y blancos.

### 1.1.3 - Indique cuatro tipos de hueso

| Tipo de hueso | Ejemplo            |
|---------------|--------------------|
| Largo         | Fémur y húmero     |
| Corto         | Carpos y tarsianos |
| Departamento  | Costillas y cráneo |
| Irregular     | Vértebras          |
| Sesamoideo    | Rótula             |

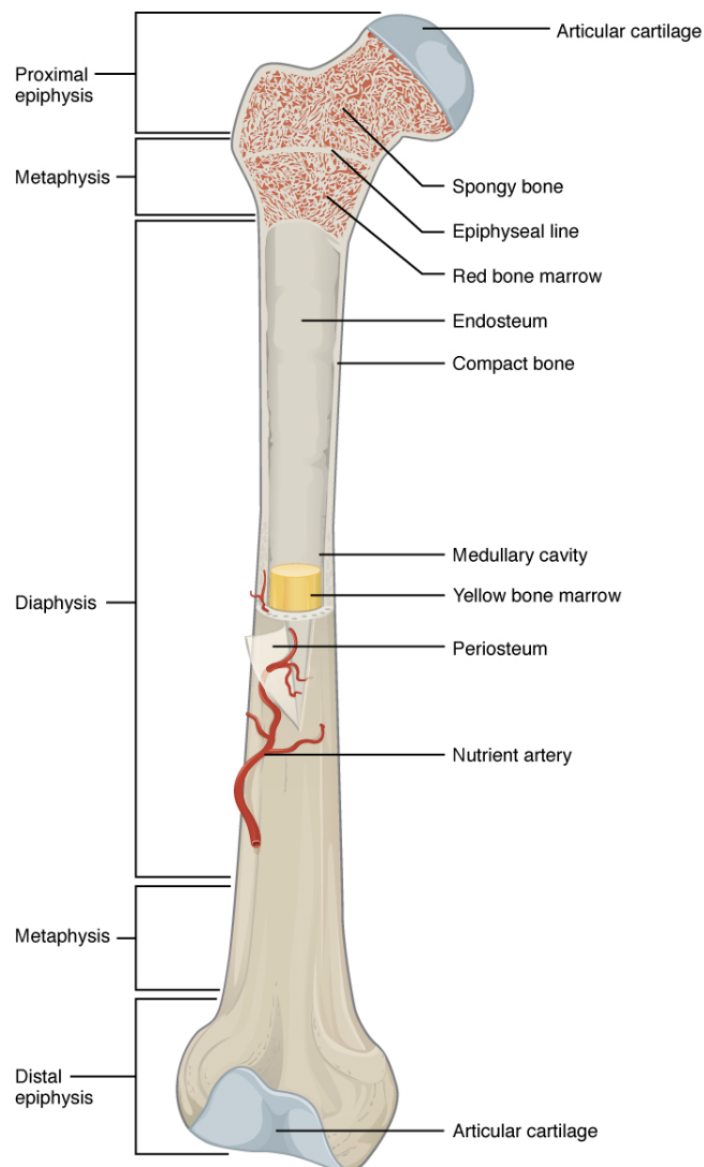
| Tipo de hueso | Diagrama                                                                            | Ejemplo            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Largo         |    | Fémur y húmero     |
| Corto         |    | Carpos y tarsianos |
| Departamento  |    | Costillas y cráneo |
| Irregular     |  | Vértebras          |

#### 1.1.4 - Dibujar y anotar la estructura de un hueso largo

##### Estructura del hueso:

- **Diáfisis**- (Hueso compacto) un eje largo cubierto por el periostio
- **Epífisis**- (hueso esponjoso) dos porciones terminales cubiertas por cartílago articular (hialino)
- **Cartílago articular**-Una superficie lisa de color blanco azulado que reduce la fricción y absorbe los impactos.
- **Cavidad de la médula ósea**-contiene médula ósea
- **Capilares**-suministrar sangre oxigenada
- **Periostio**-la “piel” que envuelve el hueso y actúa como protección





### 1.1.5 - Aplicar términos anatómicos a la ubicación de los huesos.

**Proximal**-Más cerca del centro del cuerpo

**ex.**El hombro está proximal a la mano.

**Distal**-Más lejos del centro del cuerpo

**ex.**La mano está distal en relación con el hombro.

**Medio**-Más cerca de la línea media del cuerpo

**ex.**El cóccix es medial a los carpos.

**Lateral**-Lejos del centro (línea media) del cuerpo

**ex.**El húmero es lateral al esternón.

**Inferior**-Debajo o más lejos de la cabeza

**ex.**Las rodillas son inferiores a los hombros.

**Superior**-Por encima o más cerca de la cabeza

**ex.**El cráneo es superior a los hombros.

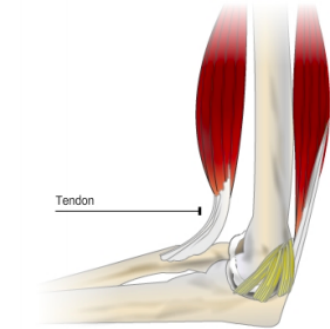
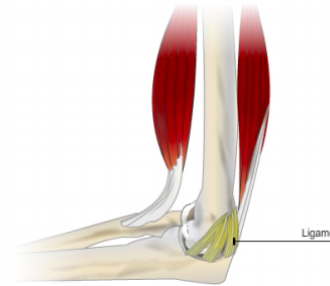
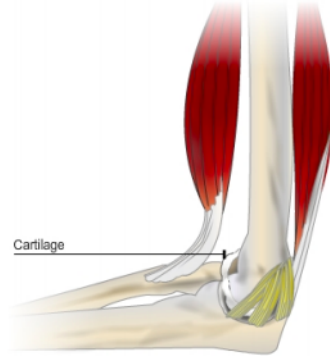
**Posterior**-Detrás o más cerca de la espalda

**ex.**Las vértebras son posteriores al esternón.

**Anterior**-Delante del cuerpo

**ex.**El esternón es anterior a las vértebras.

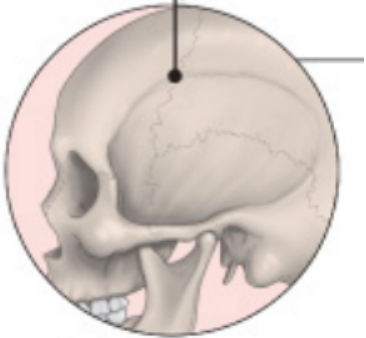
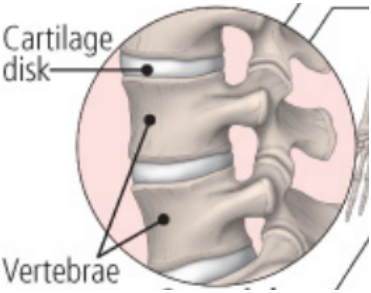
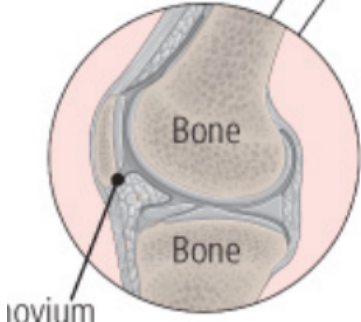
#### 1.1.6 - Describir las funciones del tejido conectivo

| Tejido conectivo | Función                                                                                                           | Diagrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tendones         | Tiras fuertes que unen los músculos a los huesos.                                                                 |  Diagrama anatómico de una articulación que muestra un tendón (tendon) como una banda blanca y fibrosa que conecta un músculo rojo con un hueso. Una etiqueta 'Tendon' con una flecha apunta al tendón.              |
| Ligamentos       | Bandas fuertes que conectan los huesos con los huesos en las articulaciones.                                      |  Diagrama anatómico de una articulación que muestra un ligamento (ligament) como una banda blanca y fibrosa que conecta directamente dos huesos. Una etiqueta 'Ligament' con una flecha apunta al ligamento.        |
| Cartílago        | Sustancia amortiguadora suave que cubre los extremos de los huesos, actúa como amortiguador y reduce la fricción. |  Diagrama anatómico de una articulación que muestra el cartílago (cartilage) como una sustancia suave y amarilla que cubre los extremos de los huesos. Una etiqueta 'Cartilage' con una flecha apunta al cartílago. |

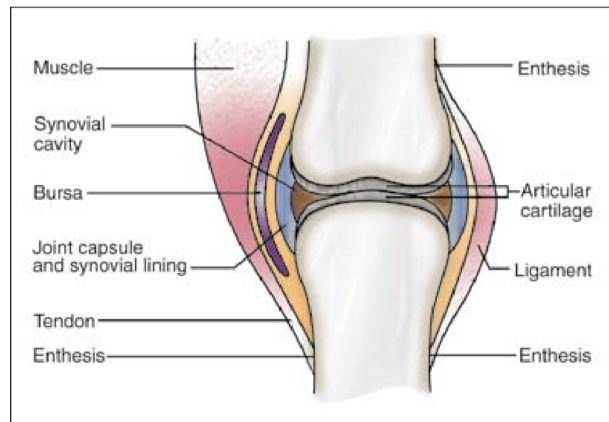
### 1.1.7 - Definir el término articulación

**Articulación**-donde dos huesos se unen para articularse entre sí

### 1.1.8 - Distinguir entre los diferentes tipos de articulación en relación al movimiento permitido

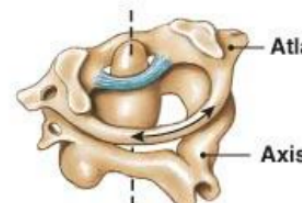
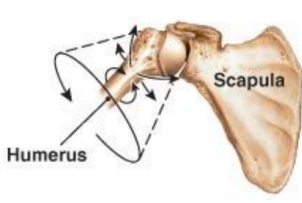
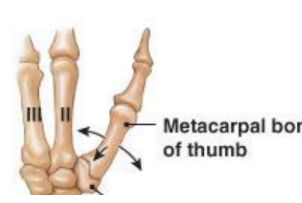
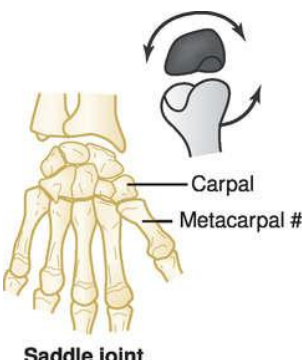
| Articulación   | Movimiento                                                                                                                                                                      | Diagrama                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fibroso (fijo) | No se permite movimiento                                                                                                                                                        | <p><b>Fixed joint</b></p>  <p>A circular diagram showing a lateral view of a human skull. A line points to the sutures between the cranial bones, which are labeled as 'Fixed joint'.</p> |
| De cartílago   | Movimiento limitado permitido                                                                                                                                                   |  <p>A circular diagram showing a section of the human spine. Two labels with lines point to the intervertebral discs: 'Cartilage disk' and 'Vertebrae'.</p>                             |
| Sinovial       | <p>La articulación más común del cuerpo</p> <p>Articulaciones que se mueven libremente y que contienen líquido sinovial en una cavidad alrededor de los huesos articulados.</p> |  <p>A circular diagram showing a cross-section of a knee joint. Two labels with lines point to the bones: 'Bone' and 'Synovium'.</p>                                                    |

1.1.9 - Describir las características de una articulación sinovial



| Característica de la articulación sinovial | Descripción                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articular (hialino)<br>Cartílago           | Línea fina de cartílago hialino que permite el movimiento articular y protege la articulación de la dislocación, reduce la fricción, absorbe los impactos y protege los huesos.                                   |
| Líquido sinovial                           | Líquido que recubre y lubrica el cartílago articular previniendo la fricción.                                                                                                                                     |
| Membrana sinovial                          | Lubrica la cavidad articular lo que reduce la fricción.                                                                                                                                                           |
| Menisco                                    | Discos semilunares compuestos de almohadillas de fibrocartílago que se encuentran entre algunos huesos articulares. Permiten que los huesos se ajusten firmemente y proporcionan amortiguación a la articulación. |
| Bursas                                     | Pequeños sacos llenos de líquido que evitan la fricción.                                                                                                                                                          |

1.1.10 - Enumere los diferentes tipos de articulaciones sinoviales

| Articulación sinovial | Tipo de movimiento                                       | Ejemplo                                                          | Diagrama                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bisagra               | Flexión y extensión                                      | Articulación del codo<br>Articulación de la rodilla              |                           |
| Pivote                | Rotación de un hueso alrededor de otro                   | Parte superior del cuello<br>Articulación radiocubital           |                           |
| Articulación esférica | Flexión, extensión, aducción, abducción y rotación       | Articulación del hombro<br>Articulación de la cadera             |                          |
| Condiloide            | Flexión, extensión, aducción, secuestro, y circunducción | Articulación de la muñeca<br>(entre el radio y huesos del carpo) |                         |
| Sillín                | Flexión, extensión, aducción, secuestro, y circunducción | Pulgar (entre el hueso carpiano y el metacarpiano hueso)         |                         |
| Planeando             | Movimientos de planeo                                    | Huesos del tarso<br>huesos del carpo                             | <br><b>Saddle joint</b> |

Extra: Tipos de movimiento en las articulaciones sinoviales

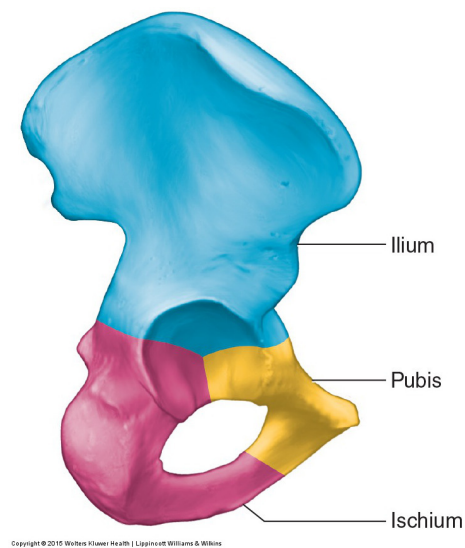
**Aducción**-movimiento hacia la línea medial del cuerpo (juntar) **Secuestro**-movimiento que se aleja de la línea media (quitar) **Flexión**-disminuir el ángulo en una articulación **Extensión**-aumentar el ángulo en una articulación

**Pronación**-rotación del antebrazo de manera que las palmas miren hacia abajo **Supinación**-rotación del antebrazo de manera que las palmas miren hacia arriba **Elevación**-mover una estructura hacia arriba (por ejemplo, encogiéndose de hombros) **Depresión**-mover una estructura inferiormente **Rotación**-giro de una estructura alrededor de su eje largo

**Circunducción**-una combinación de flexión, extensión, abducción y aducción **Eversión**-Girar el tobillo de modo que la superficie plantar mire lateralmente. **Inversión**-Girar el tobillo de manera que la planta del pie mire medialmente

**Flexión plantar**-movimiento del pie hacia la superficie plantar (ponerse de puntillas)

**Flexión dorsal**-movimiento del pie hacia la espinilla (caminar sobre los talones)



## 1.2 - El sistema muscular

|       | Declaración de evaluación                                                                         | Notas para el profesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | Describir los aspectos generales<br>características comunes al<br>tejido muscular                 | Límite de contractilidad, extensibilidad, elasticidad,<br>atrofia, hipertrofia, controlada por estímulos<br>nerviosos y alimentada por capilares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.2 | Distinguir entre los diferentes<br>tipos de músculos.                                             | Incluye músculos lisos, cardíacos y esqueléticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.3 | Anotar la estructura del<br>músculo esquelético.                                                  | Limitado a epimisio, perimisio, endomisio, fibra<br>muscular, miofibrilla, sarcómero, actina y<br>miosina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.4 | Define los términos origen e<br>inserción de los músculos.                                        | Origen: la unión de un tendón muscular a un hueso<br>estacionario.<br>Inserción: la unión de un tendón muscular a un<br>hueso móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.5 | Identificar la ubicación de los músculos<br>esqueléticos en las distintas regiones<br>del cuerpo. | Incluya los músculos de:<br><br>La parte anterior: deltoides, pectoral, iliopsoas,<br>sartorio, cuádriceps femoral (recto femoral,<br>vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral),<br>tibial anterior, abdomen recto, oblicuos<br>externos y bíceps braquial.<br><br>Posterior: trapecio, tríceps braquial, dorsal<br>ancho, glúteo mayor, isquiotibiales (bíceps<br>femoral, semitendinoso y semimembranoso),<br>gastrocnemio, sóleo y erector de la columna. |

### 1.2.1 - Describir las características generales comunes al tejido muscular.

**Contractilidad**-capacidad del músculo para acortarse

**Extensibilidad**-capacidad del músculo para alargarse **Elasticidad**-

capacidad del músculo para volver a su tamaño normal **Atrofia**-la

disminución del tamaño del tejido muscular **Hipertrofia**-el aumento

del tamaño del tejido muscular controlado por estímulos nerviosos

Alimentado por capilares

### 1.2.2 - Distinguir entre los diferentes tipos de músculos

#### **Esquelético**

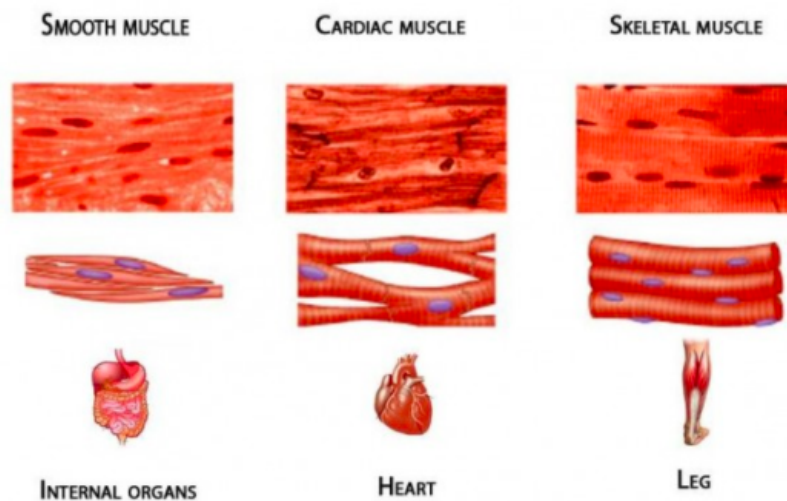
- Control voluntario
- Estriado
- Unido al hueso u otro tejido conectivo

#### **Cardíaco (músculo cardíaco)**

- Control involuntario
- Tiene "ramas" y es estriado.
- Ubicado en el corazón

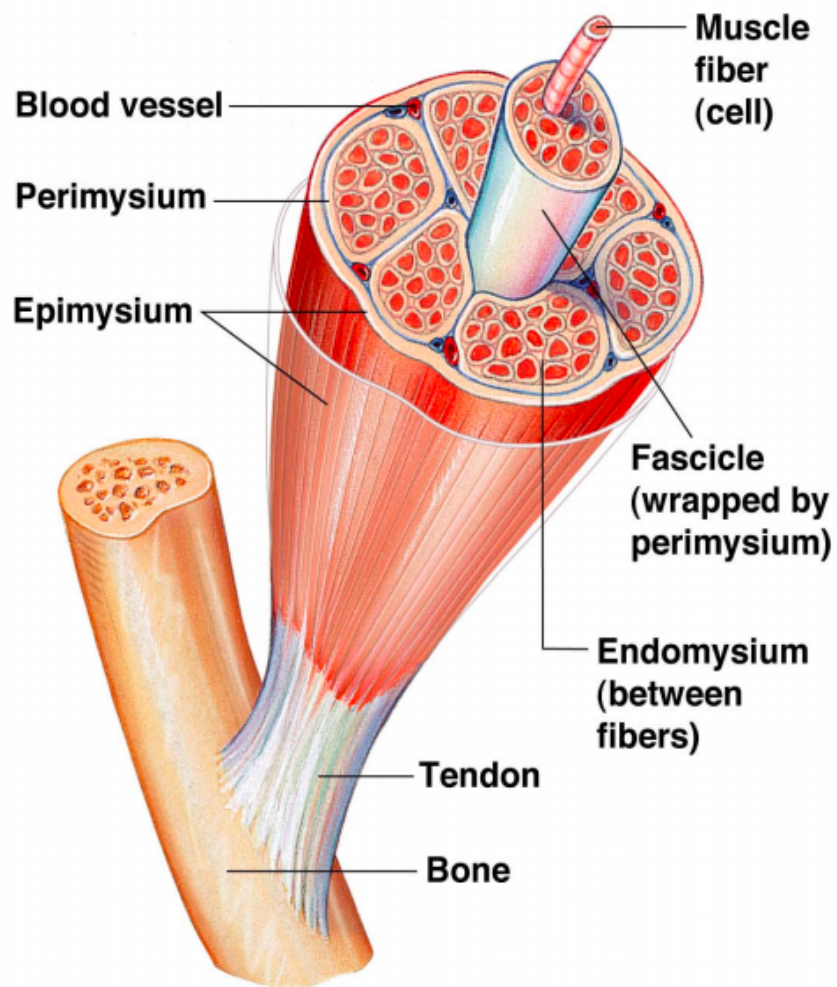
#### **Liso**

- Involuntario
- Cónico en cada extremo, no estriado.
- Ubicado en órganos huecos como el intestino grueso.





### 1.2.3 - Anotar la estructura de un músculo esquelético



**Epimisio**-cápsula de tejido conectivo

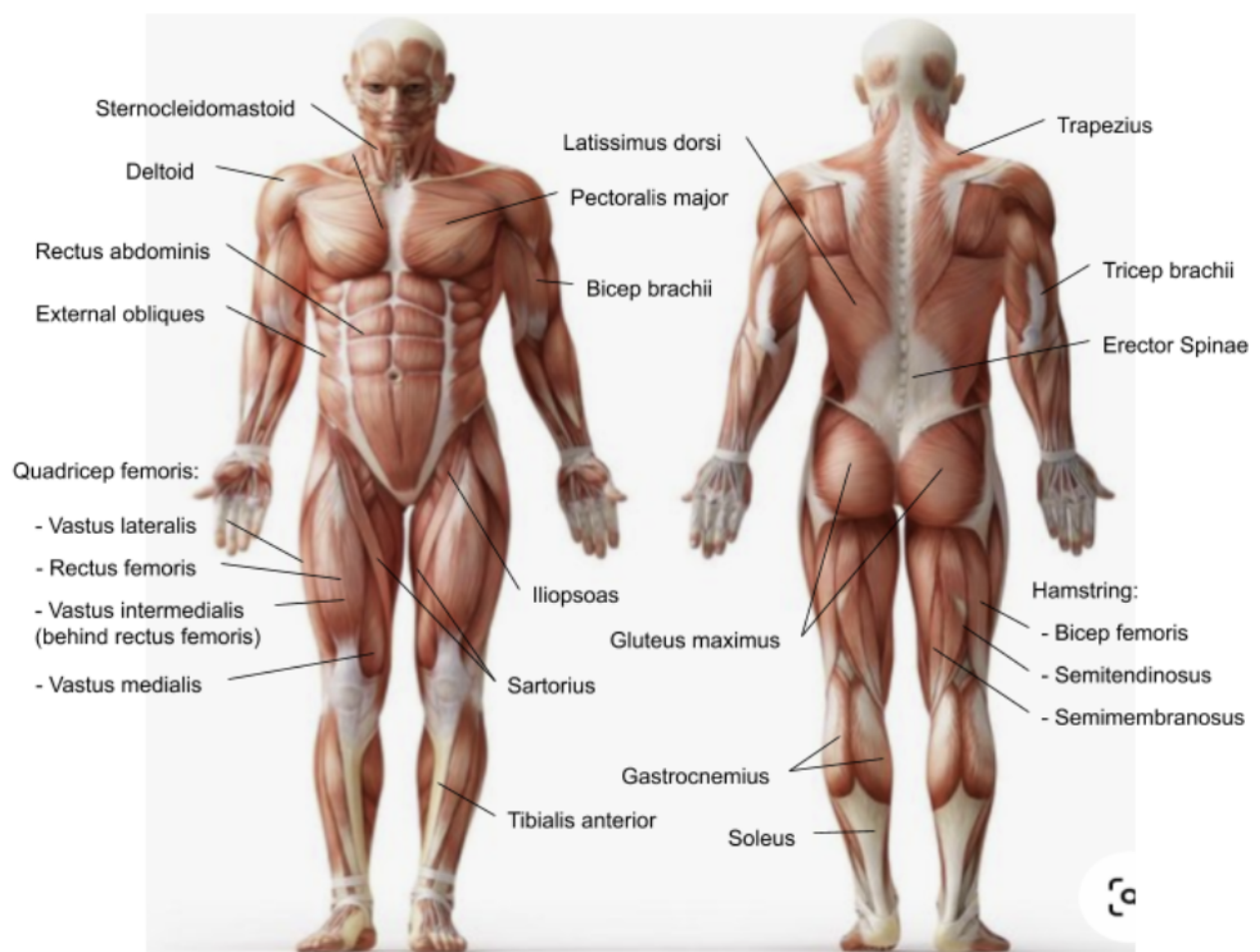
**Perimisio**-un tejido conectivo ramificado dentro del tejido muscular **Endomisio**-Las propias células musculares están envueltas individualmente por endomisio. **Miofibrilla**-Las células musculares están llenas de estructuras cilíndricas llamadas miofibrillas. **Miofilamentos**-Dentro de la miofibrilla, son responsables de la contracción de las miofibrillas.

#### 1.2.4 - Definir los términos origen e inserción de los músculos

**Origen**-el punto donde el tendón se une al hueso que no se mueve durante la acción muscular (estacionario)

**Inserción**-el punto donde el tendón se une al hueso que se mueve durante la acción

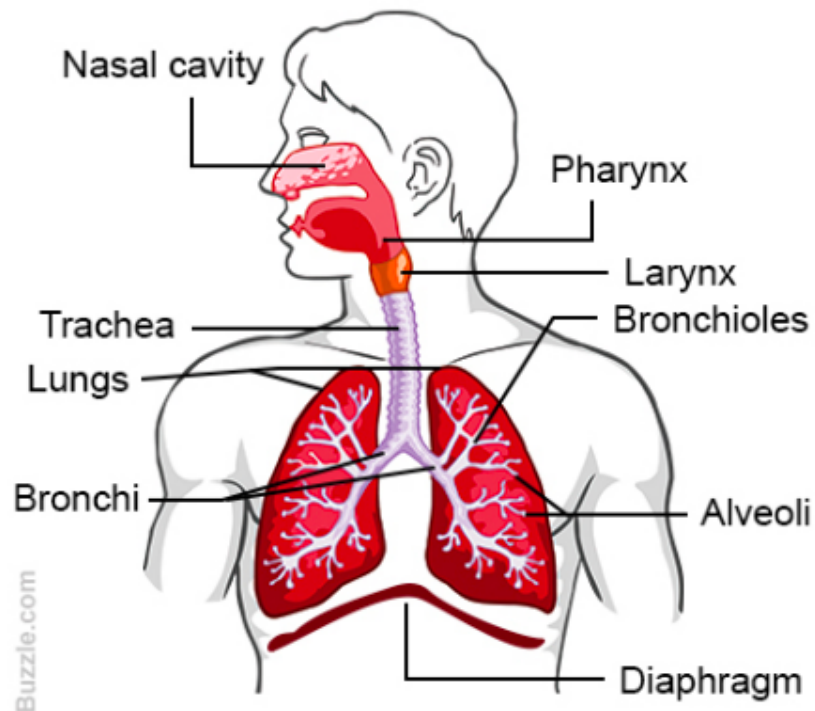
#### 1.2.5 - Identificar la ubicación del músculo esquelético en varias regiones del cuerpo.



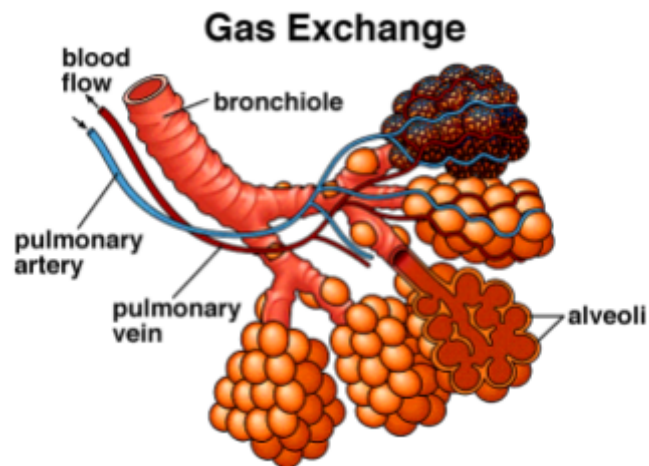
## **2.1 - Estructura y función del sistema ventilatorio**

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1.1</b> | Enumere las principales estructuras del sistema ventilatorio.                                                                                                                                                                | Nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y alvéolos. Referencia cruzada a 1.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.1.2</b> | Describir las funciones de las vías respiratorias conductoras.                                                                                                                                                               | Limitar la vía de baja resistencia al flujo de aire, defensa contra productos químicos y otras sustancias nocivas que se inhalan, calentando y humedeciendo el aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.1.3</b> | Defina los términos ventilación pulmonar, capacidad pulmonar total (TLC), capacidad vital (VC), volumen corriente (VT), volumen de reserva espiratorio (ERV), volumen de reserva inspiratorio (IRV) y volumen residual (RV). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.1.4</b> | Explicar la mecánica de la ventilación en los pulmones humanos.                                                                                                                                                              | Incluya las acciones del diafragma y los músculos intercostales, así como la relación entre volumen y presión. Los estudiantes deben ser conscientes de que los músculos accesorios también son importantes durante el ejercicio intenso.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.1.5</b> | Describir el control nervioso y químico de la ventilación durante el ejercicio.                                                                                                                                              | La limitación de la ventilación aumenta como resultado directo del aumento de la acidez sanguínea (pH bajo) debido al aumento del contenido de dióxido de carbono detectado por el centro respiratorio. Esto resulta en un aumento de la frecuencia y la profundidad de la ventilación. El control neural de la ventilación incluye receptores de estiramiento pulmonar, propioceptores musculares y quimiorreceptores. No se requiere la función de los iones H <sup>+</sup> ni la referencia a la presión parcial de oxígeno. |
| <b>2.1.6</b> | Describir el papel de la hemoglobina en el transporte de oxígeno.                                                                                                                                                            | La mayor parte (98,5%) del oxígeno en la sangre es transportado por la hemoglobina como oxihemoglobina dentro de los glóbulos rojos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.1.7</b> | Explicar el proceso de intercambio gaseoso en los alvéolos.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2.1.1 - Enumere las estructuras principales del sistema ventilatorio



Stella S. Mader, Inquiry into Life, 9th edition. Copyright © 1997 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.



### 2.1.2 - Describir las funciones de las vías respiratorias conductoras

- Vía de baja resistencia para el flujo de aire
- Defensa contra productos químicos y otras sustancias nocivas que se inhalan.
- Calentar y humedecer el aire.

**Nariz:** Humidifica el aire y filtra partículas **Faringe:** Ofrece una vía de baja resistencia para el flujo de aire.

**Laringe:** Funciona como la "caja de la voz" y protege la tráquea de la invasión de alimentos y líquidos.

### 2.1.3 - Definir los términos ventilación pulmonar, capacidad pulmonar total (TLC), capacidad vital (VC), volumen corriente (VT), volumen de reserva espiratorio (ERV), volumen de reserva inspiratorio (IRV) y volumen residual (RV).

**Ventilación pulmonar** -movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones

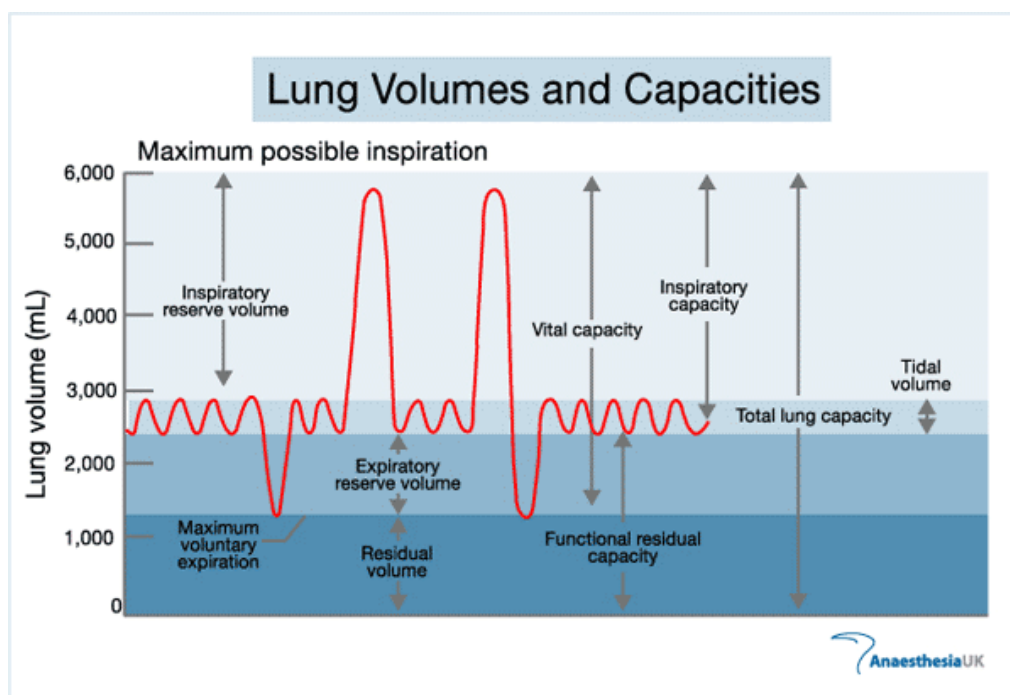
**Capacidad pulmonar total (TLC)** -la cantidad de aire en los pulmones después de una inspiración máxima **Capacidad**

**vital (CV)** -la cantidad de aire que se puede exhalar después de una inhalación máxima **Volumen corriente (TV)** -la cantidad de aire que un individuo puede inhalar o exhalar durante una respiración normal y tranquila (7-8% de la capacidad pulmonar total)

**Volumen de reserva espiratorio (VRE)** -la cantidad de aire que un individuo puede exhalar más allá de una espiración corriente (20% de la capacidad pulmonar total)

**Volumen de reserva inspiratorio (VRI)** -la cantidad de aire que un individuo puede inhalar por encima de una inspiración corriente (60% de la capacidad pulmonar total)

**Volumen Residual (VR)** -la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una exhalación máxima (constituye el 20% de la capacidad total)



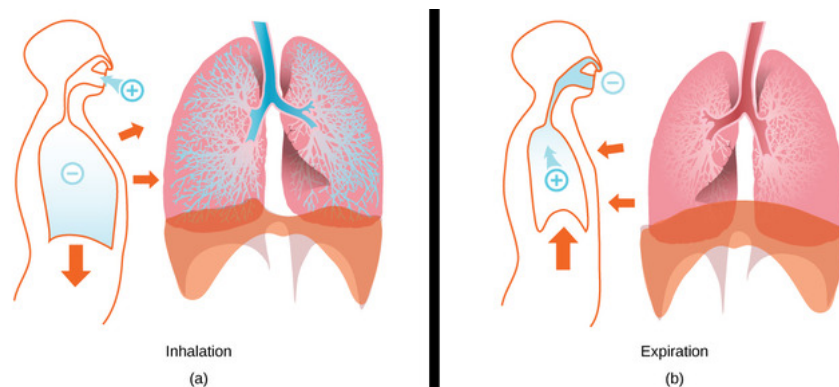
#### 2.1.4 - Explicar la mecánica de la ventilación en los pulmones humanos.

##### **Inhalación-pasivo**

- El diafragma se contrae y baja.
- Los músculos intercostales externos se contraen
- Esto hace que la caja torácica se mueva hacia arriba y hacia afuera.
- El volumen de la cavidad torácica aumenta.
- La presión dentro de los pulmones cae por debajo de la presión atmosférica.
- El aire entra rápidamente en los pulmones.

##### **Exhalación-activo**

- El diafragma se relaja y toma forma de cúpula.
- Los músculos intercostales internos se contraen
- Esto hace que la caja torácica se mueva hacia abajo y hacia adentro.
- El volumen de la cavidad torácica disminuye.
- La presión dentro de los pulmones aumenta por encima de la presión atmosférica.
- El aire es expulsado de los pulmones y entra en la atmósfera.



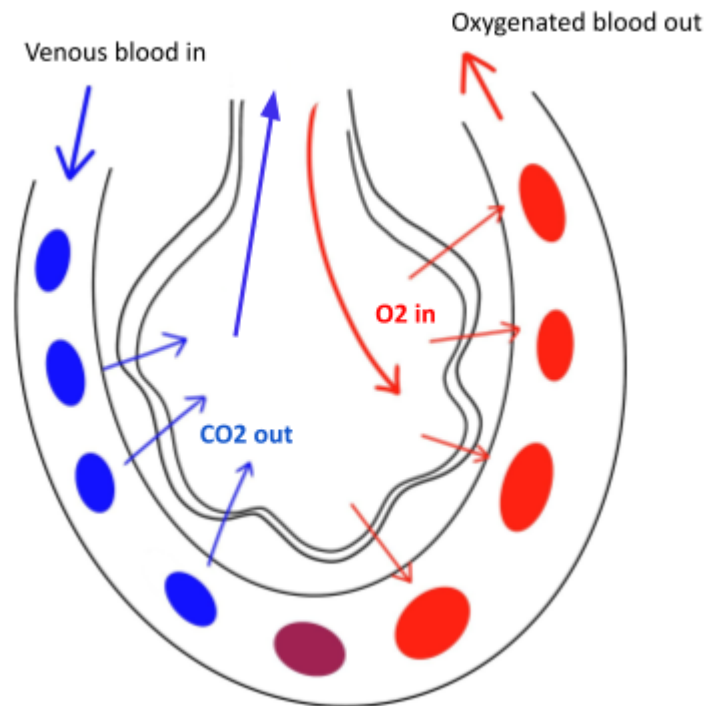
#### 2.1.5 - Describir el control nervioso y químico de la ventilación durante el ejercicio.

- La ventilación aumenta como resultado directo del aumento de los niveles de acidez de la sangre debido al aumento del contenido de dióxido de carbono en la sangre, que es detectado por el centro respiratorio.
  - ↳ Esto produce un aumento en la frecuencia y profundidad de la ventilación.
- El centro respiratorio está en el bulbo raquídeo, este envía mensajes a los músculos ventilatorios.
- El control neural de la ventilación incluye receptores de estiramiento pulmonar, propioceptores musculares y quimiorreceptores.

#### 2.1.6 - Describir el papel de la hemoglobina en el transporte de oxígeno.

El 98,5% del oxígeno en la sangre es transportado por la hemoglobina como oxihemoglobina dentro de los glóbulos rojos.

### 2.1.7 - Explicar el proceso de intercambio gaseoso en los alvéolos.



**Intercambio gaseoso**→El transporte de oxígeno desde los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono desde el torrente sanguíneo hacia los pulmones. Esto ocurre en los pulmones, entre los alvéolos y los capilares que rodean sus paredes.

El intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono tiene lugar en los alvéolos.

1. El oxígeno del aire inhalado se difunde a través de las paredes de los alvéolos y hacia los capilares hasta los glóbulos rojos.
2. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno al cuerpo (**oxigenado**)
3. El dióxido de carbono que produce el cuerpo regresa a los pulmones en los glóbulos rojos (**desoxigenado**)
4. El dióxido de carbono luego se difunde a través de los capilares y las paredes alveolares hacia el aire para que pueda eliminarse del cuerpo mediante la espiración.

#### Adaptaciones de los alvéolos

Estas adaptaciones hacen que el intercambio gaseoso sea más eficiente:

- Las paredes de los alvéolos tienen un espesor de una célula.
- Se pliegan, proporcionando una mayor superficie.
- Cada uno está rodeado de capilares que permiten un buen suministro de sangre.

## **2.2 - Sistema cardiovascular**

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                                            | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.1</b> | Indique la composición de la sangre.                                                                                        | La sangre está compuesta de células (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y plasma. La sangre también es el vehículo de transporte de electrolitos, proteínas, gases, nutrientes, productos de desecho y hormonas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.2.2</b> | Distinguir entre las funciones de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.2.3</b> | Describir la anatomía del corazón con referencia a las cámaras cardíacas, las válvulas y los vasos sanguíneos principales.  | <p>Los nombres de las cuatro cámaras, cuatro válvulas (bicúspide, tricúspide, aórtica y pulmonar) y las cuatro válvulas principales</p> <p>vasos sanguíneos (vena cava, venas pulmonares, aorta y arteria pulmonar) de la pulmonar y sistémica</p> <p>Se requiere circulación. El corazón tiene su propio suministro de sangre a través de las arterias coronarias, sin embargo, los nombres de</p> <p>Las arterias coronarias no son necesarias.</p>                                                                                  |
| <b>2.2.4</b> | Describe la regulación intrínseca y extrínseca de la frecuencia cardíaca y la secuencia de excitación del músculo cardíaco. | <p>El corazón tiene su propio marcapasos, pero la frecuencia cardíaca también está influenciada por el</p> <p><b>simpático y</b></p> <p>Las ramas parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y la adrenalina. (Debe reconocerse que la adrenalina tiene acciones metabólicas más amplias, es decir, aumenta la degradación del glucógeno y los lípidos). El impulso eléctrico se genera en el nódulo sinoatrial (nódulo SA) y viaja a través de las aurículas hasta el nódulo auriculoventricular (nódulo AV) a los ventrículos.</p> |



|               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.5</b>  | Describir la relación entre la circulación pulmonar y sistémica.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.2.6</b>  | Describir la relación entre la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el volumen sistólico en reposo y durante el ejercicio.          | Gasto cardíaco = volumen sistólico x frecuencia cardíaca                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.2.7</b>  | Analizar datos de gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca para diferentes poblaciones en reposo y durante el ejercicio. | Limitado a hombres, mujeres, personas con formación, personas sin formación, jóvenes y mayores. No se espera que se recuerden datos cuantitativos.                                                                                                                                                                 |
| <b>2.2.8</b>  | Explicar la deriva cardiovascular                                                                                                       | Un aumento de la temperatura corporal produce un menor retorno venoso al corazón y una pequeña disminución del volumen sanguíneo por sudoración. Una reducción del volumen sistólico hace que la frecuencia cardíaca...<br>Aumentar para mantener el gasto cardíaco. Incluir referencia a la viscosidad sanguínea. |
| <b>2.2.9</b>  | Definir los términos presión arterial sistólica y diastólica                                                                            | Sistólica: fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante la contracción ventricular.<br>Diastólica: fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante la relajación ventricular.                                                                                                 |
| <b>2.2.10</b> | Analizar datos de presión sistólica y diastólica en reposo y durante el ejercicio.                                                      | No se espera la recuperación de datos cuantitativos                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.2.11</b> | Analice cómo responden la presión arterial sistólica y diastólica al ejercicio dinámico y estático.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.2.12</b> | Compare la distribución de la sangre en reposo y la redistribución de la sangre durante el ejercicio.                                   | Movimiento de la sangre a favor de los músculos.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.2.13</b> | Describir las adaptaciones cardiovasculares resultantes del entrenamiento de ejercicios de resistencia.                                 | Limitar el aumento del volumen ventricular izquierdo, lo que resulta en un aumento del volumen sistólico y una menor frecuencia cardíaca en reposo y ejercicio. Considere también<br>aumento de la capilarización y<br>aumento de la diferencia de oxígeno arteriovenoso                                           |
| <b>2.2.14</b> | Explicar el consumo máximo de oxígeno.                                                                                                  | El consumo máximo de oxígeno (VO2 Max) representa el                                                                                                                                                                                                                                                               |

|               |                                                                                          |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                          | capacidad funcional del sistema de transporte de oxígeno y a veces se denomina potencia aeróbica máxima o capacidad aeróbica |
| <b>2.2.15</b> | Analice la variabilidad del consumo máximo de oxígeno en grupos seleccionados.           | Considere entrenados versus no entrenados, hombres versus mujeres, jóvenes versus viejos, atletas versus no atletas.         |
| <b>2.2.16</b> | Analice la variabilidad del consumo máximo de oxígeno con diferentes modos de ejercicio. | Considere el ciclismo versus correr versus la ergometría de brazos                                                           |

#### 2.2.1 - Indique la composición de la sangre

**Sangre**-un tipo especializado de tejido conectivo

##### Componentes de la sangre:

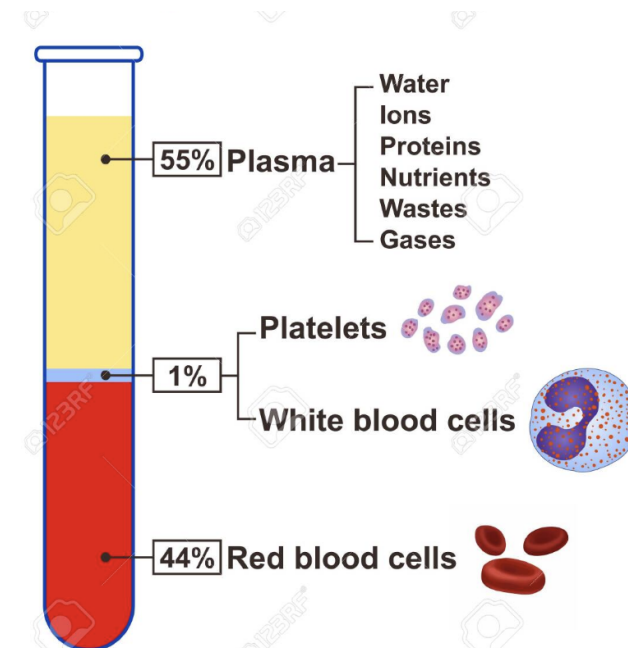
##### - **Eritrocitos**-glóbulos rojos

↳ Constituyen el 99% de los elementos formes en la sangre.

##### - **Leucocitos**-glóbulos blancos

- **Plaquetas**-Crea una red de fibras para ayudar con la coagulación.

- **Plasma** - líquido inodoro que contiene agua, proteínas y nutrientes (ver más abajo)



## 2.2.2 - Distinguir entre las funciones de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas.

### **Eritrocitos (glóbulos rojos)**

- Contienen un pigmento transportador de oxígeno llamado hemoglobina (proteína), que le da a la sangre su color rojo.
- Transportar nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, productos de desecho y hormonas a las células y órganos de todo el cuerpo.

### **Leucocitos (glóbulos blancos)**

- Ayuda a combatir infecciones y la inflamación.
- Ingieren microbios extraños.

### **Plaquetas**

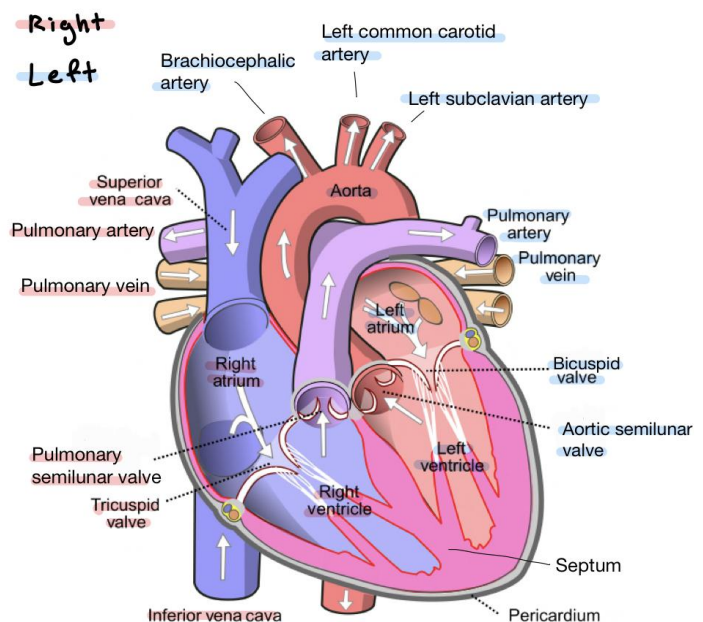
- Son pequeños trozos de células que no tienen núcleo.
- Participan en el proceso de coagulación para ayudar a reparar los vasos sanguíneos mediante el uso de una "red" de fibras.

## 2.2.3 - Describir la anatomía del corazón con referencia a las cámaras cardíacas, válvulas y vasos sanguíneos principales.

**Corazón** -un músculo involuntario con fibras musculares estriadas (miocardio). **Atrios**- (Izquierda y derecha) reciben sangre del cuerpo. Tienen paredes delgadas porque solo tienen que bombearla a los ventrículos. **Ventrículos**- (izquierda y derecha) son gruesos ya que impulsan la sangre desde el corazón al cuerpo.

**válvulas**-Prevenir el reflujo cerrándose cuando el corazón se relaja

1. Válvulas auriculoventriculares (tricúspide y bicúspide/mitral)
2. Válvula semilunar pulmonar y aórtica

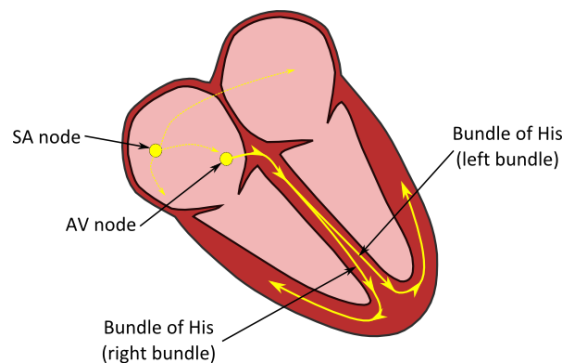
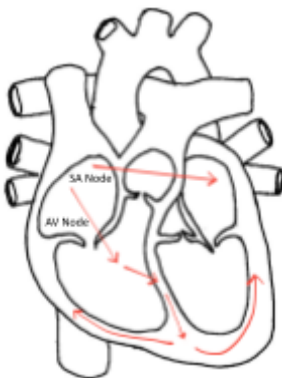
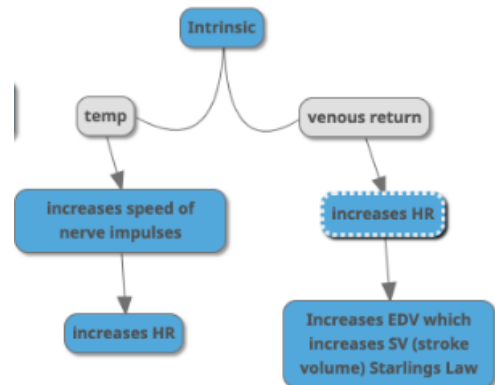


## 2.2.4 Describir la regulación intrínseca y extrínseca de la frecuencia cardíaca y la secuencia de excitación del músculo cardíaco.

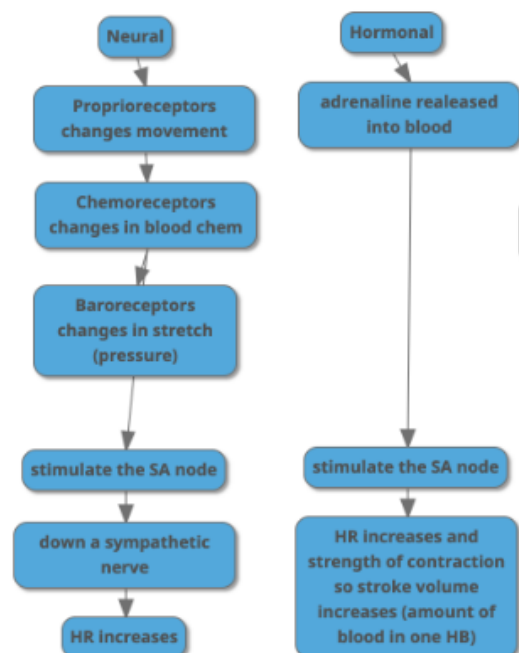
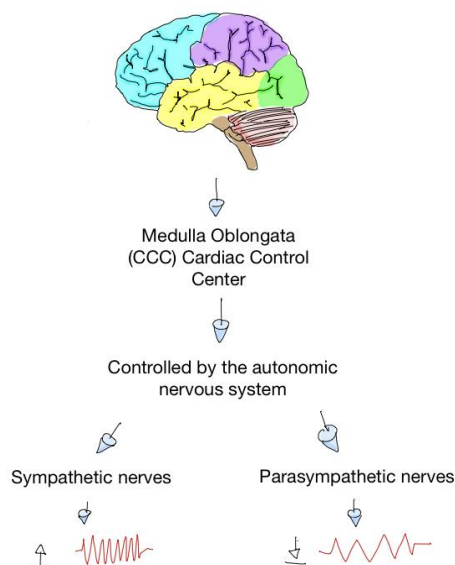
### Intrínseco

#### Sistema de marcapasos

- Comienza en la aurícula derecha
- Se inicia un impulso cardíaco desde el nódulo sinoauricular (SA) (marcapasos)
- El impulso hace que las aurículas se contraigan.
- El impulso cardíaco llega y activa el nódulo auriculoventricular (AV).
- Esto pasa el impulso a través del haz de His (en el tabique del corazón).
- Haz de sus divisiones a izquierda y derecha, hacia arriba alrededor del corazón (fibras de Purkinje)
- El impulso se propaga por las paredes de los ventrículos provocando su contracción.
- Los ventrículos se relajan y el ciclo comienza de nuevo.



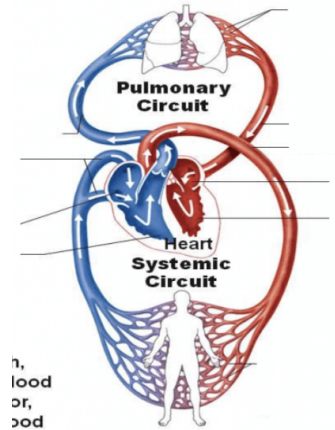
### Extrínseco



### 2.2.5 - Describir la relación entre la circulación pulmonar y sistémica.

**Circulación pulmonar**-lleva **desoxigenado** La sangre sale del corazón hacia los pulmones y regresa **oxigenado** sangre de regreso al corazón

**Circulación sistémica**-lleva **oxigenado** La sangre sale del corazón hacia el cuerpo y regresa **desoxigenado** sangre de regreso al corazón



### 2.2.6 - Describir la relación entre la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el volumen sistólico en reposo y durante el ejercicio.

**Frecuencia cardíaca (HORA)**-el número de veces que el corazón late por minuto (lpm)

**Volumen sistólico (SV)**-la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo por latido (litros) **Gasto**

**cardíaco (Q)**-la cantidad de sangre bombeada desde el corazón en un minuto (litros)

- **Frecuencia cardíaca basal**-Cuando la FC se reduce al mínimo (por ejemplo, al dormir)

$\text{gasto cardíaco} = \text{volumen sistólico} \times \text{frecuencia cardíaca}$   $Q = SV \times \text{HORA}$

incógnita **HORA**

Cuando el cuerpo comienza a hacer ejercicio hay una mayor demanda de oxígeno, lo que hace que la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco aumenten.

**Retorno venoso**-la cantidad de sangre que regresa al lado derecho del corazón

- Retorna menos sangre, lo que significa que aumenta la frecuencia cardíaca.

### 2.2.7 - Analizar datos de gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca para diferentes poblaciones en reposo y durante el ejercicio.

#### Hombres vs. Mujeres

**Frecuencia cardíaca**-menor en hombres que en mujeres

**Volumen sistólico**-menor en mujeres que en hombres (el tamaño del cuerpo juega un papel) **Gasto cardíaco**-mayor en mujeres

#### Entrenado vs. No Entrenado

**Frecuencia cardíaca**-Los entrenados tienen un ritmo cardíaco más bajo en reposo y durante el ejercicio máximo.

**Volumen sistólico**-Los entrenados tienen un volumen sistólico mayor en reposo y durante el ejercicio máximo. **Gasto cardíaco**

-Lo mismo durante el descanso y el ejercicio submáximo, pero los entrenados tienen valores más altos durante el ejercicio máximo.

### Jóvenes vs. viejos

**Frecuencia cardíaca**-mayor en niños que en adultos

**Volumen sistólico**-menor en niños que en adultos **Gasto**

**cardíaco**-más pequeño en los niños que en los adultos

### 2.2.8 - Explicar la deriva cardiovascular

La deriva cardiovascular se refiere a la **aumento de la frecuencia cardíaca** que ocurre durante períodos prolongados de ejercicio de resistencia con poco o **Sin cambios en la carga de trabajo**. Durante esto, la frecuencia cardíaca aumenta,

**el volumen sistólico disminuye** pero **El gasto cardíaco permanece igual**. La deriva cardiovascular es

causado principalmente por **aumento de la temperatura corporal**. Después **10-15 minutos** del cuerpo del ejercicio

La temperatura aumentará y el cuerpo intentará **refrésquese sudando**. Una porción de esto

El sudor viene de la **plasma**, causando la **el volumen plasmático disminuye**. La disminución de

El volumen plasmático será **Disminuir el retorno venoso y el volumen sistólico**, y hará que la sangre

volverse más **viscoso**. Quedarse **hidratado** ayudará a reducir la deriva cardiovascular. Cardiovascular

El efecto es **aumentó en climas más cálidos**.

### 2.2.9 - Definir los términos presión arterial sistólica y diastólica

**Sistólica**-la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante la contracción

**Diastólica**-La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante la relajación.

**ex.** Presión arterial 120/80

### 2.2.10 - Analizar datos de presión arterial sistólica y diastólica en reposo y durante el ejercicio

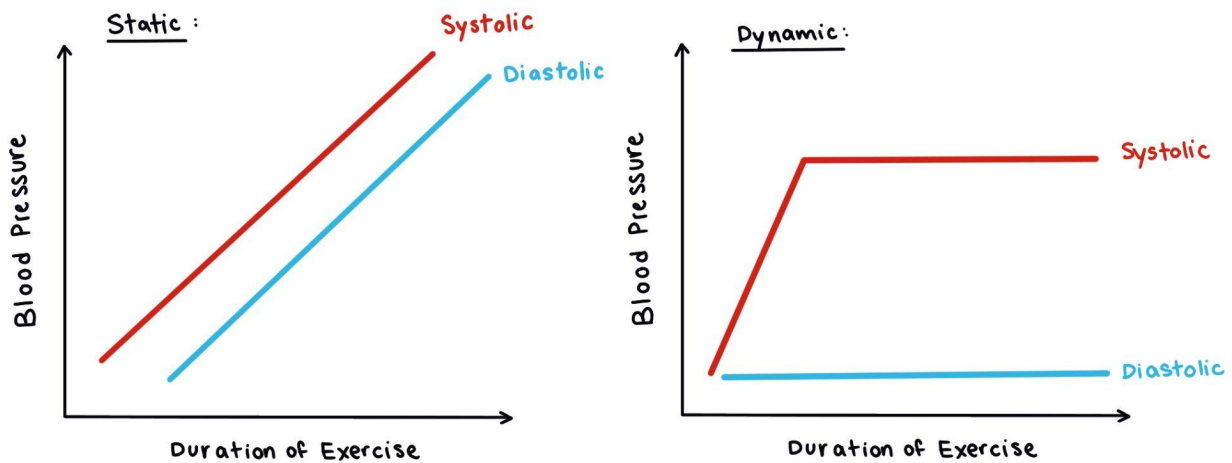
#### Durante el descanso:

- La presión sistólica es más baja
- La presión diastólica es más baja

#### Durante el ejercicio:

- La presión sistólica es más alta
- La presión diastólica no aumenta tanto como la sistólica.

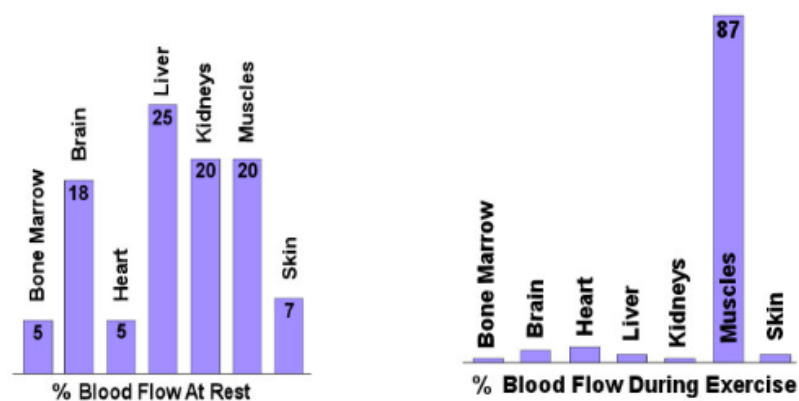
2.2.11 - Analice cómo responden la presión sistólica y diastólica al ejercicio dinámico y estático.



2.2.12 - Comparar la distribución de la sangre en reposo y la redistribución de la sangre durante el ejercicio.

**Ley de Starling**-Cuanto más se llena el corazón durante la diástole, mayor es la fuerza de contracción durante la sístole.

Durante el ejercicio, la sangre se moverá hacia los músculos. Durante el descanso, la sangre se moverá hacia los órganos (por ejemplo, la digestión).



### 2.2.13 - Describir las adaptaciones cardiovasculares resultantes del entrenamiento de ejercicios de resistencia.

- **La frecuencia cardíaca en reposo disminuye**
- **El volumen sistólico/volumen ventricular izquierdo aumenta**
  - ↳ debido a la hipertrofia cardíaca
- **Aumento de la capilarización**
  - ↳ Los músculos están rodeados por un aumento de capilares que permiten un mayor suministro de oxígeno.
- **La diferencia de oxígeno arteriovenoso aumenta**
  - ↳ Esto se debe a adaptaciones en las mitocondrias, aumento de mioglobina y mejor capilarización.

### 2.2.14 - Explicar el consumo máximo de oxígeno

**VO<sub>2</sub> Máx.**-la cantidad máxima de oxígeno que se puede consumir (milímetros)

- Aquellos que tienen un mayor nivel de condición física tienen valores de VO<sub>2</sub>máx más altos y pueden ejercitarse más intensamente que aquellos que no están tan bien acondicionados.

### 2.2.15 - Analice la variabilidad del consumo máximo de oxígeno en grupos seleccionados

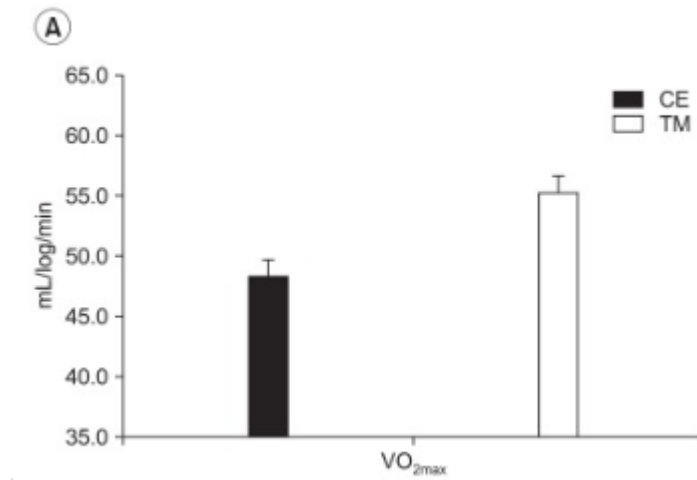
**Edad**-disminuye con la edad

**Entrenado vs. No Entrenado**-mayor en los entrenados y menor en los no entrenados

**Masculino vs Femenino**-mayor en hombres que en mujeres

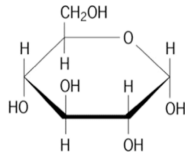


2.2.16 - Analice la variabilidad del consumo máximo de oxígeno con diferentes modos de ejercicio.



Al correr en una cinta, el  $VO_2$  máximo será mayor porque se utilizan más músculos, en comparación con la ergometría de brazos, donde el participante está sentado y solo usa los brazos, lo que requiere menos oxígeno para llegar a los músculos. Sin embargo, el ciclismo requiere más oxígeno que la ergometría de brazos.

### **3.1 - Nutrición**

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                  | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.1</b> | Enumere los macronutrientes y micronutrientes                                                     | Macrolípidos (grasas), carbohidratos, agua y proteínas. Microvitaminas, minerales y fibra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.1.2</b> | Describir las funciones de los macronutrientes y micronutrientes.                                 | No se requieren conocimientos específicos sobre vitaminas y minerales individuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1.3</b> | Indique la composición química de una molécula de glucosa.                                        | C, H y O (relación 1:2:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.1.4</b> | Identificar un diagrama que represente la estructura básica de una molécula de glucosa.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.1.5</b> | Explicar cómo las moléculas de glucosa pueden combinarse para formar disacáridos y polisacáridos. | Reacción de condensación: la unión de un monosacárido con otro monosacárido, disacárido o polisacárido mediante la eliminación de una molécula de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.1.6</b> | Indique la composición de una molécula de triacilglicerol.                                        | Limitar a glicerol y tres ácidos grasos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.1.7</b> | Distinguir entre ácidos grasos saturados e insaturados                                            | <p>Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces entre los átomos de carbono individuales de la cadena de ácidos grasos. Las grasas saturadas provienen de fuentes animales, como la carne, las aves, los productos lácteos enteros y los aceites tropicales, como el de palma y coco. Los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces entre átomos de carbono dentro de la cadena de ácidos grasos.</p> <p>provienen de alimentos de origen vegetal, por ejemplo, aceite de oliva, aceitunas, aguacate, maní, anacardos, aceite y semillas de canola, aceite de girasol y colza.</p> |
| <b>3.1.8</b> | Indique la composición química de una molécula de proteína.                                       | Limitar a C, H, O y N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.9  | Distinguir entre un aminoácido esencial y uno no esencial                                                                                                        | <p>Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y deben obtenerse de la dieta.</p> <p>Los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados por el cuerpo humano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.10 | Describir las recomendaciones actuales para una dieta sana y equilibrada.                                                                                        | <p>Considere las recomendaciones de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, agua y sal para adultos en la población general. La contribución relativa de carbohidratos, proteínas y lípidos (incluyendo</p> <p>Se deben administrar grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas).</p> <p><b>Objetivo 9:</b> En algunos países se han publicado las ingestas recomendadas de nutrientes. Las recomendaciones varían y esto plantea preguntas sobre cómo se deciden los niveles.</p> <p><b>Objetivo/Objetivo 8:</b> Se puede concientizar a los estudiantes sobre las influencias socioculturales de la selección y preparación de alimentos en diferentes poblaciones, por ejemplo, la mediterránea, la japonesa, la occidental (EE. UU., Reino Unido) y la india.</p> |
| 3.1.11 | Indique el contenido energético aproximado por 100 g de carbohidratos, lípidos y proteínas.                                                                      | <p>Los estudiantes deben saber que los valores del contenido energético por cada 100 g son: carbohidratos 1760 kJ, lípidos 4000 kJ y proteínas 1720 kJ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.12 | <p>Analice cómo se recomienda la distribución de energía de la dieta.</p> <p>Los macronutrientes difieren entre los atletas de resistencia y los no atletas.</p> | <p>Limitarse a la importante diferencia en la ingesta de carbohidratos y cómo, por lo tanto, esto también afecta la ingesta de grasas y proteínas. Por ejemplo,</p> <p>La ingesta de carbohidratos es mayor, la ingesta de proteínas y grasas es ligeramente mayor para un corredor de maratón que para un corredor de maratón.</p> <p>no deportista, y viceversa.</p> <p><b>Int:</b> Variación entre países, por ejemplo, una dieta alta en carbohidratos consumida por atletas en algunos países.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Objetivo 8:</b> Algunos deportes requieren una estatura menor, por lo tanto, puede producirse una manipulación de la dieta antes de la competición.</p> <p><b>Objetivo 9:</b> Las ingestas recomendadas varían según la literatura publicada.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.1.1 - Enumere los macronutrientes y micronutrientes

**Macronutrient:** lípidos (grasas), carbohidratos, agua y proteínas

**Micronutriente:** vitaminas, minerales y fibra

### 3.1.2 - Describir las funciones de los macronutrientes y micronutrientes

**Macronutrient**-nutrientes que aportan la energía necesaria para mantener las funciones corporales durante el descanso y la actividad física (necesaria en grandes cantidades)

**Micronutrientes**-Facilitar la transferencia de energía y la síntesis de tejidos (necesario en pequeñas cantidades)

**Carbohidratos**-Proporcionan combustible al cuerpo y actúan como almacenamiento de energía. **Proteína**-reparación y crecimiento del tejido muscular

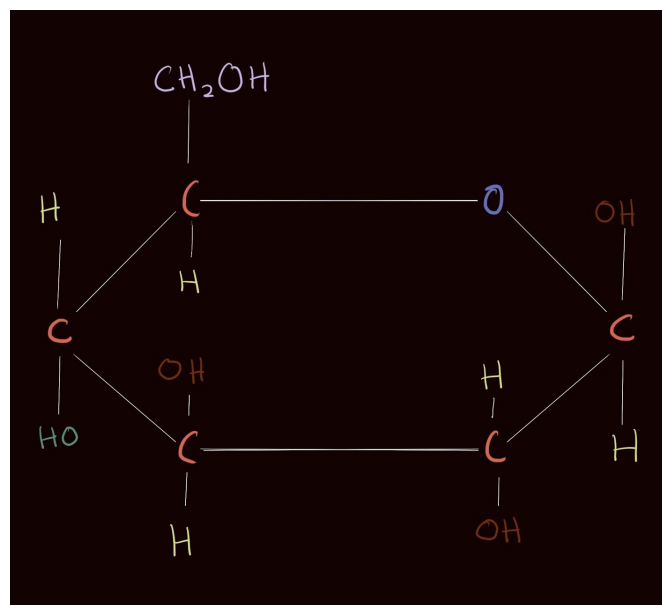
**Lípidos**-Protege los órganos vitales y ayuda a la termorregulación. **Agua**-transporte y termorregulación **Fibra**-ayuda al sistema digestivo **Vitaminas**-liberación de energía de los macronutrientes **Minerales**-elementos que se encuentran en los alimentos y que son utilizados por el cuerpo

### 3.1.3 - Indique la composición química de una molécula de glucosa.

**doH<sub>2</sub>Oh**proporción de 1:2:1→ $C_6H_{12}O_6$

**1 carbono:2 Hidrógenos:1 Oxígeno**

### 3.1.4 - Identificar un diagrama que represente la estructura básica de una molécula de glucosa.



3.1.5 - Explicar cómo las moléculas de glucosa pueden combinarse para formar disacáridos y polisacáridos.

|                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| mononucleosis infecciosa | de  | escuela politécnica |
| uno                      | dos | muchos              |

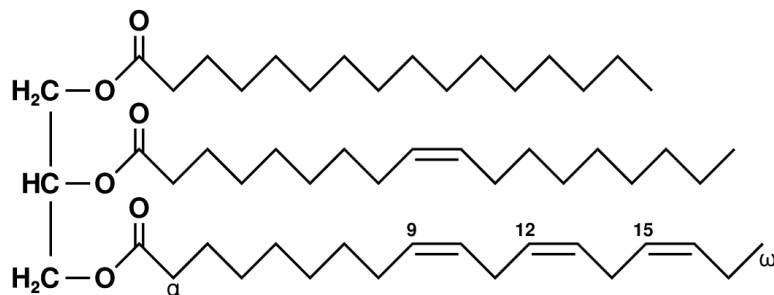
**Reacción de condensación**-la combinación de **dos** **más de dos** monosacáridos para crear un **disacárido** o un **polisacárido** donde se elimina una molécula de agua en el proceso

Los monosacáridos pueden experimentar una serie de reacciones de condensación, añadiendo una unidad tras otra a la cadena hasta formar un polisacárido. Cuando dos monosacáridos reaccionan, se pierde una molécula de agua y se crea un disacárido mediante la reacción de condensación.

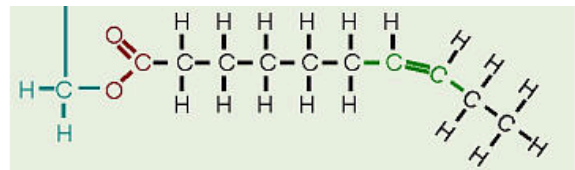
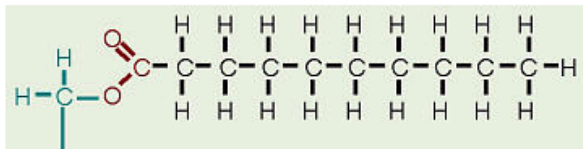
- Cuando una molécula de glucosa se combina con otra molécula de glucosa crea maltosa, que es un disacárido.
- Cuando muchas moléculas de glucosa se combinan entre sí, crean un polisacárido, por ejemplo, el glucógeno.

3.1.6 - Indique la composición de una molécula de triacilglicerol **1**

**glicerol: 3 ácidos grasos**



---



- 
- 
- 
- reducir la ingesta de calorías provenientes de grasas sólidas y azúcares añadidos
  - Elija una variedad de alimentos proteicos (mariscos y legumbres)
  - consumo adecuado de agua

3.1.11 - Indique el contenido energético aproximado por 100 g de carbohidratos, lípidos y proteínas.

| Carbohidrato | Lípidos | Proteína |
|--------------|---------|----------|
| 1760 kJ      | 4000 kJ | 1720 kJ  |

3.1.12 - Analice cómo difiere la distribución energética recomendada de los macronutrientes dietéticos entre atletas de resistencia y no atletas.

- La ingesta de carbohidratos, proteínas y agua es mayor para los deportistas que para los no deportistas.
- La ingesta de grasas es ligeramente mayor en los deportistas que en los no deportistas.

### 3.2 - Metabolismo de carbohidratos y grasas

|       | Declaración de evaluación                                                                                   | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 | Esquema del metabolismo, anabolismo, catabolismo aeróbico y catabolismo anaeróbico.                         | <b>Metabolismo:</b> Todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de un organismo, incluidas las reacciones anabólicas y catabólicas.<br><br><b>Anabolismo:</b> Reacciones que requieren energía mediante las cuales pequeñas moléculas se transforman en otras más grandes.<br><br><b>Catabolismo:</b> Reacciones químicas que descomponen compuestos orgánicos complejos en otros más simples, con liberación neta de energía. |
| 3.2.2 | Indique qué es el glucógeno y sus principales sitios de almacenamiento.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.3 | Indique los principales sitios de almacenamiento de triglicéridos.                                          | Tejido adiposo y músculo esquelético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.4 | Explicar el papel de la insulina en la formación de glucógeno y la acumulación de grasa corporal.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.5 | Esquema de la glucogenólisis y la lipólisis                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.6 | Describir las funciones del glucagón y la adrenalina durante el ayuno y el ejercicio.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.7 | Explicar el papel de la insulina y la contracción muscular en la captación de glucosa durante el ejercicio. | Destacar que tanto la insulina como la contracción muscular estimulan la captación de glucosa de la sangre hacia el músculo esquelético.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 3.2.1 - Esquema del metabolismo, anabolismo, catabolismo aeróbico y catabolismo anaeróbico

**Metabolismo**-todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de un organismo, incluidas las reacciones anabólicas y catabólicas

**Anabolismo**-Reacciones que requieren energía en las que las moléculas pequeñas se transforman en otras más grandes.

**Catabolismo aeróbico**-reacciones químicas que descomponen compuestos orgánicos complejos en otros más simples, con la liberación neta de energía



**Catabolismo anaeróbico**-la descomposición de sustancias químicas complejas en compuestos más simples, con liberación de energía, en ausencia de oxígeno

3.2.2 - Indique qué es el glucógeno y sus principales reservas.

**Glucógeno**-La glucosa almacenada es un polisacárido hecho de glucosa.

- Se almacena en el hígado y los músculos.

3.2.3 - Indique los principales sitios de almacenamiento de triglicéridos.

Se almacena en el tejido adiposo (grasa) y en el músculo esquelético.

3.2.4 - Explicar el papel de la insulina en la formación de glucógeno y la acumulación de grasa corporal.

- La insulina es secretada por las células beta del páncreas en respuesta a niveles altos de azúcar en la sangre.
- Transforma la glucosa en glucógeno y la almacena en el hígado y en los músculos.
- Transforma el glicerol y los ácidos grasos en lípidos, y los aminoácidos en proteínas, almacenándolos en el cuerpo.
- La insulina detiene la glucogenólisis, la lipólisis y la descomposición de las proteínas en aminoácidos.
- Las cosas se acumulan y se almacenan (anabolismo) en lugar de descomponerse.
- La insulina ayuda a mantener un nivel normal de azúcar en la sangre.

3.2.5 - Esquema de glucogenólisis y lipólisis

**glucogenólisis**-la descomposición del glucógeno en glucosa para que pueda liberarse en la sangre

**Lipólisis**-la descomposición de los lípidos almacenados en glicerol y ácidos grasos

3.2.6 - Describir las funciones del glucagón y la adrenalina durante el ayuno y el ejercicio.

El glucagón se libera de las células alfa del páncreas en respuesta a un nivel bajo de glucosa en sangre. La adrenalina se libera de las glándulas suprarrenales cuando el cuerpo se encuentra en una situación estresante.

Durante el ayuno:

- Aumentan los niveles de glucagón y adrenalina.
- El glucagón provoca la glucogenólisis (glucógeno en glucosa)
- La adrenalina estimulará la glucogenólisis, provocando un aumento en los niveles de azúcar en sangre.
- Ambas hormonas son inductoras de la lipólisis, movilizan las reservas de grasa de los tejidos adiposos para descomponerlas en energía útil.

### 3.2.7 - Explicar el papel de la insulina y la contracción muscular en la captación de glucosa durante el ejercicio.

Durante el ejercicio, la mayor cantidad de contracción muscular requiere mayores cantidades de glucosa para proporcionar la energía necesaria para la contracción.

El glucógeno se almacena en los músculos y es la principal fuente de combustible durante el ejercicio intenso y de corta duración.

La glucosa transportada por la sangre y los ácidos grasos libres que provienen del tejido adiposo se utilizan generalmente durante el ejercicio prolongado.

La insulina estimula la captación de glucosa de la sangre al músculo esquelético.

Durante el ejercicio, los niveles de insulina disminuyen y los niveles de glucagón y adrenalina aumentan, por lo que, en general:

- El hígado absorbe menos glucosa.
- Se produce más glucogenólisis, lo que provoca la liberación de más glucosa a la sangre.

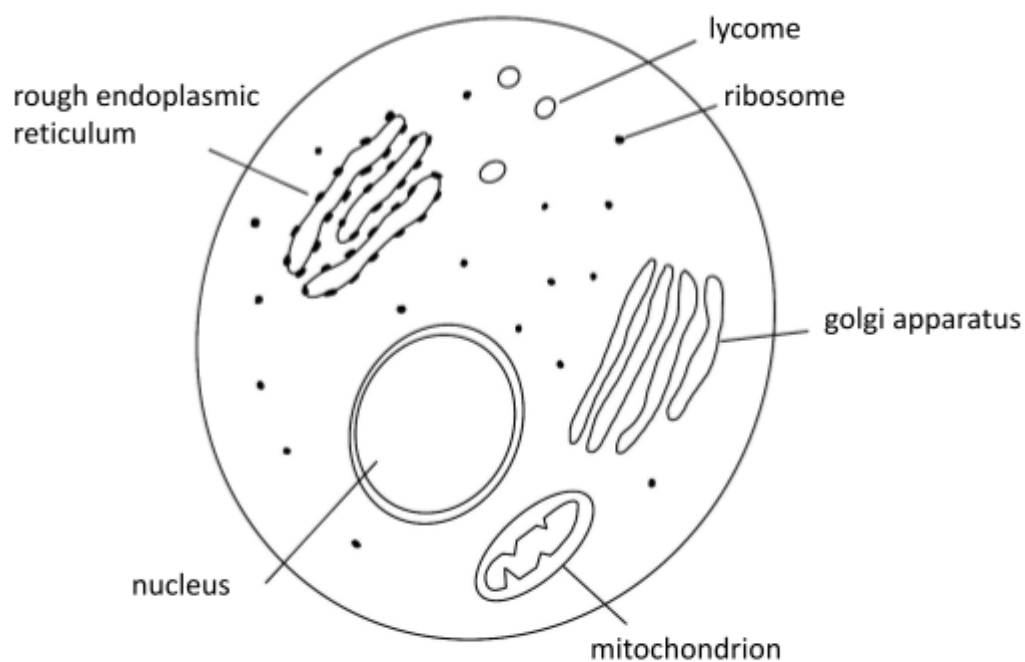
Por lo tanto, la glucosa en sangre es absorbida por los músculos durante el ejercicio.

### **3.3 - Sistemas de nutrición y energía**

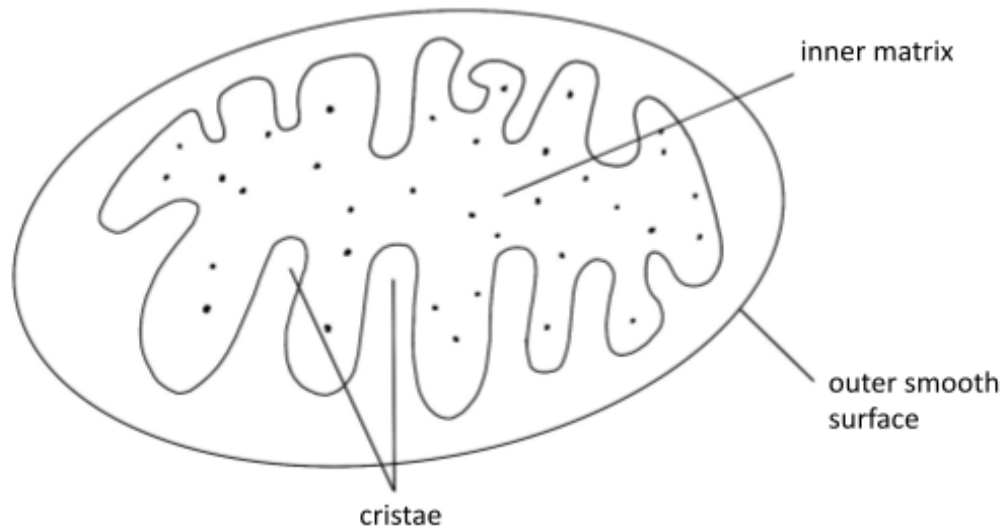
|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                           | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.1</b> | Anotar un diagrama de la ultraestructura de una célula animal generalizada.                | El diagrama debe mostrar los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias y el núcleo.                                                                                                  |
| <b>3.3.2</b> | Anotar un diagrama de la ultraestructura de una mitocondria.                               | Crestas, matriz interna y membrana lisa externa                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.3.3</b> | Define el término respiración celular.                                                     | La respiración celular es la liberación controlada de energía en forma de ATP a partir de compuestos orgánicos en las células.                                                                                                                |
| <b>3.3.4</b> | Explique cómo la adenosina puede ganar y perder una molécula de fosfato.                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.3.5</b> | Explicar el papel del ATP en la contracción muscular.                                      | Se limita a la degradación de ATP a ADP, liberando una molécula de fosfato que proporciona energía para la contracción muscular. Referencia cruzada con 4.1.3.                                                                                |
| <b>3.3.6</b> | Describe la resíntesis de ATP por el sistema ATP-PC                                        | El fosfato de creatina (una molécula de alta energía) se descompone para proporcionar una molécula de fosfato para la resíntesis de ATP que se ha utilizado durante la etapa inicial del ejercicio.                                           |
| <b>3.3.7</b> | Describe la producción de ATP por el sistema del ácido láctico.                            | <p>También conocida como glucólisis anaeróbica: la descomposición de la glucosa en piruvato sin el uso de oxígeno.</p> <p>Luego, el piruvato se convierte en ácido láctico, que limita la cantidad de ATP producida (2 moléculas de ATP).</p> |
| <b>3.3.8</b> | Explicar los fenómenos del déficit de oxígeno y la deuda de oxígeno.                       | La deuda de oxígeno ahora se conoce como exceso post-ejercicio.<br>consumo de oxígeno (EPOC).                                                                                                                                                 |
| <b>3.3.9</b> | Describe la producción de ATP a partir de glucosa y ácidos grasos por el sistema aeróbico. | Limitar a: en presencia de oxígeno el piruvato es procesado por el ciclo de Krebs que libera electrones que                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                   | Recorren la cadena de transporte de electrones, produciendo energía (ATP). Las grasas también se descomponen mediante betaoxidación, que libera una mayor cantidad de electrones y, por lo tanto, más ATP. En presencia de oxígeno y, en casos extremos, también se utilizan proteínas. |
| <b>3.3.10</b> | Analice las características de los tres sistemas energéticos y sus contribuciones relativas durante el ejercicio. | Limitar las fuentes de combustible, la duración, la intensidad, la cantidad de producción de ATP y los subproductos.                                                                                                                                                                    |
| <b>3.3.11</b> | Evaluar las contribuciones relativas de los tres sistemas energéticos durante diferentes tipos de ejercicio.      | Continuo energético. Se deben considerar diferentes tipos de ejercicio (atleta de resistencia, jugador de deportes, velocista).                                                                                                                                                         |

3.3.1 - Anotar un diagrama de la ultraestructura de una célula animal generalizada



### 3.3.2 - Anotar un diagrama de la ultraestructura de una mitocondria



### 3.3.3 - Definir el término respiración celular

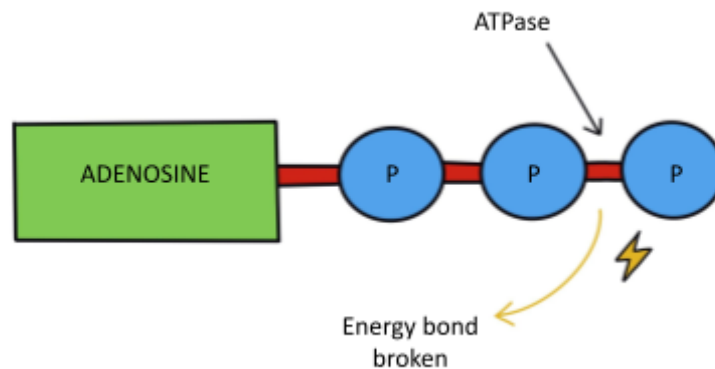
**Respiración celular**-la liberación controlada de energía en forma de ATP a partir de compuestos orgánicos en las células

### 3.3.4 - Explicar cómo la adenosina puede ganar y perder una molécula de fosfato.

- Cuando se libera energía del ATP, se pierde una molécula de fosfato.
  - De ATP (trifosfato de adenosina) a ADP (difosfato de adenosina)
- Cuando se resintetiza el ATP utilizando la energía emitida por el fosfato de creatina, se obtiene una molécula de fosfato.
  - De ADP (difosfato de adenosina) a ATP (trifosfato de adenosina)

### 3.3.5 - Explicar el papel del ATP en la contracción muscular

A partir de ATP (trifosfato de adenosina), descompuesto por la ATPasa:



A ADP (difosfato de adenosina) + P (fosfato) + Energía:



- El ATP se descompone en ADP, durante este proceso, el enlace entre las moléculas de fosfato libera energía.
- Esta energía se utiliza para la contracción muscular.
- Como las reservas de ATP son bajas en nuestro cuerpo, es necesario volver a sintetizarlas para permitirnos seguir haciendo ejercicio.

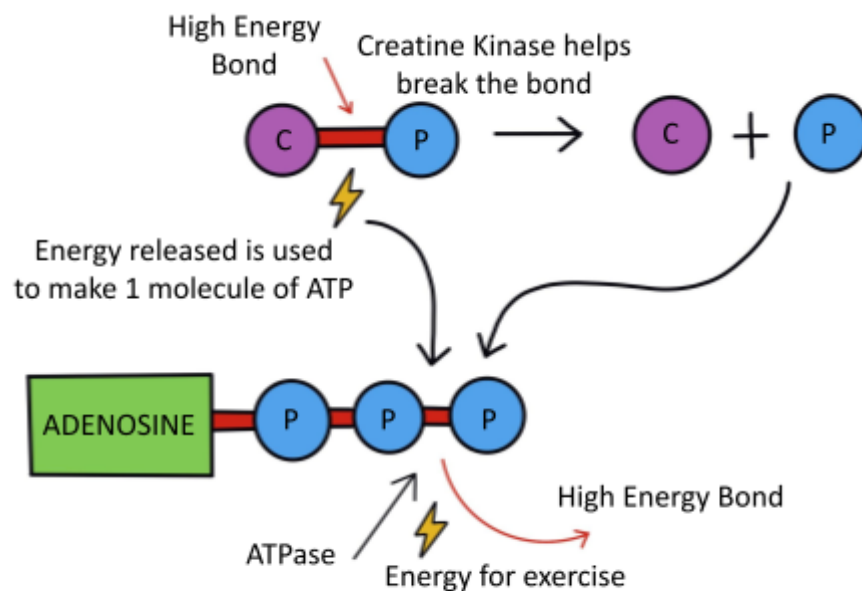
*Existen 3 sistemas energéticos que ayudan a la resíntesis de ATP:*

1. Sistema de fosfocreatina (ATP-PC)
2. Sistema del ácido láctico (glucólisis anaeróbica)
3. Sistema aeróbico

### 3.3.6 - Describir la resíntesis de ATP por el sistema ATP-PC

#### Sistema de fosfocreatina (ATP-PC)

- Reacción anaeróbica
- Se encuentra en el citoplasma de las células musculares.
- Produce 1 ATP
- El ATP se resintetiza muy rápidamente



#### Pasos:

1. El fosfato de creatina tiene un enlace de alta energía que se rompe por la creatina quinasa.
2. Esta energía se utiliza para resintetizar 1 molécula de ATP.
3. El fosfato que se separa del fosfato de creatina y la energía que se crea, pasa al ADP para crear ATP.
4. Por lo tanto, el ADP gana 1 molécula de fosfato al utilizar la energía, creando ATP.
5. Luego, el ATP se descompone con la ayuda de la ATPasa y la energía del enlace roto se libera y se utiliza para hacer ejercicio.

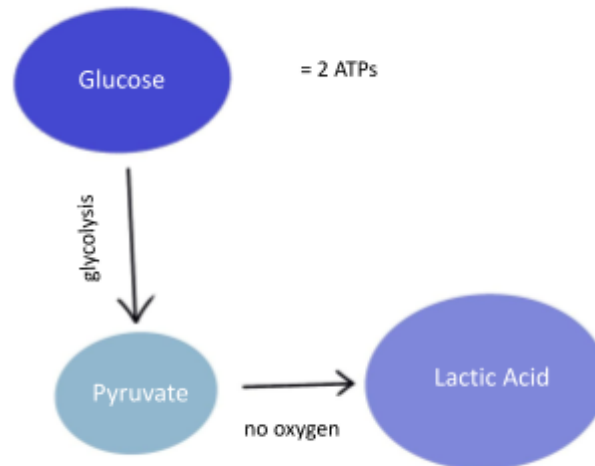
| Ventajas                                                            | Desventajas              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Puede producir energía rápidamente ya que no se requiere oxígeno. | - solo dura 1-2 segundos |

**Ejemplo de deporte:** 50 m de velocidad

### 3.3.7 - Describir la producción de ATP por el sistema del ácido láctico.

#### Sistema del ácido láctico (glucólisis anaeróbica)

- Reacción anaeróbica
- Se encuentra en el citoplasma de las células musculares.
- Produce 2 ATP
- El ATP se resintetiza rápidamente



#### **Pasos:**

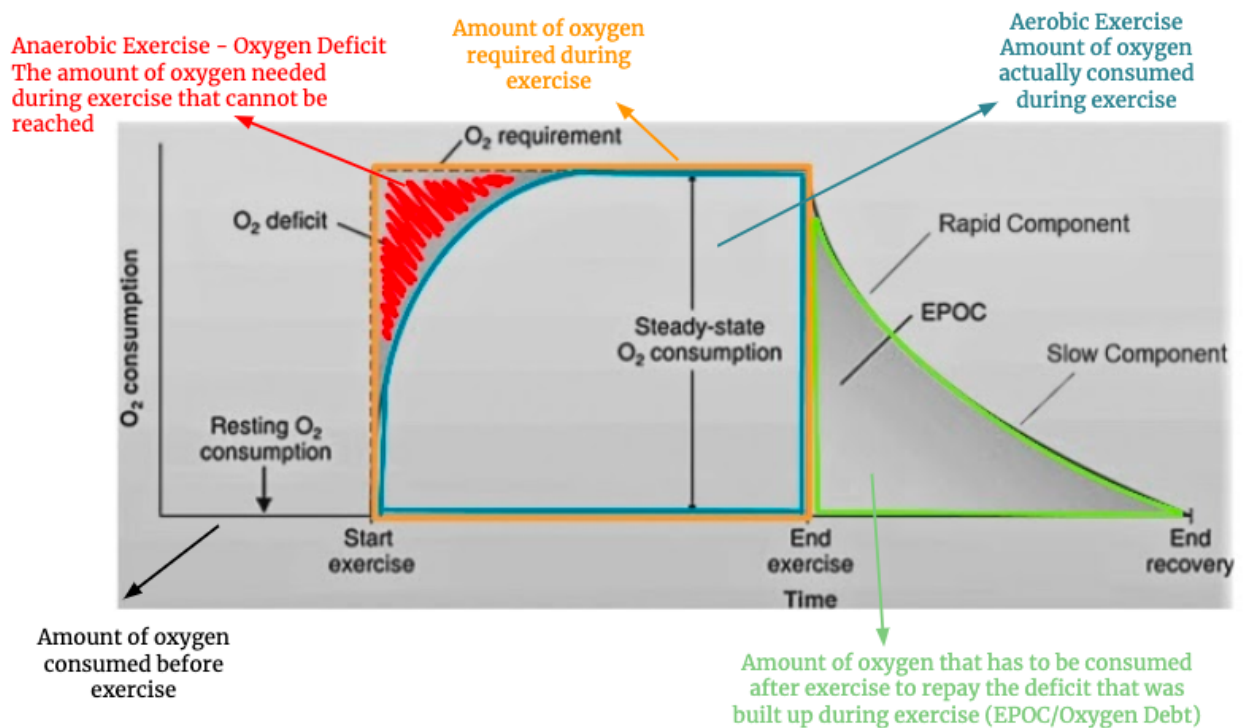
1. La glucosa se descompone mediante glucólisis en piruvato, liberando energía (2 ATP).
2. Como no hay oxígeno presente, el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico.
3. El ácido láctico es el subproducto y conduce a un aumento de iones de hidrógeno.
  - El ácido láctico se acumula en nuestras células y la acidez provoca fatiga.
4. Para eliminar el ácido láctico, debes respirar aeróbicamente, para pagar la deuda de oxígeno.
5. El oxígeno eliminará el ácido láctico y lo transformará nuevamente en piruvato.

| Ventajas                                                            | Desventajas                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Puede producir energía rápidamente ya que no se requiere oxígeno. | - las células se vuelven más ácidas, lo que provoca fatiga<br>- solo puede proporcionar energía durante 30 segundos - 2 minutos |

**Ejemplo de deporte:** 400 m de velocidad



### 3.3.8 - Explicar los fenómenos de déficit de oxígeno y deuda de oxígeno.



**Déficit de oxígeno**-la cantidad de oxígeno necesaria durante el ejercicio

**Deuda de oxígeno**- la cantidad de oxígeno que se debe recuperar después de un ejercicio vigoroso, también conocido como EPOC (consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio)

#### Componentes de la recuperación de oxígeno

##### Ácido aláctico (componente rápido):

Resintetizar las reservas musculares de A

- Tarda entre 3 y 4 minutos en llegar a las tiendas.
- Utiliza 3-4 litros de oxígeno.

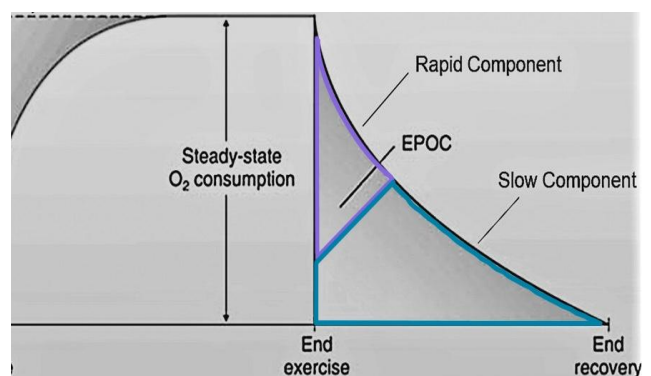
Reposición de oxígeno en la mioglobina

##### Ácido láctico (componente lento):

Eliminación de ácido láctico de la mucosa.

Mantenimiento de la ventilación de la temperatura corporal.

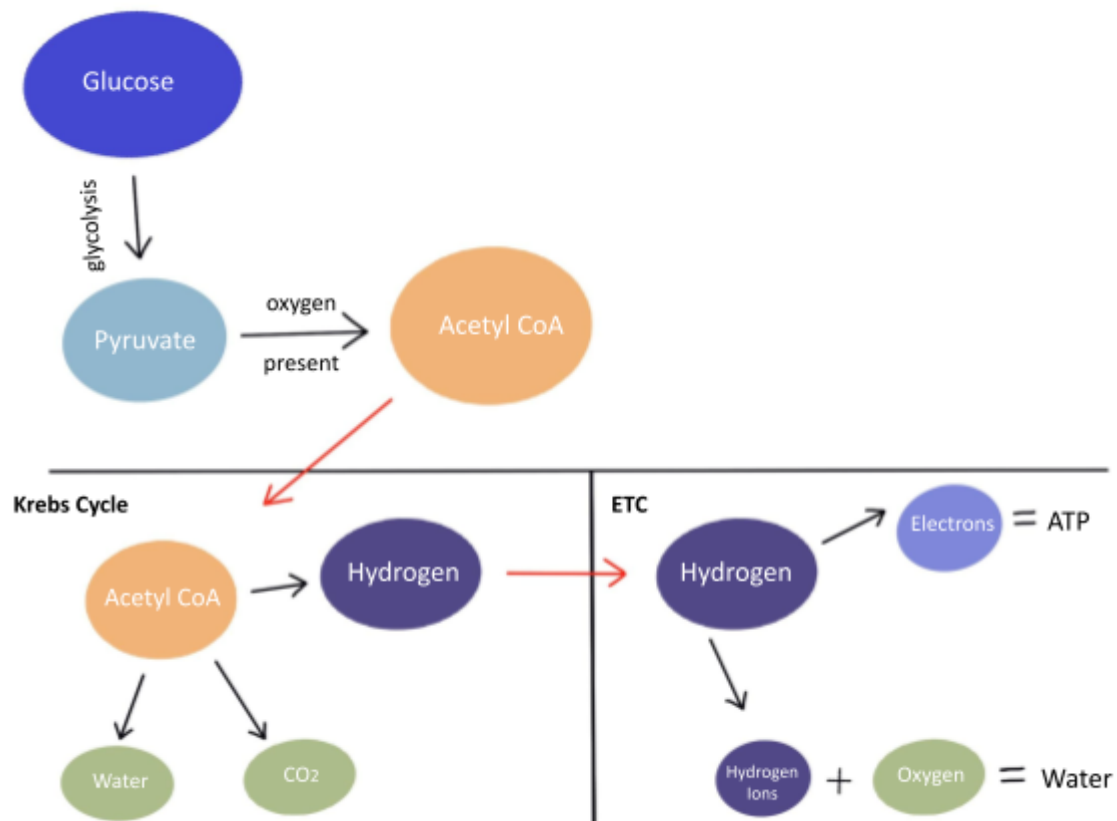
- Puede tardar hasta 48h
- Utiliza entre 5 y 8 litros de oxígeno.



### 3.3.9 - Describir la producción de ATP a partir de glucosa y ácidos grasos por el sistema aeróbico.

#### Sistema aeróbico

- Reacción aeróbica
- Se encuentra en la matriz y en las crestas de las mitocondrias.
- Produce 36-38 ATP
- El ATP se resintetiza lentamente



#### Pasos:

1. La glucosa se descompone mediante glucólisis en piruvato.
2. Como hay oxígeno presente, el piruvato producido se convierte en acetil CoA.
3. Entra al sistema aeróbico (Ciclo de Krebs y Cadena de Transporte de Electrones)

#### Ciclo de Krebs:

- Ocurre en la matriz de las mitocondrias.
- Este proceso produce alrededor de 2 ATP.

Aquí es donde el acetil CoA se convierte en:

- a. Agua
- b. Dióxido de carbono
- do. **Hidrógeno** (utilizado en el ETC)

**Cadena de transporte de electrones (CTE):**

- Ocurre en las crestas de las mitocondrias.
- Este proceso produce alrededor de 32-34 ATP.

El **hidrógeno** producido en el ciclo de Krebs es:

- Dividir en **iones de hidrógeno** y **electrones**, estos están cargados de energía
- El **iones de hidrógeno** se combinan con el oxígeno para crear agua
- El **electrones** proporcionar la energía para resintetizar el ATP

- En total, el sistema aeróbico crea 36-38 ATP (2 de Krebs y 32-34 de ETC)

El sistema de energía aeróbica no solo puede descomponer la glucosa, sino que también puede descomponer **grasas** y proteínas

**Grasas (Beta Oxidación)**

**Pasos:**

1. La grasa se descompone en glicerol y ácidos grasos libres.
  2. Los ácidos grasos libres pasan por un proceso llamado beta-oxidación, que es cuando los ácidos grasos se descomponen en las mitocondrias para crear acetil CoA.
  3. El acetil CoA entra en el ciclo de Krebs (sigue el mismo camino que la glucosa)
- Se puede crear más ATP a partir de ácidos grasos que a partir de glucosa.
  - Lo que significa que en el ejercicio de larga duración se utilizan más los ácidos grasos.

| Ventajas                  | Desventajas                      |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Puede durar unas horas. | - depende del consumo de oxígeno |

**Ejemplo de deporte:** Maratón

3.3.10 - Analice las características de los tres sistemas de energía y sus contribuciones relativas durante el ejercicio.

(Límite a: fuentes de combustible, duración, intensidad, cantidad de producción de ATP y subproductos)

|                       | ATP-PC              | Ácido láctico | Sistema aeróbico            |
|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| Fuente de combustible | Fosfato de creatina | Glucosa       | Glucosa, grasas y proteínas |
| Duración              | 10-15 segundos      | 1-2 minutos   | Hasta 2 horas               |
| Intensidad            | Máximo              | Máximo        | Submáximo                   |
| ATP                   | 1 ATP               | 2 ATP         | 36-38 ATP                   |
| Subproducto           | Fosfato y creatina  | Ácido láctico | (Dióxido de carbono y agua) |
| Resíntesis            | Rapidísimo          | Rápidamente   | Despacio                    |

3.3.11 - Evaluar la contribución relativa de los tres sistemas energéticos durante diferentes tipos de ejercicio

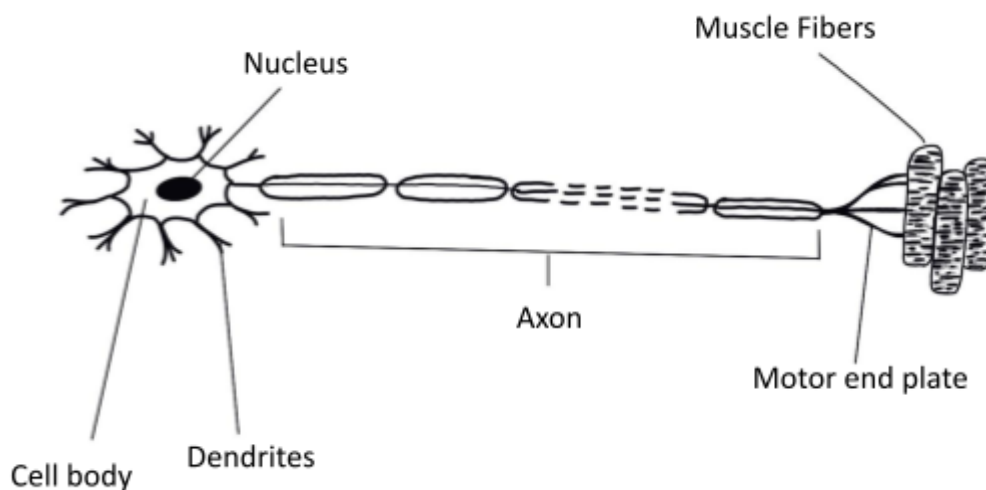
*Contribución relativa de cada sistema energético (%):*

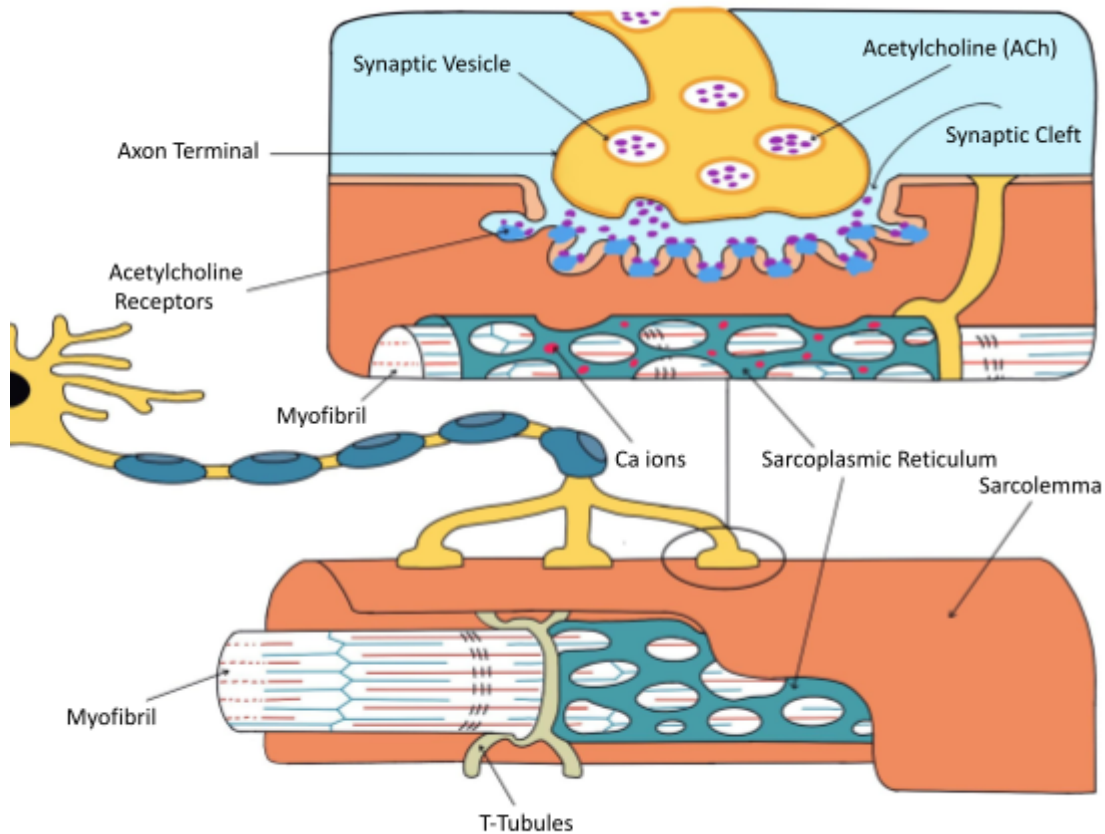
| Deporte/Actividad | ATP-PC | Ácido láctico | Sistema aeróbico |
|-------------------|--------|---------------|------------------|
| Béisbol           | 80     | 15            | 5                |
| Natación (400m)   | 20     | 40            | 40               |
| Caminando         | 0      | 5             | 95               |
| Swing de golf     | 95     | 5             | 0                |
| Fútbol americano  | 90     | 10            | 0                |
| Remo              | 20     | 30            | 30               |

## 4.1 - Función neuromuscular

|              | Declaración de evaluación                                                                                | Notas                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1.1</b> | Etiqueta un diagrama de una unidad motora                                                                | Limitado a dendrita, cuerpo celular, núcleo, axón, placa motora terminal, sinapsis y músculo.                                                                                                             |
| <b>4.1.2</b> | Explicar el papel de los neurotransmisores en la estimulación de la contracción del músculo esquelético. | Limitar a acetilcolina y colinesterasa                                                                                                                                                                    |
| <b>4.1.3</b> | Explique cómo se contrae el músculo esquelético mediante la teoría de filamentos deslizantes.            | Incluya los términos miofibrilla, miofilamento, sarcómero, actina y miosina, zona H, banda A, línea Z, tropomiosina, troponina, retículo sarcoplásmico, iones de calcio y ATP.                            |
| <b>4.1.4</b> | Explicar cómo los tipos de fibras de contracción lenta y rápida difieren en estructura y función.        | Limite los tipos de fibra a las de contracción lenta (tipo I) y rápida (tipo IIa y tipo IIb). Las fibras de tipo IIa y IIb tienen un alto contenido de glucógeno, dependiendo del nivel de entrenamiento. |

### 4.1.1 - Etiquetar un diagrama de una unidad motora





#### 4.1.2 - Explicar el papel de los neurotransmisores en la estimulación de la contracción del músculo esquelético.

**Neurotransmisores** -sustancias químicas que se utilizan para la comunicación entre una neurona en la sinapsis y otra célula

**Acetilcolina** -una sustancia química que transfiere el potencial de acción de la unidad motora a las células musculares, permitiendo que el músculo se contraiga

→ La acetilcolina transforma el impulso eléctrico en un estímulo químico en la placa motora terminal.

→ Aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio.

↳ Esto hace que se libere calcio en la célula muscular.

**Colinesterasa** -una enzima que descompone la acetilcolina

- El acto de descomponer la acetilcolina despolarizará la membrana, lo que impedirá que el músculo se contraiga.

#### 4.1.3 - Explicar cómo se contrae el músculo esquelético mediante la teoría de filamentos deslizantes

→ Un músculo responde a una contracción nerviosa acortándose. La teoría de los filamentos deslizantes explica cómo un músculo altera su longitud:

- Los filamentos gruesos de miosina tienen proyecciones llamadas cabezas de miosina.
  - Estos se adhieren a áreas específicas de los filamentos de actina llamados sitios activos.
- En el sitio activo, hay una proteína llamada tropomiosina. Esta impide que las cabezas de miosina se unan a la actina.
- Otra proteína llamada troponina puede neutralizar el efecto de la tropomiosina, PERO sólo en presencia de calcio.
  - Cuando se transmite un impulso nervioso se estimula la liberación de calcio.
  - Esto elimina la tropomiosina del sitio activo, lo que permite que las cabezas de miosina se unan a la actina formando puentes cruzados.
  - Esto estimula la descomposición del ATP liberando energía.
  - Los puentes cruzados una vez formados, giran hacia el centro del sarcómero tirando de la actina sobre la miosina y haciendo que el músculo sea más corto.
  - La cabeza de miosina gira y colapsa, luego se reforma en otro sitio activo más adelante en la actina (como remos que se mueven a través del agua).
  - Cuando cesa la estimulación nerviosa, se eliminan los iones de calcio y el músculo vuelve a su longitud original.

#### 4.1.4 - Explicar cómo las fibras de contracción lenta y rápida difieren en estructura y función.

| Fiber Type                                                                                                                                                                                  | Type I fibers    | Type II A fibers           | Type II B fibers     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Contraction speed (milliseconds)                                                                                                                                                            | slow             | fast                       | very fast            |
| Size of motor neuron (bigger motor neurons allow nerve impulses to operate more quickly)                                                                                                    | small            | large                      | very large           |
| Resistance to fatigue                                                                                                                                                                       | high             | intermediate               | low                  |
| Activity Used for                                                                                                                                                                           | aerobic          | long term anaerobic        | short term anaerobic |
| Force production                                                                                                                                                                            | low              | high                       | very high            |
| Efficiency (think fuel consumption here – high efficiency is like a scooter – doesn't burn much fuel or produce much force. A V8 produces heaps of force but is definitely not 'efficient') | highly efficient | efficiency is intermediate | efficiency is low    |
| Number of Mitochondria (Mitochondria are located in muscle fibers and produce energy aerobically (with oxygen))                                                                             | high             | high                       | low                  |
| Capillary density (Capillaries transport oxygen and nutrients to muscles and remove waste products)                                                                                         | high             | intermediate               | low                  |
| Oxidative capacity (This refers to the capacity of the muscle fiber to use oxygen for the production of energy)                                                                             | high             | intermediate               | low                  |

#### 4.2 - Tipo de articulación y movimiento

|       | Declaración de evaluación                                                                                                      | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1 | Describir los tipos de movimiento de las articulaciones sinoviales.                                                            | Considere la flexión, extensión, abducción, aducción, pronación, supinación, elevación, depresión, rotación, circunducción, dorsiflexión, flexión plantar, eversion y inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.2 | Describir los tipos de contracción muscular.                                                                                   | Considere isotónico, isométrico, isocinético, concéntrico y excéntrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2.3 | Explicar el concepto de inhibición recíproca.                                                                                  | Considere agonista y antagonista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.4 | Analizar los movimientos en relación con la acción articular y la contracción muscular.                                        | Por ejemplo, durante el movimiento ascendente de una flexión de bíceps, la acción articular es la flexión. El bíceps se contrae concéntricamente mientras que el tríceps se relaja excéntricamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.5 | Explicar el dolor muscular de aparición tardía (DOMS) en relación con las contracciones musculares excéntricas y concéntricas. | El DOMS se produce principalmente por la acción muscular excéntrica y se asocia con daño muscular estructural, reacciones inflamatorias en el músculo, sobreestiramiento y sobreentrenamiento. El DOMS es se puede prevenir o minimizar reduciendo el componente excéntrico de las acciones musculares durante el entrenamiento temprano, comenzando el entrenamiento a baja intensidad y aumentando gradualmente la intensidad, y calentando antes del ejercicio y enfriando después del ejercicio. |

##### 4.2.1 - Describir los tipos de movimiento de las articulaciones sinoviales

**Aducción**-un movimiento hacia la línea medial del cuerpo (juntar) **Secuestro**-un movimiento que se aleja de la línea media (quitar) **Flexión**-disminuir el ángulo en una articulación **Extensión**-aumentar el ángulo en una articulación

**Pronación**-rotación del antebrazo de manera que las palmas miren hacia abajo **Supinación**-rotación del antebrazo de manera que las palmas miren hacia arriba **Elevación**-mover una estructura hacia arriba (por ejemplo, encogiéndose de hombros) **Depresión**-mover una estructura inferiormente



**Rotación**-giro de una estructura alrededor de su eje largo

**Circunducción**-una combinación de flexión, extensión, abducción y aducción **Eversión**-Girar el tobillo de modo que la superficie plantar mire lateralmente. **Inversión**-Girar el tobillo de manera que la planta del pie mire medialmente

**Flexión plantar**-el movimiento del pie hacia la superficie plantar (ponerse de puntillas)

**Flexión dorsal**-el movimiento del pie hacia la espinilla (caminar sobre los talones)



#### 4.2.2 - Describir los tipos de contracción muscular

**Isotónico**-El músculo cambia de longitud al contraerse y provoca el movimiento de una parte del cuerpo. Existen dos tipos de contracciones isotónicas:

- **Concéntrico**-El músculo se acorta a medida que se contrae (el tipo más común de contracción muscular)
  - **ex.**Doblar el codo desde recto hasta completamente flexionado, lo que provoca una contracción concéntrica del bíceps braquial.
- **Excéntrico**-El músculo se alarga a medida que se contrae.
  - **ex.**Al patear un balón de fútbol, los cuádriceps se contraen concéntricamente (para enderezar la rodilla) y los isquiotibiales se contraen excéntricamente para desacelerar el movimiento de patada.

**Isométrico**-cuando no hay cambios en la longitud del músculo contráctil

- **ex.**llevar un objeto

**Isocinético**-contracciones que producen movimientos a una velocidad constante (rara vez se encuentran en los deportes cotidianos)

- **ex.**Para medir se necesitan equipos especiales (que se utilizan principalmente durante la rehabilitación de una lesión), como el dinamómetro.

#### 4.2.3 - Explicar el concepto de inhibición recíproca

**Agonista**- (motor principal) el músculo responsable del movimiento

**Antagonista**-El músculo que necesita relajarse activamente para permitir el movimiento. También es responsable de que el músculo regrese a su posición original.

#### 4.2.4 - Analizar los movimientos en relación con la acción articular y la contracción muscular.

- La cadera implica extensión e hiperextensión con los músculos agonistas de los glúteos y los isquiotibiales.
- La rodilla implica extensión con el músculo agonista del grupo muscular cuádriceps.
- El tobillo participa en la flexión plantar con los músculos agonistas gastrocnemios.

#### 4.2.5 - Explicar el dolor muscular de aparición tardía (DOMS) en relación con las contracciones musculares excéntricas y concéntricas.

El dolor muscular es una respuesta común a un episodio agudo de ejercicio intenso, en particular ejercicios desconocidos.

**ex.** una sesión de levantamiento de pesas para alguien que no ha realizado entrenamiento de resistencia durante un largo período de tiempo

- El dolor suele sentirse entre 24 y 72 horas después del ejercicio.

#### Las DOMS son resultado principalmente de la acción muscular excéntrica y tienen varias causas, entre ellas:

- Sobreentrenamiento
- Microdesgarros en el tejido muscular
- Espasmos musculares
- Estiramiento excesivo
- Inflamación aguda

El dolor muscular puede deberse a una variedad de factores, pero uno de los más comunes es el daño subcelular (y la inflamación asociada) que se hace evidente 1 o 2 días después del ejercicio.

Las DOMS se previenen y minimizan reduciendo el componente excéntrico de la acción muscular y el método más eficaz para tratar las DOMS es:

- Ejercicio ligero
- Masajes
- Baños de hielo
- Calentamiento y enfriamiento
- Comienza a entrenar a baja intensidad y aumenta gradualmente la intensidad.

### **4.3 - Fundamentos de la biomecánica**

|               | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                                                  | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.3.1</b>  | Define los términos fuerza, velocidad, desplazamiento, aceleración, momento e impulso.                                            | Fomentar el uso de vectores y escalares                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.3.2</b>  | Analizar gráficos de velocidad-tiempo, distancia-tiempo y fuerza-tiempo de acciones deportivas                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3.3</b>  | Define el término centro de masa                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3.4</b>  | Explique que un cambio en la posición del cuerpo durante las actividades deportivas puede cambiar la posición del centro de masa. | Consideremos un ejemplo de una actividad donde el centro de masa permanece dentro del cuerpo durante todo el movimiento y otra actividad donde el centro de masa se encuentra temporalmente fuera del cuerpo. Los estudiantes deben comprender los cambios en la posición corporal y la trayectoria del centro de masa. |
| <b>4.3.5</b>  | Distinguir entre palancas de primera, segunda y tercera clase                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3.6</b>  | Etiquetar representaciones anatómicas de palancas                                                                                 | Limitarse a la articulación tríceps-codo, pantorrilla-tobillo y bíceps-codo. Se espera que los estudiantes indiquen el esfuerzo, la carga, el punto de apoyo y los músculos y huesos involucrados.                                                                                                                      |
| <b>4.3.7</b>  | Define las tres leyes del movimiento de Newton.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3.8</b>  | Explique cómo se aplican las tres leyes del movimiento de Newton a las actividades deportivas.                                    | Por ejemplo, considere cómo la segunda y la tercera ley de Newton permiten a un atleta acelerar desde los tacos de salida. Impulso, momento. relación. La ley de conservación del momento también debería ser considerado                                                                                               |
| <b>4.3.9</b>  | Indique la relación entre el momento angular, el momento de inercia y la velocidad angular.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3.10</b> | Explicar el concepto de momento angular en relación con las actividades deportivas.                                               | Incluya la consideración de los momentos de inercia, los principales ejes de rotación y una apreciación de la ley de                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                          | conservación del momento angular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4.3.11</b> | Explicar los factores que afectan el movimiento del proyectil en el despegue o lanzamiento.              | Incluya la velocidad de liberación, la altura de liberación y el ángulo de liberación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3.12</b> | Describir el principio de Bernoulli con respecto al movimiento de proyectiles en actividades deportivas. | <p>La relación entre la velocidad del flujo de aire y la presión atmosférica es inversa y se expresa en el principio de Bernoulli. La diferencia de presión hace que la pelota de golf en movimiento experimente una fuerza dirigida desde la región de alta presión atmosférica hacia la región de baja presión. Una pelota de golf con efecto de retroceso...</p> <p>Experimentan una mayor presión de aire en la parte inferior de la pelota y una menor en la parte superior, lo que genera una fuerza de sustentación (de alta presión a baja presión de aire). Considere cómo el flujo de aire afecta a la pelota de golf y otro ejemplo. Cuando un objeto se mueve por el aire, es importante considerar el flujo de aire relativo en los diferentes lados del objeto. La diferencia en el flujo de aire...</p> <p>Entre los lados opuestos (por ejemplo, la parte inferior y la superior de una pelota de golf giratoria) del objeto que se mueve por el aire se produce una diferencia de presión entre ambos lados. La fuerza de sustentación es perpendicular a la dirección del flujo de aire.</p> |

#### 4.3.1 - Definir los términos fuerza, velocidad, desplazamiento, aceleración, momento e impulso.

**Escalar**-una medida que solo tiene tamaño (**ex.**5 m)

**Vector**-una medida que tiene tanto tamaño como dirección (**ex.**5m al oeste)

**Fuerza**-La interacción mecánica que ocurre entre dos objetos **Velocidad**-la velocidad a la que alguien o algo puede moverse u operar **Velocidad**-la velocidad de algo en una dirección dada

**Desplazamiento**-qué tan lejos se ha movido un objeto horizontal, vertical o lateralmente

**Aceleración**-el aumento de la tasa de velocidad

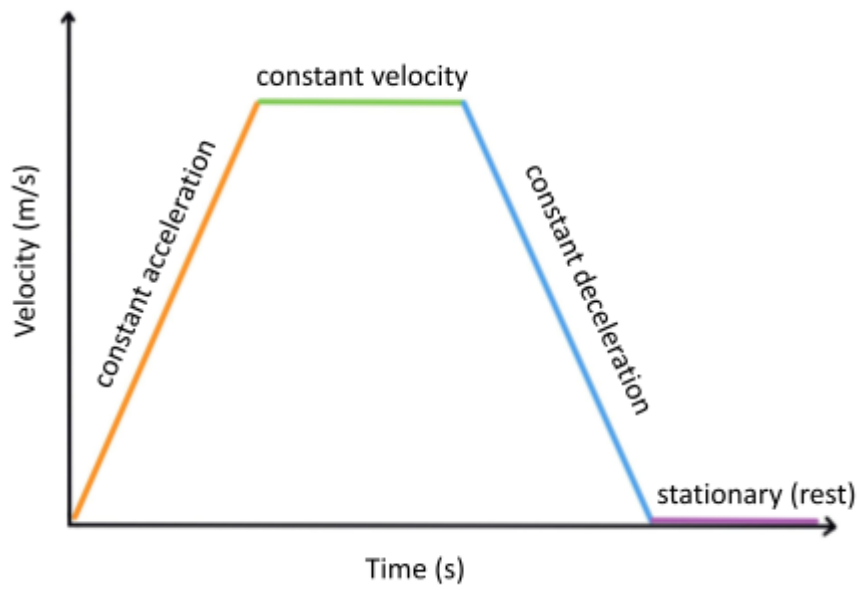
**Impulso**-la medida de la cantidad de movimiento que posee un cuerpo en movimiento

**Impulso**-fuerza x tiempo

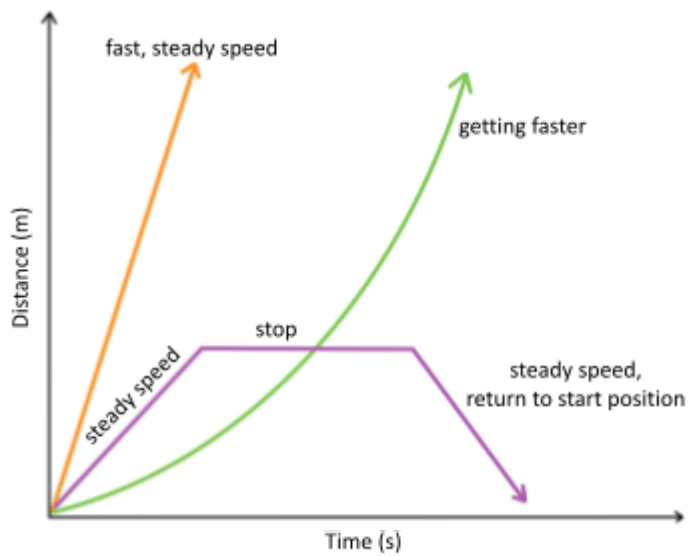
| Término     | Ecuación                        | Unidad  |
|-------------|---------------------------------|---------|
| Fuerza      | masa x aceleración              | norte   |
| Velocidad   | distancia/tiempo                | EM      |
| Velocidad   | cambio de desplazamiento/tiempo | EM      |
| Aceleración | cambio de velocidad/tiempo      | $m/s^2$ |
| Impulso     | masa del objeto x velocidad     | kgm/s   |
| Impulso     | fuerza x tiempo                 | N/s     |

#### 4.3.2 - Analizar gráficos de velocidad-tiempo, distancia-tiempo y fuerza-tiempo de acciones deportivas

Gráfica de velocidad-tiempo:

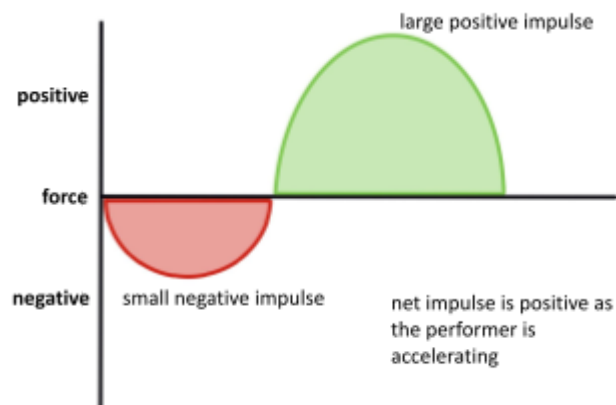


Gráfica de distancia-tiempo:

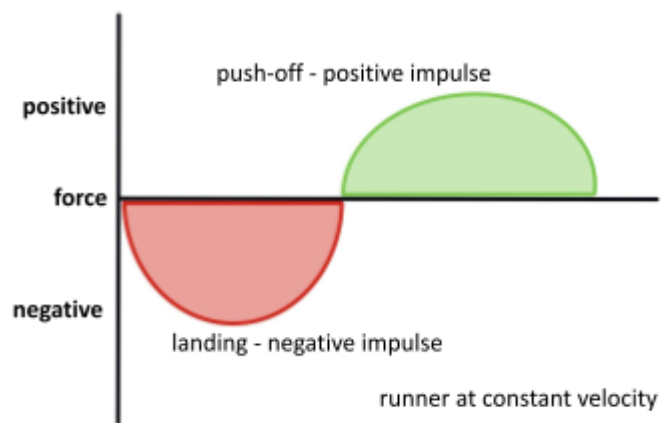


### Gráfica fuerza-tiempo (impulso):

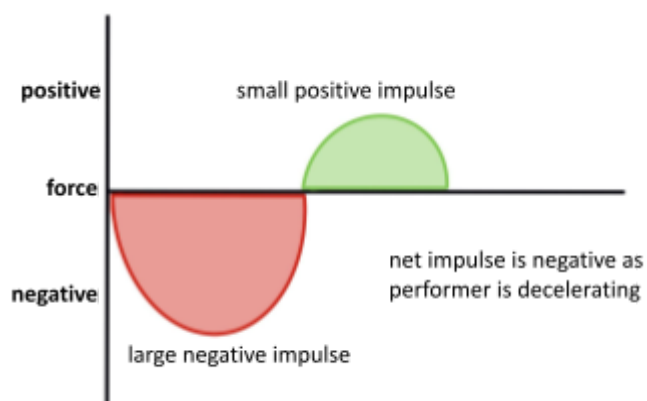
#### Inicio de una carrera:



#### En mitad de una carrera:



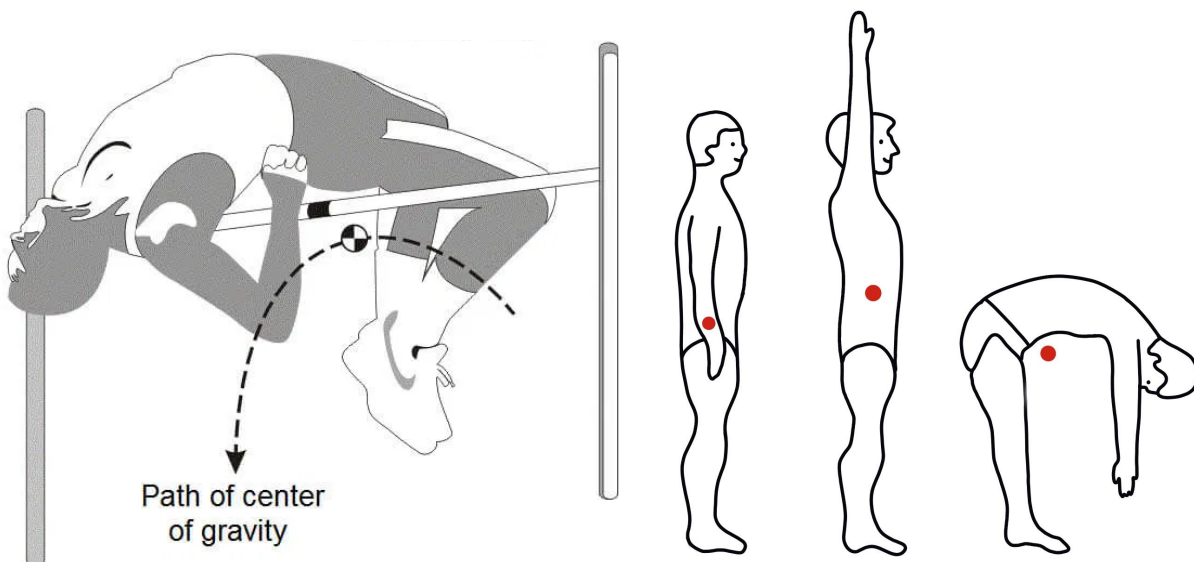
#### Fin de la carrera:



4.3.4-Explique que un cambio en la posición del cuerpo durante las actividades deportivas puede cambiar la posición del centro de masa.

**Centro de masa**-el punto matemático alrededor del cual se distribuye uniformemente la masa de un cuerpo u objeto

- Depende de la distribución del material en un cuerpo u objeto.
- Los hombres tienden a tener un centro de masa más alto, debido a los hombros anchos.
- Las mujeres tienden a tener un centro de masa más bajo, debido a caderas más anchas.
- No siempre está dentro del cuerpo,

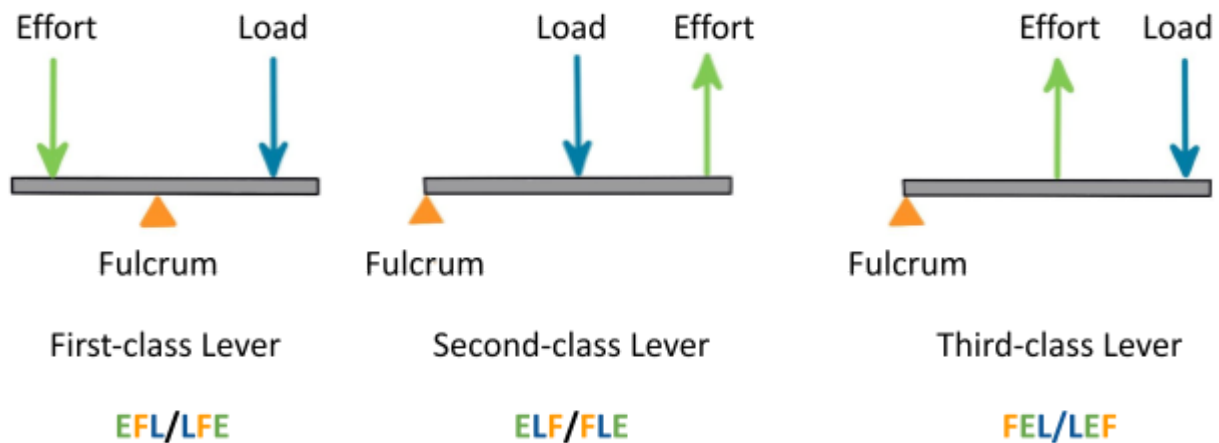


**El fracaso de Fosbury:**

- el centro de masa en este salto está externo
- el arco en la espalda permite que la masa se desplace hacia el exterior del cuerpo y hay una mayor oportunidad de despeje
- Cuanto mayor sea el arco de la espalda, más bajo será el centro de masas.



#### 4.3.5 - Distinguir entre palancas de primer, segundo y tercer tipo



#### 4.3.6 - Etiquetar la representación anatómica de las palancas

**Palanca**-hueso

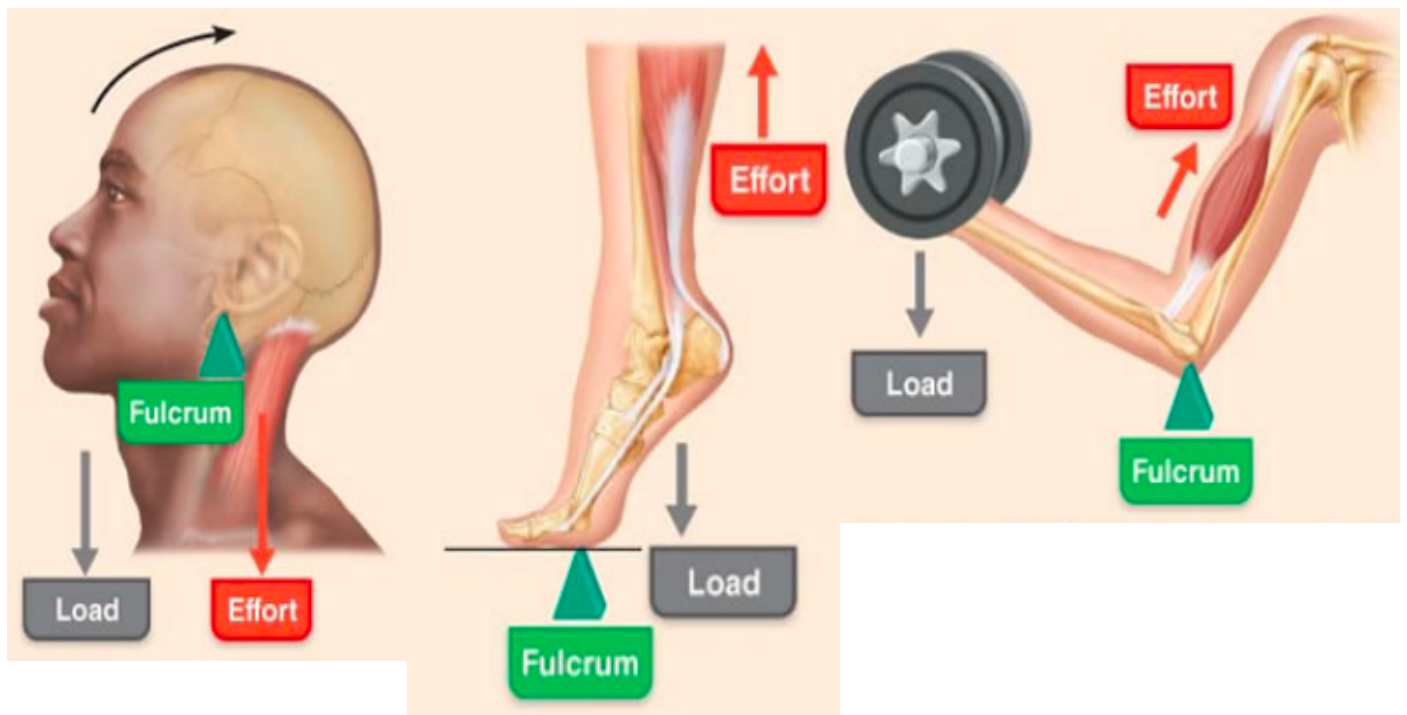
**Fulcro**-la articulación

**Carga**-la fuerza aplicada al músculo (peso corporal o mancuerna)

**Esfuerzo**-el músculo que mueve la fuerza

Clase primera

Segunda clase

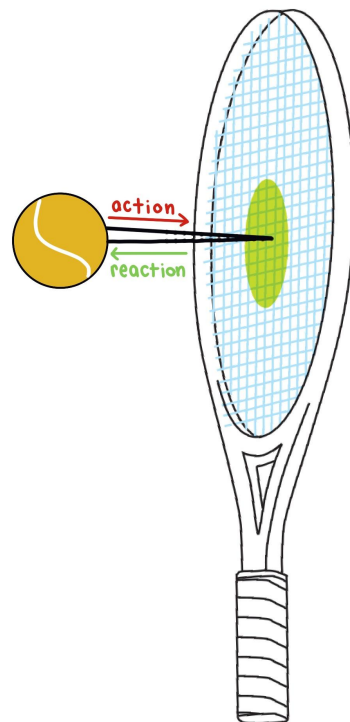
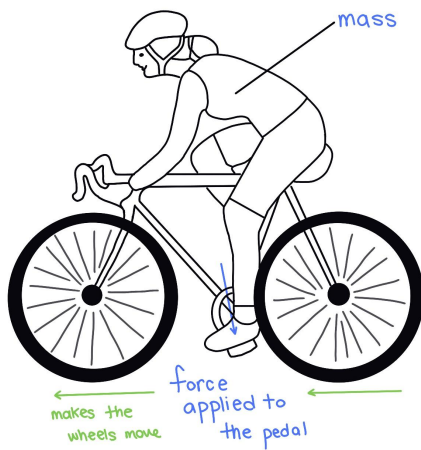


- La palanca más común es la de tercera clase.

4.3.7 - Definir las tres leyes del movimiento de Newton

4.3.8 - Explicar cómo se aplican las tres leyes del movimiento de Newton a las actividades deportivas.

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ley de inercia</b>           | Un objeto permanecerá en reposo o a velocidad constante a menos que actúe sobre él una fuerza externa. |
| <b>Ley de la aceleración</b>    | La relación entre la masa de un objeto (m) y su aceleración (a) y la fuerza aplicada<br>$F = ma$       |
| <b>Ley de Acción y Reacción</b> | Por cada acción hay una reacción igual y opuesta                                                       |



#### 4.3.9 - Establecer la relación entre el momento angular, el momento de inercia y la velocidad angular.

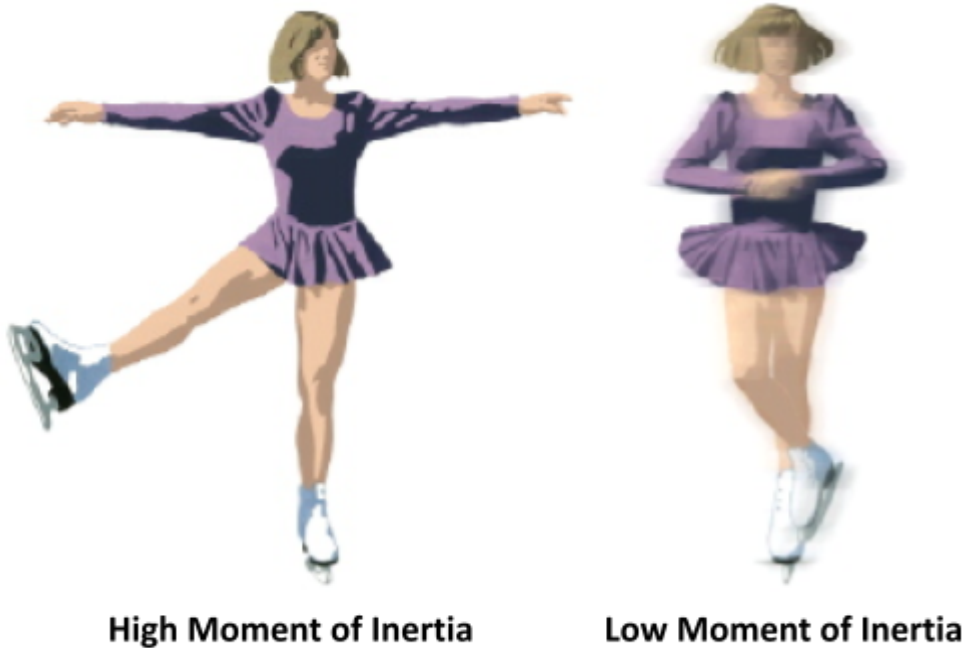
**momento angular**-la cantidad de rotación de un cuerpo (permanece constante)

$$\text{Momento angular} = \text{Velocidad angular} \times \text{Momento de inercia}$$

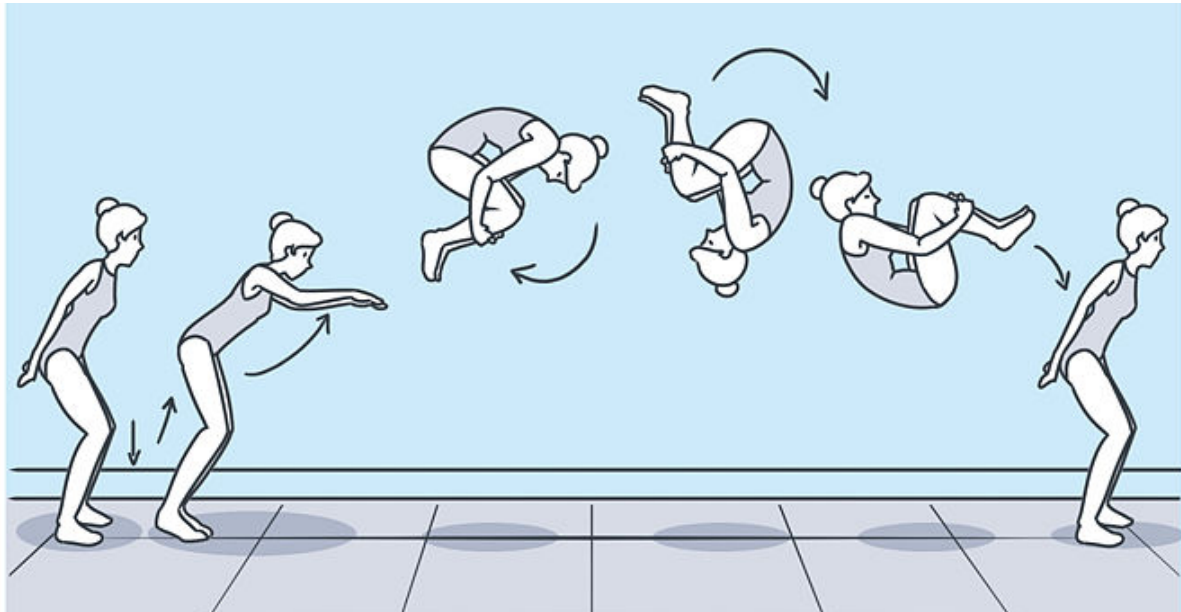
**Momento de inercia**-la fuerza necesaria para que un objeto gire

↳ Depende de la masa y la forma del objeto.

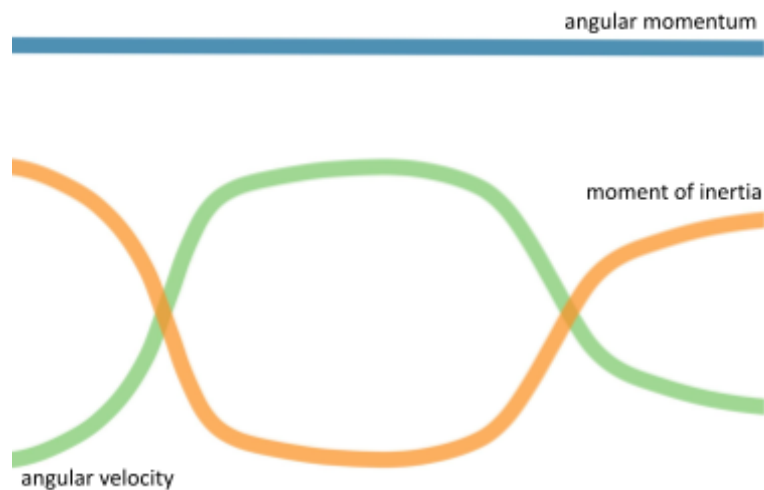
**Velocidad angular**-una medida de qué tan rápido gira un objeto



- Los brazos abiertos significan que hay un alto momento de inercia, lo que hace que la velocidad angular disminuya y provoque que el patinador artístico reduzca la velocidad.
- Los brazos cerca de la línea central del cuerpo significan que hay un momento de inercia bajo, lo que hace que la velocidad angular aumente y provoque que el patinador artístico acelere.
- Existe una relación inversa entre el momento de inercia y la velocidad angular.



- Pasar de una posición estirada a una posición encogida aumenta la velocidad angular, ya que el cuerpo gira más rápido.
- Al salir de la posición encogida, extiende su cuerpo para el aterrizaje, el momento de inercia aumenta y la velocidad angular disminuye.

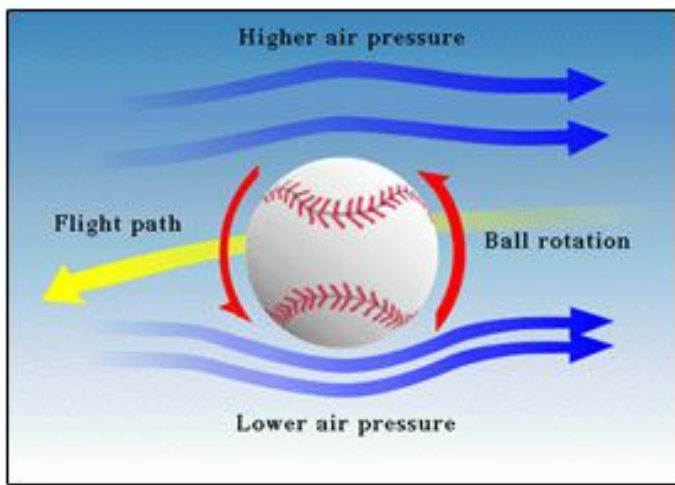


4.3.11 - Explicar los factores que afectan el movimiento del proyectil en el despegue o lanzamiento.

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de liberación</b>    | Si es alto: <ul style="list-style-type: none"><li>- Más distancia recorrida</li><li>- Más tiempo en el aire</li></ul> |
| <b>Ángulo de liberación</b>    | El ángulo ideal es 45°                                                                                                |
| <b>Velocidad de liberación</b> | Directamente relacionado con la distancia                                                                             |

4.3.12 - Describir el principio de Bernoulli con respecto al movimiento de proyectiles en actividades deportivas.

- El principio de Bernoulli explica que el aire que se sopla sobre un objeto reducirá la presión del aire sobre la parte superior de la pelota de golf, lo que le permitirá girar más rápido y seguir volando.
- El efecto superior de la pelota de golf hace girar la pelota aumentando el vuelo.
- Los hoyuelos de la pelota permiten que esta se mueva más rápido ya que hay una mayor interacción con el aire al atrapar cada hoyuelo.



### **5.1 - Características y clasificación de las habilidades**

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                                                                               | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1.1</b> | Definir el término <i>habilidad</i> .                                                                                                                          | La habilidad es la producción consistente de movimientos orientados a objetivos, que se aprenden y son específicos para la tarea (McMorris 2004).                                      |
| <b>5.1.2</b> | Describe los diferentes tipos de habilidades.                                                                                                                  | Limitar a habilidades cognitivas, perceptivas, motoras y perceptivo-motoras.                                                                                                           |
| <b>5.1.3</b> | Describir los diferentes enfoques para clasificar las habilidades motoras.                                                                                     | Limitar a (i) bruto-fino (ii) abierto-cerrado (iii) discreto-serie-continuo (iv) habilidades de ritmo externo-interno (v) continuo de interacción (individual-coactivo-interactivo).   |
| <b>5.1.4</b> | Comparar perfiles de habilidades para deportes contrastantes                                                                                                   | Utilizando los continuos en 5.1.3, compare deportes contrastantes.                                                                                                                     |
| <b>5.1.5</b> | Capacidad de delinear.                                                                                                                                         | <i>Capacidad</i> se refiere a un rasgo o capacidad general del individuo que está relacionado con el desempeño y el potencial de desempeño de una variedad de habilidades o tareas.    |
| <b>5.1.6</b> | Distinguir entre<br>De Fleishman <i>habilidades de competencia física</i> (factores físicos) y <i>habilidades motoras perceptivas</i> (factores psicomotores). | Fleishman (1972) distingue entre competencia física y capacidad perceptivo-motora. No es necesario recordar las habilidades individuales.                                              |
| <b>5.1.7</b> | Definir el término <i>técnica</i> .                                                                                                                            | La técnica, en términos generales, es una forma de hacer las cosas. En el desarrollo de una habilidad deportiva específica, se define como la forma en que se ejecuta dicha habilidad. |
| <b>5.1.8</b> | Indique la relación entre habilidad, destreza y técnica.                                                                                                       | Habilidad = capacidad + selección de una técnica apropiada.                                                                                                                            |
| <b>5.1.9</b> | Analice las diferencias entre un artista experto y uno novato.                                                                                                 | Limitar a la consistencia, precisión, control, aprendizaje, eficiencia, orientación a objetivos y fluidez.                                                                             |

### 5.1.1 - Dar una definición de habilidad

**Habilidad**-la producción consistente de movimientos orientados a objetivos, que son aprendidos y específicos para la tarea

### 5.1.2 - Describir los diferentes tipos de habilidades

**Habilidades cognitivas**-la capacidad de resolver problemas pensando

**Habilidades perceptivas**-El proceso mediante el cual sientes las cosas y las interpretas. **Habilidades**

**motoras**-la ejecución física de una habilidad (el movimiento muscular voluntario) **Habilidades**

**perceptivo-motoras**-involucran las habilidades de pensamiento, interpretación y movimiento

### 5.1.3 y 5.1.4 - Comparar perfiles de habilidades para deportes contrastantes

| Habilidad                           | Definición                                                                                                          | Ejemplo                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Bruto - Bien</b>                 | grandes movimientos que utilizan músculos grandes o que involucran grupos musculares enteros                        | pateando un balón de fútbol<br>placaje de rugby      |
|                                     | Movimientos pequeños e intrincados que utilizan músculos pequeños a menudo en el extremidades                       | Movimiento de la mano en un tazón de cricket         |
| <b>Abierto - Cerrado</b>            | Habilidad realizada en un entorno inestable, donde la Los estímulos ambientales determinan el inicio del movimiento | netball, fútbol, hockey                              |
|                                     | Se realiza en un entorno estacionario. Altamente controlado por el individuo, quien dicta la iniciación.            | Tiro libre en baloncesto en interiores por tu cuenta |
| <b>Discreto - Serial - Continuo</b> | Acciones breves y definidas que tienen un inicio y un fin definidos. Acciones únicas y específicas.                 | tiro penal en el fútbol                              |
|                                     | una secuencia de habilidades discretas unidas para crear un movimiento mayor                                        | triple salto                                         |
|                                     | No tiene un principio ni un final obvios, las acciones se repiten de forma cíclica.                                 | natación, ciclismo                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estimulado externamente - Ritmo interno</b> | El entorno (incluidos los oponentes) controla el ritmo al que se ejecuta la habilidad, estos factores afectarán el rendimiento y el ejecutante debe tenerlos en cuenta. | En los juegos de pelota, el jugador debe sincronizar sus acciones con las acciones de los otros jugadores y la pelota. |
|                                                | El ejecutante dicta la velocidad con la que se realizan las habilidades, que a menudo comprenden habilidades cerradas.                                                  | lanzamiento de jabalina, disco                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                             |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Individual - Coactivo - Interactivo</b> | habilidades realizadas de forma aislada                                                                                     | salto de altura       |
|                                            | Habilidades que pueden realizarse al unísono con otros competidores, pero que no implican confrontación o contacto directo. | 100 m natación sprint |
|                                            | Habilidades realizadas donde otros están directamente involucrados (deportes deportivos)                                    | rugby o fútbol        |

#### 5.1.5 - Capacidad de esquematizar

**Capacidad**-la capacidad de un individuo para realizar una habilidad específica

#### 5.1.6 - Distinguir entre las habilidades de competencia física de Fleishman y las habilidades perceptivo-motoras

##### Habilidades de competencia física de Fleishman:

- flexibilidad de extensión
- flexibilidad dinámica
- fuerza explosiva
- resistencia estática
- fuerza dinámica
- fuerza del tronco
- coordinación corporal gruesa
- equilibrio corporal bruto
- resistencia

##### Habilidades motoras perceptivas de Fleishman:

- tiempo de reacción
- orientación de respuesta
- velocidad de movimiento
- destreza de los dedos
- destreza manual
- integración de respuestas

**Habilidades de competencia física**-se relacionan con los aspectos físicos o estructurales del cuerpo, están más relacionados con la salud

**Habilidades motoras perceptivas**-atributos físicos que combinan los sentidos, son más hábiles relacionados



### 5.1.7 - Definir el término técnica

**Técnica**-una “forma de hacer”: la forma en que se realiza una habilidad deportiva

### 5.1.8 - Establecer la relación entre habilidad, destreza y técnica

habilidad = capacidad + selección de una técnica apropiada

### 5.1.9 - Analice la relación entre un artista experto y uno novato.

| Capacidad                   | Artista experto                                                                                                    | Artista novato                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia</b>         | Sería muy consistente ya que es un experto (autónomo) en su deporte.                                               | tendrían muchos errores y aún no serían consistentes ya que todavía están en el aprendizaje (cognitivo o etapa asociativa) |
| <b>Exactitud</b>            | es más probable que sea preciso, por las mismas razones que las anteriores                                         | Menos precisos en su desempeño porque son menos consistentes y hábiles.                                                    |
| <b>Control</b>              | Tendrán más control en sus movimientos ya que han almacenado memoria muscular al completar la acción tantas veces. | Tendrán menos control, viene con falta de consistencia y precisión, ya que no han tenido mucho tiempo para practicar.      |
| <b>Aprendió</b>             | Tendrán conocimientos sobre su deporte y técnica.                                                                  | Puede que necesite ayuda para comprender la técnica correcta                                                               |
| <b>Eficiencia</b>           | Podrá alcanzar el objetivo deseado mucho más rápido que un jugador novato.                                         | Tomará mucho tiempo alcanzar la meta deseada                                                                               |
| <b>Dirigido a objetivos</b> | Sabrán exactamente qué quieren producir y qué pasos son necesarios para lograrlo.                                  | Puede que sepan lo que quieren lograr, pero no los pasos para llegar allí.                                                 |
| <b>Fluidez</b>              | Las habilidades difíciles parecerán fáciles y fluidas                                                              | se verá errático y descontrolado                                                                                           |

## 5.2 - Procesamiento de la información

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                                               | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2.1</b> | Describe un modelo simple de procesamiento de información.                                                                     | El procesamiento de la información es el sistema mediante el cual tomamos información de nuestro entorno, la utilizamos para tomar una decisión y luego generamos una respuesta: entrada-toma de decisiones-resultado. Todos los enfoques son solo modelos. La entrada y la salida son evaluables/observables, pero el proceso de toma de decisiones solo puede ser especulativo.                              |
| <b>5.2.2</b> | Describe el modelo de procesamiento de información de Welford.                                                                 | El modelo de Welford (1968) incluye: (i) órganos de los sentidos (ii) percepción (iii) memoria a corto plazo (iv) memoria a largo plazo (v) toma de decisiones (vi) control efector (vii) retroalimentación                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.2.3</b> | Describir los componentes asociados con la entrada sensorial.                                                                  | Consideremos exteroceptores, propioceptores e interoceptores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.2.4</b> | Explicar el proceso de detección de señales.                                                                                   | A menudo denominado proceso de detección-comparación-reconocimiento (DCR). Se limita al ruido de fondo, la intensidad del estímulo, la eficiencia de los órganos sensoriales, la detección temprana de señales y la mejora de la detección de señales.                                                                                                                                                         |
| <b>5.2.5</b> | Distinguir entre las características del almacén sensorial a corto plazo, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. | Límite de capacidad, duración y recuperación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.2.6</b> | Analice la relación entre la atención selectiva y la memoria.                                                                  | La atención selectiva (AS) opera en el almacén sensorial a corto plazo (MSCP). Solo la información relevante se transmite a la memoria a corto plazo (MCP), donde se retiene durante varios segundos. La AS evita la sobrecarga de información y la confusión, ya que el cerebro no podría procesar flujos de información. Un mecanismo de filtrado separa la información relevante de la irrelevante (ruido). |

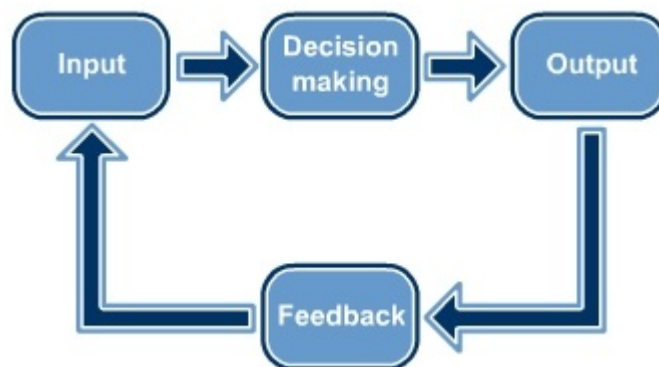
|               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                            | <p>Información para que los atletas se concentren en una señal o estímulo (por ejemplo, la pelota, la posición del jugador en un partido de tenis) excluyendo otros. El SA es muy importante cuando se requiere precisión o respuestas rápidas y puede mejorarse mediante el aprendizaje a través de la experiencia previa y la interacción con... memoria a largo plazo.</p> |
| <b>5.2.7</b>  | Comparar diferentes métodos para mejorar la memoria                                        | Limitarse al ensayo, codificación, brevedad, claridad, fragmentación, organización, asociación y práctica.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.2.8</b>  | Define el término tiempo de respuesta                                                      | Tiempo de respuesta = tiempo de reacción + tiempo de movimiento. Objetivo 7: Uso de métodos en línea para medir el tiempo de respuesta.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.2.9</b>  | Describir los factores que determinan el tiempo de respuesta                               | El tiempo de respuesta es una capacidad que varía según el individuo y el grupo (por ejemplo, el género y la edad). El tiempo de reacción incluye la transmisión del estímulo, la detección, el reconocimiento, la decisión de responder, el tiempo de transmisión nerviosa y el inicio de la acción. Se debe considerar la Ley de Hicks.                                     |
| <b>5.2.10</b> | Evaluar el concepto de período refractario psicológico                                     | Incluya el mecanismo de canal único y cómo el PRP ayuda a explicar el engaño en el deporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5.2.11</b> | Describe un programa motor                                                                 | <p>Se define como un conjunto de movimientos almacenados en su totalidad en la memoria independientemente de que se utilice retroalimentación en su ejecución.</p> <p>Limitar a: (i) un plan completo (programa ejecutivo/programa motor) y subrutinas (ii) coordinación de subrutinas (iii) relegar los programas ejecutivos a subrutinas.</p>                               |
| <b>5.2.12</b> | Comparar programas motores tanto de circuito abierto como de circuito cerrado perspectivas | Incluya los conceptos de Adams de rastro de memoria y rastro perceptivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5.2.13</b> | Describir el papel de la retroalimentación en los modelos de procesamiento de información. | Limitar a: (i) intrínseco, extrínseco (ii) conocimiento de los resultados, conocimiento del rendimiento (iii) positivo, negativo (iv) concurrente, terminal                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                          |                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2.14</b> | Describir el papel de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje. | Limitar al refuerzo del aprendizaje, la motivación, la adaptación del rendimiento y el castigo. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2.1 - Describir un modelo simple de procesamiento de información

**Procesamiento de información**-El sistema mediante el cual tomamos información de nuestro entorno, la usamos para tomar una decisión y luego producimos una respuesta.

entrada – toma de decisiones – salida – retroalimentación



En respuesta a los estímulos de entrada, el intérprete los percibe y los relata ejecutando una salida apropiada, después de que su cerebro haya completado el proceso de toma de decisiones. A menudo, se proporciona retroalimentación para que la respuesta pueda modificarse y mejorarse si es necesario.

#### Ejemplo - Tiro penal en fútbol:

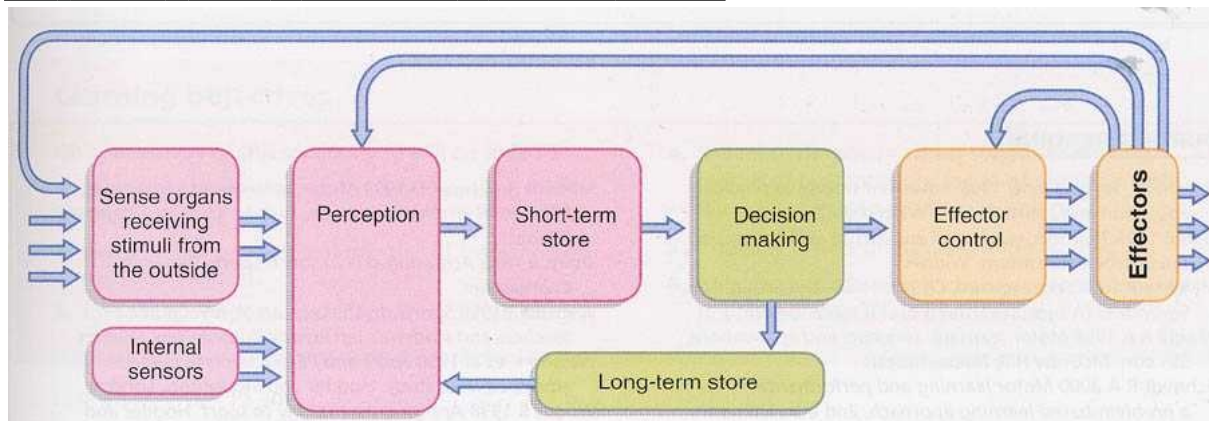
**Aporte:**El portero observa el ángulo del pateador.

**Toma de decisiones:**El portero decide dónde lanzarse. **Producción:**

El portero sigue con un movimiento de inmersión.

**Comentario:**El cerebro recibe retroalimentación sobre el movimiento, lo que es clave para el siguiente disparo.

### 5.2.2 - Describir el modelo de procesamiento de información de Welford



#### El modelo de Welford sugiere que:

- recibir información a través de nuestros sentidos y almacenar temporalmente todas estas entradas antes de clasificarlas
- las entradas que se consideran relevantes para la decisión se almacenan luego en la memoria a corto plazo
- Se toma una decisión comparando la información en la memoria a corto plazo con experiencias previas almacenadas en la memoria a largo plazo.
- con referencia a la memoria a largo plazo para la acción requerida se lleva a cabo la decisión
- la acción y los resultados se almacenan para referencia futura
- todo el proceso comienza de nuevo

### 5.2.3 - Describir los componentes asociados con la entrada sensorial

*La entrada sensorial es recogida por tres formas de receptores en el sistema sensorial:*

**Exteroceptores**-Proporcionan información sobre el entorno externo

↳ tacto, presión, temperatura, luz, sonido, gusto, olfato

**Propioceptores**-Proporcionar información sobre la posición y postura de nuestro cuerpo en el espacio.

↳ detectan movimiento

**Interoceptores**-Pasar información desde los órganos internos del cuerpo, como el corazón y los pulmones, al cerebro a través del sistema nervioso.

#### 5.2.4 - Explicar el proceso de detección de señales

- es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta y da sentido a la información que recibe de los órganos sensoriales.

- La probabilidad de detección está influenciada por la sensibilidad de los órganos sensoriales (por ejemplo, los ojos).
- la probabilidad de detección está influenciada por la experiencia con señales familiares
- La atención selectiva se puede mejorar a través del aprendizaje de experiencias pasadas.

detección – comparación – reconocimiento (DCR)

#### **Detección:** identificación del estímulo

**Comparación:** recopilar estímulos y compararlos con los almacenes de memoria

**Reconocimiento:** el estímulo se corresponde con uno almacenado en la memoria

#### 5.2.5 - Distinguir entre las características del almacén sensorial de corto plazo, memoria y memoria a largo plazo (limitada a capacidad, duración y recuperación)

##### Tienda sensorial de corto plazo:

- La información entra en el sistema sensorial y se mantiene allí durante un corto período de tiempo.
- Secciones separadas para cada sentido
- Gran capacidad si no fuera por menos de un segundo
- Filtra información irrelevante para que el sistema no se sobrecargue.
- No se puede recuperar información anterior

##### Memoria a corto plazo:

- Contiene información por varios segundos, puede contener de 5 a 9 artículos
- Baja capacidad y corta duración
- Se ocupa de la información actual

##### Memoria a largo plazo:

- Almacena información de experiencias pasadas.
- Capacidad ilimitada - No todo se puede recuperar
- Información se puede almacenar durante mucho tiempo

### 5.2.6 - Analice la relación entre la atención selectiva y la memoria y explique cómo se puede aplicar a un jugador de videojuegos.

**Atención selectiva**-un tipo de memoria en la que solo puedes concentrarte en una cosa o en dos cosas que requieren diferentes áreas del cerebro

- La memoria y la atención selectiva juegan un papel en el juego competitivo del deporte, donde los deportistas deben recordar y recuperar información del almacenamiento a largo plazo de su memoria, pero utilizan la habilidad de la atención selectiva para recordar solo los recuerdos vitales para la habilidad que se está realizando.
- La atención filtra la información entrante, permitiendo que solo la información relevante ingrese a los almacenes de procesamiento a corto plazo.
- La atención selectiva es muy importante cuando se requiere precisión o respuestas rápidas.
- Se puede mejorar aprendiendo a través de experiencias pasadas y la interacción con la memoria a largo plazo.

#### Ejemplo deportivo:

En un partido de fútbol, al pasar el balón, puedes recordar todo el entrenamiento que has realizado sobre la habilidad y otras variaciones del movimiento, pero con la ayuda de la atención selectiva, recuerdas y solo piensas en dónde tienes que ir, en la posición en la que estás y la situación en la que estás.

### 5.2.7 - Comparar diferentes métodos de mejora de la memoria

**Ensayo**-repetir una determinada habilidad una y otra vez hasta memorizarla

**Codificación**-asociar información con imágenes para que pueda recordarse con esas asociaciones

**Claridad**-Aprender información clara y sencilla hará que sea más fácil recordarla. **Fragmentación**-

Dividir la información para que sea fácil de recordar **Organización**-Si la información es clara y en un formato lógico es más fácil de recordar. **Brevedad**-La información debe ser breve para que pueda procesarse fácilmente.

### 5.2.8 - Definir el término tiempo de respuesta

tiempo de respuesta = tiempo de reacción + movimiento

**Tiempo de reacción**-desde el inicio del estímulo hasta el inicio de un movimiento

**Movimiento**-desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento

- Participa en tu cerebro y sistema nervioso.

#### 5.2.9 - Describir los factores que determinan el tiempo de respuesta

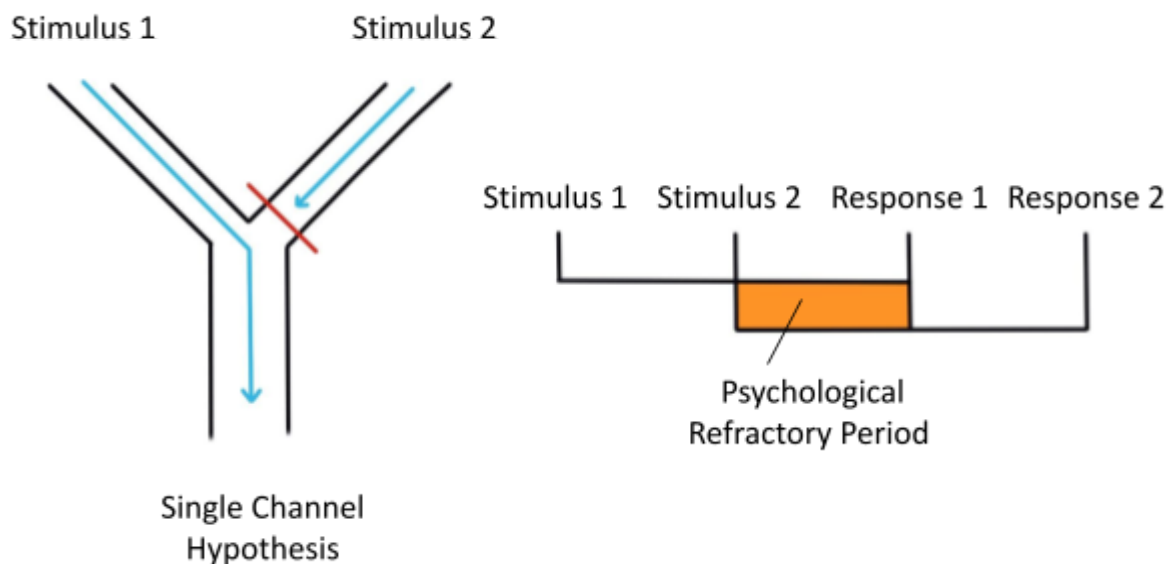
- Sexo y edad
- Nivel de condición física
- Fatiga/cansancio
- Tipo de personalidad
- Número de estímulos
- Intensidad de los estímulos
- Longitud de las vías neuronales (si eres alto tarda más)

**Ley de Hicks**-Cuanto más opciones tengas, más tiempo te llevará decidir.

#### 5.2.10 - Evaluar el concepto del período refractario psicológico (PRP)

La tarea relacionada con el primer estímulo debe completarse por completo antes de poder dar la segunda respuesta. Esta superposición se denomina período refractario psicológico.

- El PRP es el aumento en RT a un segundo estímulo causado cuando el segundo estímulo se ha administrado mientras el ejecutante está respondiendo al primer estímulo.
- El jugador tiene que ordenar los estímulos nuevos y correctos, pero primero tiene que descartar el estímulo antiguo y ahora inútil y esto provoca el retraso.
- El cerebro procesa una acción a la vez, lo que provoca un retraso en la respuesta al segundo estímulo.



**Hipótesis del canal único**-Solo puedes lidiar con un estímulo a la vez, por lo que debes atender el primer estímulo antes de responder al segundo.



| Fortalezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Debilidades                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- se puede utilizar para ayudar a un artista a tener mayores posibilidades de éxito</li> <li>- proporciona al intérprete una mayor variedad de opciones en su interpretación</li> <li>- El ruido externo, por ejemplo, el llamado de otros jugadores o el ruido de la multitud, pueden mejorar la eficacia del PRP (ley de Hick).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si un artista lo usa con demasiada frecuencia, se volverá predecible y esto limitará el éxito.</li> <li>- La ansiedad puede hacer que el ejecutante se equivoque en el momento y, por lo tanto, el PRP no sea efectivo.</li> </ul> |

### 5.2.11 - Describir un programa motor

**Programa motor**-un conjunto de movimientos almacenados como un todo en la memoria, independientemente de si hay retroalimentación disponible o no

- Contienen subsecciones, que desglosan las acciones requeridas en un deporte.

#### *Plan completo (programa ejecutivo/programa motor) y subrutinas:*

Para ejecutar con éxito una habilidad motora, el ejecutante debe contar con un plan completo que especifique el ritmo y la secuencia del movimiento. Este programa motor puede desglosarse en acciones más pequeñas denominadas subrutinas.

#### *Coordinación de subrutinas:*

Para que un programa motor se complete con éxito, todas las subrutinas deben estar coordinadas, tanto temporal como espacialmente. Por ello, las habilidades se enseñan inicialmente en un entorno cerrado, ya que los participantes están menos expuestos a situaciones impredecibles.

#### *Relegando programas ejecutivos a subrutinas:*

Una habilidad aprendida puede formar inicialmente un nuevo programa motor, pero con el tiempo, esta habilidad puede relegarse a una subrutina, es decir, aprender a conducir un automóvil, pero luego, al convertirse en un piloto de carreras, no tiene que concentrarse en la habilidad de conducir realmente un automóvil.

## 5.2.12 - Comparar programas motores desde perspectivas de circuito abierto y cerrado

### Perspectiva de bucle abierto:

- Las decisiones se toman en el cerebro.
- La información de un movimiento se envía en un solo mensaje.
- Los músculos reciben el mensaje y luego realizan el movimiento.
- La retroalimentación puede o no estar disponible, pero no controla la acción.

### Ejemplo deportivo:

- Movimientos rápidos como un saque de tenis o un swing de golf: no puedes usar la retroalimentación para hacer cambios cuando estás realizando la acción.

### Perspectiva de circuito cerrado:

- Las decisiones se toman en el cerebro.
- La información se envía en diferentes momentos
- Los músculos reciben información para iniciar el movimiento.
- La retroalimentación siempre está disponible y es necesaria para corregir patrones de movimiento y adaptarse a las necesidades cambiantes.
- Cuando el ejecutante detecta un error, utiliza el rastro perceptivo, que es una detección inmediata del movimiento almacenado en la memoria a corto plazo, y lo compara con su rastro de memoria.

### Ejemplo deportivo:

- Ciclismo/carrera: puedes usar tus comentarios para hacer cambios y mejorar tu acción.

**Rastro de memoria**-selecciona e inicia una respuesta apropiada

**Rastro perceptivo**-actúa como un registro del movimiento realizado a lo largo de muchas prácticas.

## 5.2.13 - Describir el papel de la retroalimentación en el modelo de procesamiento de la información

- Intrínseco (auto-dado)
- Extrínseco (dado por otros, por ejemplo, el entrenador)
- Conocimiento de los resultados (¿hubo gol o fue un fallo?)
- Conocimiento de la ejecución (técnica correcta, técnica incorrecta)
- Retroalimentación positiva (estímulo)
- Comentarios negativos (no constructivos)
- Retroalimentación concurrente (durante la tarea misma)
- Comentarios de la terminal (después de completar la tarea)

5.2.14 - Describir el papel de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje

- Refuerzo del aprendizaje
- Motivación
- Adaptación del rendimiento
- Castigo

### 5.3 - Principio del aprendizaje de habilidades

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                            | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3.1</b> | Distinguir entre aprendizaje y desempeño                                    | El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el rendimiento provocado por la experiencia, excluyendo los cambios debidos a la maduración y la degeneración. El rendimiento es temporal.<br>ocurrencia, fluctuante a lo largo del tiempo. Un cambio en el rendimiento a lo largo del tiempo se utiliza a menudo para inferir aprendizaje. |
| <b>5.3.2</b> | Describe las fases (etapas) del aprendizaje.                                | Cognitivo/verbal (fase temprana), asociativo/motor (fase intermedia) y autónomo (fase final).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.3.3</b> | Describe los diferentes tipos de curvas de aprendizaje.                     | Limitar a: (i) aceleración positiva (ii) aceleración negativa (iii) lineal (iv) meseta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5.3.4</b> | Analice los factores que contribuyen a las diferentes tasas de aprendizaje. | Diferencias individuales de los entrenadores, la edad, la dificultad de la tarea, la enseñanza medio ambiente y motivación.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5.3.5</b> | Definir el concepto de transferencia                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.3.6</b> | Describir los tipos de transferencia                                        | Limitar a lo positivo y lo negativo, según se apliquen a:<br>• habilidad a habilidad<br>• práctica para el desempeño<br>• habilidades a habilidades<br>• bilateral<br>• etapa a etapa<br>• Principios de las habilidades.<br>Consulte un ejemplo en cada caso.                                                                                      |
| <b>5.3.7</b> | Describir los diferentes tipos de práctica.                                 | Limitar a distribuido, masivo, fijo (ejercicio), variable y mental                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.3.8</b> | Explicar los diferentes tipos de presentación.                              | Limitar al todo, todo-parte-todo, parte progresiva, parte. Remitirse a un ejemplo en cada caso.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.3.9</b> | Describir el espectro de estilos de enseñanza                               | Limitar al mando, reciprocidad y resolución de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 5.3.1 - Distinguir entre aprendizaje y desempeño

#### **Actuación**-La ocurrencia temporal fluctúa con el tiempo

Por ejemplo, los principiantes pueden producir un buen tiro, pero no con consistencia.

**Aprendiendo** -un cambio relativamente permanente en el desempeño que resulta de la práctica o la experiencia pasada

ex - ganando consistencia

- un cambio en el rendimiento a lo largo del tiempo se utiliza a menudo para inferir el aprendizaje

### 5.3.2 - Describir las fases (etapas) del aprendizaje

#### Etapas cognitivas

- El individuo intenta dar sentido a las instrucciones dadas.
- Utilizando la percepción y la toma de decisiones
- A menudo se cometen errores.
  - Atender información irrelevante y relevante
- Dar retroalimentación motivacional (motivación intrínseca)

#### Etapas asociativas

- Con la práctica, el individuo sabe qué hacer.
- Desarrolla la consistencia
- Disminución de errores
- Consciente de las jugadas y del juego
  - Demuestra aprendizaje
- Comentarios constructivos (positivos y negativos)

#### Etapas autónomas

- El individuo puede desempeñarse de manera consistente
  - Con poca actividad cognitiva
- Puede dar una retroalimentación más dura.

### 5.3.3 - Describir los diferentes tipos de curvas de aprendizaje

**Curva de aprendizaje**-una forma de evaluar la habilidad que se está aprendiendo en relación con el desempeño

| Curva de aprendizaje    | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Diagrama |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| positivo<br>aceleración | <ul style="list-style-type: none"> <li>- habilidad difícil de aprender al principio</li> <li>- progreso lento, mejora rápida</li> </ul>                                                                                            |          |
| negativo<br>aceleración | <ul style="list-style-type: none"> <li>- aprendizaje rápido al principio</li> <li>- el aprendizaje se ralentiza</li> </ul>                                                                                                         |          |
| lineal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- habilidad fácil de realizar</li> <li>- extraño</li> </ul>                                                                                                                                 |          |
| meseta                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- el aprendizaje es positivo</li> <li>- un período sin mejoría</li> <li>- falta de motivación/fatiga/lesión</li> <li>- sigue practicando</li> <li>- se demuestra más aprendizaje</li> </ul> |          |

#### 5.3.4 - Analice los factores que contribuyen a las diferentes tasas de aprendizaje.

**Exigencias físicas**-no estar lo suficientemente en

forma **Motivación**-El alumno quiere aprender

**Maduración física**-El alumno sabe cuándo está listo para adquirir una habilidad. **Edad**-qué

tan capaz es el alumno para absorber información **Dificultad de la tarea**-Si es demasiado

difícil puede debilitar la motivación y viceversa.

**Enseñanza**-Diferentes entrenadores tienen diferentes formas de enseñar, que pueden no aplicarse a todos los jugadores.

**Ambiente**-Un entorno distractor o presionado puede dificultar que el alumno retenga información.

#### 5.3.5 - Definir el concepto de transferencia

**Transferir** -cuando la habilidad se puede aplicar a otro deporte

#### 5.3.6 - Describir los tipos de transferencia

| Tipo de transferencia          | Definición                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Positivo</b>                | cuando la práctica de una tarea tiene un buen efecto en el aprendizaje o el desempeño de otra                                                                                                              |
| <b>Negativo</b>                | Cuando la práctica de una tarea tiene un efecto negativo en el aprendizaje o el desempeño de otra.                                                                                                         |
| <b>Cero</b>                    | no representa ningún efecto                                                                                                                                                                                |
| De habilidad en habilidad      | De una habilidad a la siguiente<br><b>ex.</b> Lanzar una pelota a lanzar la jabalina                                                                                                                       |
| <b>Practica para actuación</b> | Entrenamiento a la situación del juego<br><b>ex.</b> Batear en cricket o béisbol contra una máquina de bolos o de lanzamiento                                                                              |
| Capacidad de habilidad         | Cómo las habilidades naturales influyen en la adquisición de habilidades<br><b>ex.</b> Capacidad de saltar y tener la habilidad de saltar más alto que el atleta tendría la ventaja en el salto de altura. |
| <b>Bilateral</b>               | cuando puedes transferir las habilidades de un lado a otro <b>ex.</b> Un jugador de fútbol que aprende a patear con su pie más débil.                                                                      |
| <b>Etapas a etapas</b>         | De lo cognitivo a lo asociativo y a la etapa autónoma <b>ex.</b> Del baloncesto tres contra tres al juego completo                                                                                         |

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principios de las habilidades | De las teorías al desempeño real<br><b>ex.</b> De estar sentado en un aula viendo una obra y luego salir y practicarla en el campo |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3.7 - Describir los diferentes tipos de práctica

#### **Práctica fija**

- El movimiento se repite una y otra vez
- Mejor para habilidades cerradas y discretas
- Las habilidades se realizan de la misma manera (sin cambios en el entorno) **ex.**  
tiro libre de baloncesto

**Práctica masiva** -Pocos o ningún descanso en la práctica; muchas repeticiones, sin intervalos de descanso

- Mejor para jugadores mayores y con más experiencia.
- Adecuado para habilidades sencillas.
- Prácticas diseñadas para simular la clasificación por fatiga en las últimas fases del juego.  
**ex.**Un equipo de hockey sobre césped practica técnicas de tiro sin parar durante 40 minutos.

**Práctica distribuida** -Cuando la práctica se intercala con descanso o actividad diferente

- Bueno para principiantes y preparación limitada.
- Intervalos de descanso para ensayar mentalmente los ejercicios.
- Habilidades complejas y nuevas/peligrosas **ex.**  
entrenamiento con pesas

#### **Práctica variable**

- Permite la repetición de la habilidad pero desde diferentes posiciones y situaciones.
- Bueno para habilidades abiertas (simula una situación de juego real)
- Ayuda a desarrollar un esquema al que recurrir en una situación de juego.  
**ex:**Lanzar una pelota hacia un objetivo diferente a diferentes distancias o ángulos.

#### **Práctica mental**

- Cuando los intérpretes piensan en componentes específicos del movimiento sin realizarlo realmente  
**ex:**Un bailarín que piensa en secuencias complejas de trabajo de pies.



### 5.3.8 - Explicar los diferentes tipos de presentación

**Método completo**-La acción se demuestra y luego se practica en su conjunto por los alumnos.

| Ventajas                                                                                                                                                                                         | Desventajas                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- el alumno apreció el producto final</li><li>- el alumno adquiere una idea del ritmo</li><li>- el alumno comprende la relación entre subrutinas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- no apto para habilidades complejas</li><li>- Alta demanda de atención, difícil para principiantes.</li><li>- no es bueno para habilidades peligrosas</li></ul> |

**ex.**un swing de golf

**Método del todo y la parte**-Toda la acción se demuestra y practica en partes.

- Se identifican y mejoran los elementos individuales antes de devolver la habilidad al conjunto.
- El alumno verifica toda la acción, se indemnizan los elementos débiles y se practican de forma aislada.
- Si una habilidad es muy compleja, se pueden enseñar "mini habilidades" (por ejemplo, mini tenis en lugar del juego de tenis completo)

| Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desventajas                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- el ejecutante adquiere una idea de toda la habilidad y luego practica elementos de ella</li><li>- El éxito es continuo si se practican los elementos débiles.</li><li>- Las prácticas se pueden enfocar con mucho cuidado.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- la transferencia de una parte al todo puede ser difícil</li></ul> |

**ex.**crol→Se identifican elementos débiles→Usando un flotador para practicar la patada de pierna

**Método de partes**-Las subrutinas de la habilidad se demuestran y practican de forma aislada.

- este método es útil si las habilidades son complejas o peligrosas

| Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desventajas                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- útil para habilidades complejas donde el realizador puede hacer frente sólo a pequeñas partes de la habilidad</li><li>- El profesor puede centrarse en elementos específicos</li><li>- la motivación se mantiene a través del éxito continuo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- La transferencia de una parte al todo puede no ser efectiva</li><li>- no es útil para habilidades altamente organizadas</li><li>- reduce la conciencia cinestésica</li><li>- falta de continuidad</li></ul> |

**ex.**Entrenador de tenis enseñando un saque de tenis

**Método de partes progresivas**-La habilidad se divide en subrutinas, que luego se practican de forma aislada y se aprenden bien.

- La primera parte está bien aprendida, así también la segunda, luego las dos se unen.
- La tercera parte se aprende de forma aislada y luego se agrega

| Ventajas                                                                                                                                                                        | Desventajas                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Se identifican las debilidades, luego se practican y mejoran.</li></ul> <p>El ejecutante comprende las relaciones de las subrutinas</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- toma tiempo alcanzar la habilidad completa</li></ul> |

**ex.**Descomponiendo secuencias gimnásticas o triple salto

#### 5.3.9 - Describir el espectro de estilos de enseñanza

##### **Comando (tradicional)**

- El profesor toma todas las decisiones
  - Instrucciones dirigidas por el profesor
  - Práctica masiva (buena para principiantes)
  - La clase está organizada de manera ordenada.
- ex:**baile, aeróbicos, ejercicios

##### **Recíproca**

- La clase se organiza en parejas o tríos.
- Se proporciona retroalimentación si es necesario.
- Permite al deportista asumir cierta responsabilidad en la lección.
- El observador toma decisiones y no el profesor. **ex:**Los estudiantes enseñan a otros estudiantes

##### **Resolución de problemas**

- Programa desarrollado por el alumno en función de sus capacidades físicas y cognitivas.
- Altamente individualizado
- El alumno diseña preguntas y las soluciones.
- El profesor observa y guía **ex:** haciendo una rutina de baile

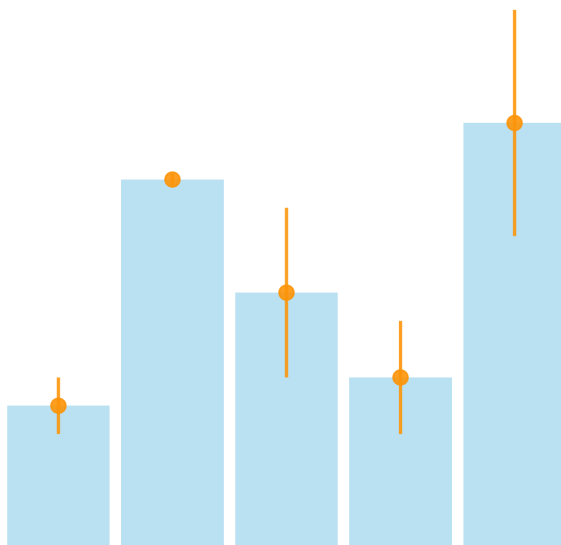
## **6.1 - Análisis estadístico**

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1.1</b> | Indique que las barras de error son una representación gráfica de la variabilidad de los datos.                                                                                                                                                                                          | Sólo se debe considerar la desviación estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6.1.2</b> | Calcular la media y la desviación estándar (s) de un conjunto de valores.                                                                                                                                                                                                                | Los estudiantes deben especificar la desviación estándar de la muestra, no la desviación estándar de la población. No se espera que los estudiantes conozcan las fórmulas para calcular estas estadísticas. Se espera que utilicen la función estadística de una pantalla gráfica o una calculadora científica. Objetivo 7: También se podría enseñar a los estudiantes a calcular la desviación estándar mediante una hoja de cálculo. |
| <b>6.1.3</b> | Indique que la desviación estándar estadística se utiliza para resumir la dispersión de valores alrededor de la media y que dentro de una distribución normal aproximadamente el 68% y el 95% de los valores caen dentro de más o menos una o dos desviaciones estándar respectivamente. | En datos con distribución normal, aproximadamente el 68 % de los valores se encuentran dentro de $\pm 1$ desviación estándar de la media. Este porcentaje se eleva a aproximadamente el 95 % para $\pm 2$ desviaciones estándar.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.1.4</b> | Explique cómo la desviación estándar es útil para comparar las medias y la dispersión de datos entre dos o más muestras.                                                                                                                                                                 | Una desviación estándar pequeña indica que los datos están agrupados estrechamente alrededor de la media. Por el contrario, una desviación estándar grande indica una dispersión más amplia alrededor de la media.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6.1.5</b> | Describir el significado del coeficiente de variación.                                                                                                                                                                                                                                   | El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media expresada como porcentaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6.1.6</b> | Deducir la importancia de la diferencia entre dos conjuntos de datos utilizando valores calculados para t y las tablas apropiadas                                                                                                                                                        | Para aplicar la prueba t, idealmente los datos deben tener una distribución normal y un tamaño de muestra de al menos 10. La prueba t se puede utilizar para comparar dos conjuntos de datos y medir el grado de superposición. No se espera que los estudiantes calculen valores de t. Solo Se esperan pruebas t de dos colas, pareadas y no pareadas.                                                                                 |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    | Objetivo 7: Si bien no se espera que los estudiantes calculen un valor para la prueba t, se les podría mostrar cómo calcular dichos valores usando una programa de hoja de cálculo o calculadora de pantalla gráfica.                                      |
| 6.1.7 | Explique que la existencia de una correlación no establece que exista una relación causal entre las dos variables. | Objetivo 7: Si bien no se esperan cálculos de dichos valores, a los estudiantes que quieran utilizar los valores r y r <sup>2</sup> en su trabajo práctico se les podría mostrar cómo determinar dichos valores utilizando un programa de hoja de cálculo. |

6.1.1 - Indicar que las barras de error son una representación gráfica de la variabilidad de los datos.

- Las barras de error representan la distribución general de los datos.
- Las barras de error que se muestran en un gráfico de líneas representan una descripción de qué tan seguro está de que la media representa el valor verdadero.
- Cuanto más varíen los valores de los datos originales por encima y por debajo de la media, mayor será el error abrs y menos confianza tendrá en un valor particular.



Barra de error 'corta': muestra que los valores están concentrados, lo que indica que es más probable que el valor promedio trazado

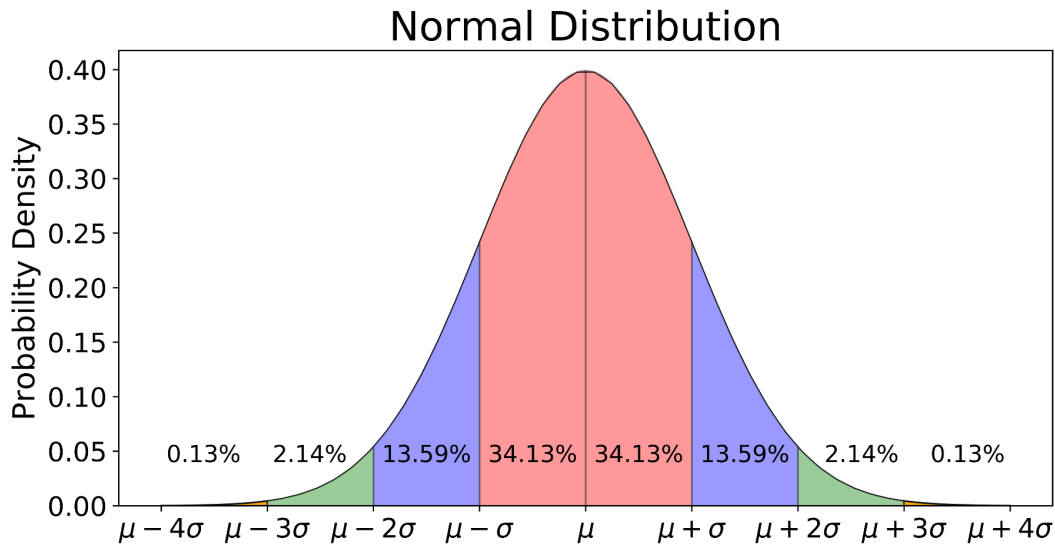
Barra de error 'larga': indica que los valores están más dispersos y son menos confiables.

6.1.2 - Calcular la media y la desviación estándar (s) de un conjunto de valores.

**Significar**-Sume todos los valores y divídalos por el número de valores. **DESVEST**- calcular en Excel

6.1.3 - Indique que la desviación estándar estadística se utiliza para resumir la dispersión de valores alrededor de la media, y que dentro de una distribución normal aproximadamente el 68% y el 95% de los valores caen dentro de más o menos una o dos desviaciones estándar respectivamente.

**Desviación estándar**-Se utiliza para resumir la distribución del valor alrededor de la media.



- El 68% de la población está dentro de 1 desviación estándar de la media
- El 95% de la población está dentro de 2 desviaciones estándar de la media
- El 99,7% de la población está dentro de 3 desviaciones estándar de la media

6.1.4 - Explicar cómo la desviación estándar es útil para comparar las medias y la dispersión de datos entre dos o más muestras

**Desviación estándar pequeña**-indica que los puntos de datos tienden a estar muy cerca del mismo valor (la media),

**Gran desviación estándar** -Indica que los datos están “distribuidos” en un amplio rango de valores

6.1.5 - Describir el significado del coeficiente de variación

**Coeficiente de variación**-la desviación estándar expresada como porcentaje

#### 6.1.6 - Deducir la significancia de la diferencia entre dos conjuntos de datos utilizando valores calculados para t y las tablas apropiadas

**Prueba t**-Una prueba t es una prueba estadística que se utiliza para comparar las medias de dos grupos y medir la cantidad de superposición entre los dos grupos.

- debe haber un tamaño de muestra de al menos 10

**Prueba t pareada**-Se utiliza una prueba t pareada cuando nos interesa la diferencia entre dos variables para el mismo sujeto.

**ex.**Medición de la concentración de glucosa en pacientes diabéticos antes y después de la inyección de insulina.

**Prueba t no pareada**-Una prueba t no pareada es un procedimiento estadístico que compara las medias de dos grupos independientes o no relacionados para determinar si existe una diferencia significativa.

**ex.**Medición de la concentración de glucosa en pacientes diabéticos frente a no diabéticos)

**Prueba t de dos colas**-una prueba que supone que la diferencia entre las medias podría favorecer a cualquiera de los grupos

#### 6.1.7 - Explique que la existencia de una correlación no establece que exista una relación causal entre las dos variables

- La correlación no implica causalidad
- Cabe señalar que aunque se pueda determinar matemáticamente cuán relacionadas están dos variables, no se puede usar la correlación para validar una relación de causa y efecto entre las dos variables.

## 6.2 - Diseño del estudio

|       | Declaración de evaluación                                                                                                      | Notas                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1 | Describir la importancia de la especificidad, precisión, confiabilidad y validez con respecto a las pruebas de aptitud física. |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2.2 | Analice la importancia del diseño de estudios en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.                       | Esto debería incluir una demostración de causalidad en los resultados experimentales mediante la inclusión de grupos de control, aleatorización, placebos, cegamiento y doble ciego, análisis estadístico. |
| 6.2.3 | Describe la importancia del PAR-Q                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2.4 | Evaluar pruebas de campo, de laboratorio, submáximas y máximas en humanos.<br>actuación                                        |                                                                                                                                                                                                            |

### 6.2.1 - Describir la importancia de la especificidad, precisión, confiabilidad y validez con respecto a las pruebas de aptitud

**Especificidad**-una medida de cómo una prueba evalúa la aptitud de un individuo para la actividad o deporte en cuestión.

**ex.**No tiene sentido utilizar una prueba de resistencia en carrera para evaluar la mejora de la resistencia de un atleta en el ciclismo.

**Exactitud**-Qué tan cerca está la medición del "estándar de oro" o de lo que se pretende medir

**Fiabilidad**-una medida de la consistencia interna y la estabilidad de un dispositivo de medición

- Los resultados pueden ser fiables sin ser correctos

**Confiabilidad entre investigadores** -si diferentes investigadores en la misma situación obtendrían resultados similares

**Confiabilidad de prueba-reprueba** -Realizar la misma prueba en diferentes ocasiones con resultados iguales o similares.

**Validez**-con qué precisión un método mide lo que pretende medir

- Las pruebas de aptitud física deben medir el componente de aptitud física que se supone que deben medir. **ex.**¿La prueba de sentarse y alcanzar mide únicamente la flexibilidad de los isquiotibiales o hay otros factores involucrados?

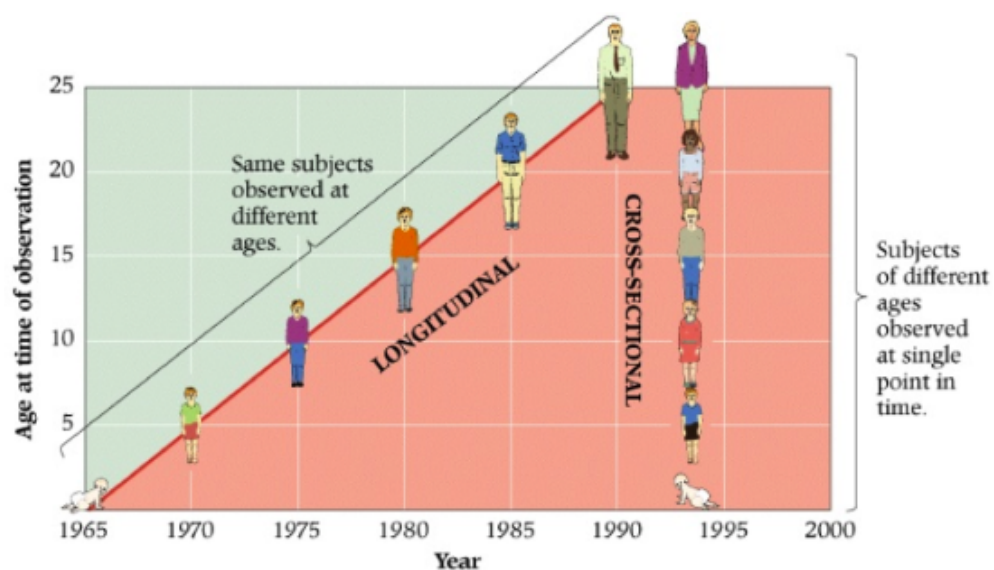
Razones para realizar pruebas de aptitud física:

- Identificar fortalezas y debilidades de un deportista
- Evaluar la efectividad de un programa de capacitación
- Para medir los niveles de condición física después de una lesión o fuera de temporada.
- Ayudar a establecer objetivos.

6.2.2 - Analizar la importancia del diseño de estudios en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.

**Diseño del estudio**-un marco, o el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar datos sobre variables especificadas en un problema de investigación particular

| Tipos de investigación            | Definición                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investigación cuantitativa</b> | Proceso formal, objetivo y sistemático utilizando datos numéricos                                                                                        |
| <b>Investigación cualitativa</b>  | Datos subjetivos que involucran palabras, se centran en sentimientos, opiniones y emociones que buscan explicar el por qué en lugar del qué o el cuánto. |
| <b>Observación naturalista</b>    | Observar a los participantes en su entorno natural (en muchos casos, los participantes no son conscientes de que están siendo estudiados)                |
| <b>Investigación comparativa</b>  | Los investigadores comparan dos o más variables                                                                                                          |
| <b>Investigación transversal</b>  | Los investigadores estudian simultáneamente varios sujetos de diferentes grupos de edad y luego comparan los resultados.                                 |
| <b>Investigación longitudinal</b> | Los investigadores estudian el mismo grupo de individuos durante muchos años.                                                                            |





**Investigación experimental**-La única forma de demostrar una relación de causa y efecto entre dos variables

**Hipótesis**-una predicción comprobable del resultado del experimento o la investigación **Definición**

**operacional**-una especificación del procedimiento exacto utilizado para hacer que una variable sea específica y medible para fines de investigación

**Variable independiente**-la variable manipulada por el experimento

**Variable dependiente**-la variable que se está midiendo

**Grupo experimental**-sujetos en un experimento que están expuestos al tratamiento **Grupo de**

**control**-sujetos en un experimento que no están expuestos a la variable independiente **Variable de**

**confusión**-variables distintas de las variables independientes que podrían influir inadvertidamente en la variable dependiente

**Sesgo del investigador**-la tendencia a notar evidencia que apoya un punto de vista o hipótesis particular

**Sesgo del participante**-La tendencia de los sujetos de investigación a responder de determinadas maneras porque saben que están siendo observados.

**ex.** Los sujetos pueden intentar comportarse de maneras que creen que el investigador quiere que se comporten.

| Formas de controlar los sesgos | Explicación                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignación aleatoria           | - asignar a los participantes a los grupos de control y experimentales al azar<br>- cada participante debe tener la misma probabilidad de ser asignado a cualquiera de los grupos |
| Procedimiento a ciegas         | un procedimiento experimental en el que los participantes de la investigación desconocen (son ciegos) el resultado esperado del experimento                                       |
| Procedimiento doble ciego      | un procedimiento experimental en el que tanto los participantes de la investigación como quienes recopilan los datos ignoran (son ciegos) el resultado esperado del experimento   |
| Placebos                       | una sustancia o condición no activa administrada en lugar de un medicamento o agente activo (administrado al grupo de control)                                                    |

### 6.2.3 - Describir la importancia del PAR-Q

**PAR-Q (Cuestionario de preparación para la actividad física)**-evalúa la preparación de un individuo para participar en un programa de capacitación general

#### 6.2.4 - Evaluar pruebas de campo, de laboratorio, submáximas y máximas del desempeño humano.

##### **Pruebas de campo**-pruebas en el contexto/entorno real **ex.**Prueba

de velocidad desde casa hasta la primera base en béisbol

| Ventajas                                                                                                                                                                                                           | Desventajas                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- específico del deporte</li><li>- llevada a cabo en el entorno deportivo</li><li>- más económico</li><li>- mayor validez ecológica</li><li>- más fácil de repetir</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- El entorno puede alterar los resultados de las pruebas.</li><li>- mucha planificación en la administración de las pruebas</li><li>- se basa en la estimación de datos</li><li>- baja validez interna</li></ul> |

##### **Pruebas de laboratorio**-prueba en un laboratorio

**ex.**Medición del VO2 máximo mientras se corre en una cinta de correr en un laboratorio.

| Ventajas                                                                                                                                                                                                     | Desventajas                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- ambiente controlado</li><li>- equipamiento específico para cada deporte</li><li>- estimular las demandas del deporte</li><li>- utiliza equipos específicos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- no siempre accesible</li><li>- Valor limitado en la evaluación de los deportes de equipo</li><li>- no se lleva a cabo en el entorno deportivo</li><li>- caro</li><li>- necesita experiencia</li></ul> |

**Pruebas submáximas**-El atleta trabaja por debajo del máximo esfuerzo y los datos se extrapolan para estimar la capacidad máxima.

**ex.**Prueba de pasos de Harvard

| Ventajas                                                                                                                                                                          | Desventajas                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- previene lesiones por esfuerzo excesivo</li><li>- Fácil y seguro de realizar</li><li>- eficiente en términos de tiempo y costos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- depende de la extrapolación</li><li>- Pequeñas imprecisiones en las mediciones pueden generar grandes discrepancias</li></ul> |

**Pruebas máximas**-El atleta trabaja al máximo esfuerzo o hasta el agotamiento **ex.**

prueba de pitido

| Ventajas                                                                                                                                                                                                                                        | Desventajas                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- las mediciones pueden ser más precisas</li><li>- Fácil de configurar y realizar</li><li>- se puede evaluar a más de un atleta a la vez</li><li>- se puede realizar en interiores y exteriores</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- riesgo de lesiones y sobreesfuerzo</li><li>- Es difícil garantizar que el atleta esté trabajando al máximo.</li><li>- El esfuerzo depende de la motivación del deportista.</li></ul> |

### 6.3 - Componentes de la aptitud física

|       | Declaración de evaluación                                                                                                                         | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.1 | Distinguir entre los conceptos de aptitud física relacionada con la salud y aptitud relacionada con el rendimiento (relacionada con la habilidad) | <p><u>Aptitud física relacionada con la salud</u> incluye composición corporal, aptitud cardiorrespiratoria (capacidad aeróbica), flexibilidad, resistencia muscular, fuerza.</p> <p><u>Relacionado con el rendimiento (relacionado con las habilidades)</u> La aptitud física incluye agilidad, equilibrio, coordinación, potencia, tiempo de reacción y velocidad. Algunos componentes de</p> <p>La aptitud física relacionada con el rendimiento (agilidad, equilibrio, coordinación) podría llegar a estar relacionada con la salud para ciertos grupos, como los ancianos y aquellos que padecen enfermedades hipocinéticas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3.2 | Describe los principales componentes de la aptitud identificados en 6.3.1                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.3.3 | Describir y evaluar una variedad de pruebas de aptitud física.                                                                                    | <p>Considere la validez, confiabilidad y limitaciones de las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad aeróbica: prueba de aptitud física de varias etapas/prueba de pitido (prueba de Leger), carrera de 12 minutos de Cooper, prueba de pasos de Harvard</li> <li>• Flexibilidad: sentarse y alcanzar</li> <li>• Resistencia muscular: abdominales máximos, flexiones máximas, colgar con los brazos flexionados</li> <li>• Agilidad—Prueba de agilidad de Illinois</li> <li>• Fuerza—dinamómetro de agarre manual</li> <li>• Velocidad: sprint de 40 metros</li> <li>• Composición corporal: índice de masa corporal, antropometría y pesaje subacuático.</li> <li>• Equilibrio—posición de cigüeña</li> <li>• Coordinación: lanzamiento de pelota con la mano</li> <li>• Tiempo de reacción: prueba de caída, simulación por computadora</li> <li>• Potencia: salto vertical, salto de longitud desde parado</li> </ul> |

6.3.1 - Distinguir entre los conceptos de aptitud relacionada con la salud y aptitud relacionada con el rendimiento (relacionada con la habilidad)

**Relacionado con la salud**-Factores que tienen una base fisiológica y que determinan la capacidad de un individuo para satisfacer las demandas de la actividad.

**Relacionado con el desempeño/habilidad**-Factores que se basan en el sistema neuromuscular y determinan el éxito con el que una persona puede realizar una habilidad específica.

Relacionado con la salud

- composición corporal
- aptitud cardiorrespiratoria (capacidad aeróbica)
- flexibilidad
- resistencia muscular
- fortaleza

Relacionado con el rendimiento (relacionado con la habilidad)

- agilidad
- balance
- coordinación
- fuerza
- tiempo de reacción
- velocidad

6.3.2 - Describir los principales componentes de la aptitud identificados en 6.3.1

| Componente de la aptitud física    | Ejemplo deportivo                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resistencia muscular</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- brazos en una natación de 200 m</li><li>- piernas en un maratón</li><li>- brazos, abdominales y cuádriceps en una carrera de remo de 2000 m</li></ul> |
| <b>Velocidad</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- correr</li><li>- salto en gimnasia</li><li>- bolos rápidos en el cricket</li><li>- lanzamiento rápido en el béisbol</li></ul>                         |
| <b>Fuerza</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- placaje en rugby o fútbol</li><li>- remate en voleibol</li><li>- conducir en el golf</li></ul>                                                        |
| <b>Aptitud cardiorrespiratoria</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- carreras de larga distancia</li><li>- ciclismo</li><li>- nadar</li></ul>                                                                              |

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flexibilidad</b>         | - flexibilidad de cadera y hombros en gimnasia                                                                                                                            |
| <b>Composición corporal</b> | - lucha de sumo (alto % de grasa)<br>- levantamiento de pesas (alto % de masa muscular)                                                                                   |
| <b>Agilidad</b>             | - volteretas en gimnasia<br>- recibir balones en voleibol                                                                                                                 |
| <b>Balance</b>              | - mantener el equilibrio durante una parada de manos<br>- mantenerse de pie durante una entrada de rugby                                                                  |
| <b>Coordinación</b>         | - coordinación durante la braza (tracción de los brazos con la patada fuerte)<br>- coordinación durante un saque de tenis (lanzar la pelota y golpearla con la otra mano) |
| <b>Tiempo de reacción</b>   | - pistola al inicio de la carrera en atletismo<br>- orientación verbal de compañeros de equipo/jugadores/entrenadores                                                     |
| <b>Fortaleza</b>            | fuerza máxima - levantamiento de pesas fuerza<br>elástica - carrera de velocidad o triple salto<br>resistencia de fuerza - remo o natación                                |

### 6.3.3 - Describir y evaluar una variedad de pruebas de aptitud física

#### Prueba de capacidad aeróbica:

| Prueba de aptitud física                                                                                            | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ventajas                                                                                                                                                                     | Desventajas                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multietapa</b><br>Prueba de aptitud física                                                                       | Los participantes corren 20 m de ida y vuelta por una pista marcada, controlando el tiempo con pitidos. Aproximadamente cada minuto, comienza el siguiente nivel: el tiempo entre pitidos se acorta; los participantes deben correr más rápido. Si un participante no llega a tiempo al marcador correspondiente, recibe una advertencia. Una segunda advertencia finaliza la prueba para ese corredor. El número de idas y vueltas completado con éxito se registra como la puntuación de ese corredor. | - Fácil de configurar y realizar<br>- más de uno<br>El atleta puede ser examinado de inmediato<br>- se puede realizar en interiores y exteriores                             | - El aire acondicionado y el clima exterior pueden afectar los resultados.<br>- difícil de monitorear si se hace con mucha gente<br>- requiere motivación mental y fuerza<br>- afectado por factores ambientales<br>- La falta de motivación puede obstaculizar los resultados. |
| <b>Cooper's 12</b><br>minuto de carrera                                                                             | El asistente da la orden de "YA", pone en marcha el cronómetro y el atleta comienza la prueba, corriendo alrededor de la pista. El asistente mantiene al atleta informado del tiempo restante al final de cada vuelta (400 m). El asistente hace sonar el silbato al transcurrir los 12 minutos y registra la distancia recorrida por el atleta, redondeada a la decena de metros más cercana.                                                                                                           | - equipo mínimo requerido<br>- Fácil de configurar y realizar<br>- más de uno<br>El atleta puede participar de inmediato<br>- la prueba puede ser administrado por el atleta | - Se requieren 400 m de pista<br>- Se requiere asistente para administrar la prueba.                                                                                                                                                                                            |
| Prueba escalonada de Harvard<br> | El asistente da la orden de "YA" y pone en marcha el cronómetro. El atleta sube y baja de un banco de gimnasio estándar cada dos segundos durante cinco minutos. El asistente detiene la prueba después de cinco minutos. El asistente mide la frecuencia cardíaca del atleta un minuto después de terminar la prueba, dos minutos después y tres minutos después.                                                                                                                                       | - equipo mínimo requerido<br>- Fácil de configurar y realizar<br>- se puede realizar prácticamente en cualquier lugar                                                        | - Se requiere asistente para administrar la prueba.<br>- Se requiere banco de gimnasio                                                                                                                                                                                          |

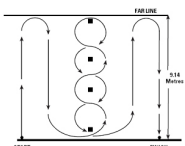
Prueba de flexibilidad:

| Prueba de aptitud física                                                                                                 | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ventajas                                                                                                                                                                | Desventajas                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Siéntate y alcanza</p> <p>Prueba</p>  | <p>El participante se quita los zapatos. El asistente fija las reglas a la parte superior de la caja con cinta adhesiva, de modo que el borde frontal de la caja coincida con la marca de 15 cm y el extremo cero de las reglas apunte hacia el atleta. El atleta se sienta en el suelo con las piernas completamente extendidas y la planta de los pies descalzos contra la caja. Extiende la mano hacia adelante e intenta extenderla por la parte superior de la regla lo más lejos posible, manteniendo el estiramiento durante dos segundos. El asistente registra la distancia recorrida por las yemas de los dedos del atleta. El atleta realiza la prueba tres veces y se calcula el promedio.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- equipo mínimo requerido</li> <li>- Fácil de configurar y realizar</li> <li>- se puede hacer casi en cualquier lugar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- especialista</li> </ul> <p>El equipo puede ser requerido (sentarse y caja de alcance)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se requiere asistente para administrar la prueba.</li> </ul> |

Prueba de fuerza:

| Prueba de aptitud física                                                                                                     | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ventajas                                                                                                                                                                | Desventajas                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Agarre de mano</p> <p>Dinamómetro</p>  | <p>El atleta usa su mano dominante y aplica la máxima presión de agarre posible en el dinamómetro. El asistente registra la lectura máxima (kg). El atleta repite la prueba tres veces. El asistente utiliza el valor más alto registrado para evaluar el rendimiento del atleta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- equipo mínimo requerido</li> <li>- Fácil de configurar y realizar</li> <li>- se puede hacer casi en cualquier lugar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- equipo especializado</li> </ul> <p>Puede ser necesario (dinamómetro)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se requiere asistente para administrar la prueba.</li> </ul> |

Prueba de agilidad:

| Prueba de aptitud física                                                                                                     | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ventajas                                                                                                                                                                                                                    | Desventajas                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Agilidad de Illinois</p> <p>Prueba</p>  | <p>El asistente prepara el recorrido como se muestra en el diagrama. El atleta se tumba boca abajo en el suelo junto al cono de "Salida". El asistente da la orden de "YA" y pone en marcha el cronómetro. El atleta salta a su punto de apoyo y sigue el recorrido hasta la meta. El asistente detiene el cronómetro y registra el tiempo transcurrido desde que el atleta cruza la meta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- equipo mínimo requerido</li> <li>- Fácil de configurar y realizar</li> <li>- se puede hacer casi en cualquier lugar</li> <li>- puede ser administrado por el deportista</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- difícil de configurar</li> <li>- se necesitan conos</li> <li>- Se requiere asistente para administrar la prueba.</li> </ul> |

Prueba de resistencia muscular:

| Prueba de aptitud física                          | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ventajas                                                                                                                                                            | Desventajas                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sentado máximo<br><b>Ups/Máximo</b><br>Lagartijas | Los participantes se tumban en la colchoneta con las rodillas flexionadas, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre las orejas, donde deben permanecer durante toda la prueba. El asistente sujeta los pies del atleta en el suelo. El asistente dice "¡YA!" y pone en marcha el cronómetro. El atleta realiza tantas abdominales como pueda en 30 segundos. El asistente registra el número de abdominales completados y evalúa el rendimiento del participante. | <ul style="list-style-type: none"><li>- equipo mínimo requerido</li><li>- Fácil de configurar y realizar</li><li>- se puede hacer casi en cualquier lugar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- se requiere asistente administrar la prueba</li></ul> |

Prueba de velocidad:

| Prueba de aptitud física | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ventajas                                                                                                                                                                                                                     | Desventajas                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 metros<br>Sprint      | El asistente marca un tramo recto de 40 metros con conos en la pista. Da la orden de "YA" y pone en marcha el cronómetro. El atleta esprinta los 40 metros lo más rápido posible. El asistente detiene el cronómetro cuando el torso del atleta cruza la línea de meta y registra el tiempo. El atleta descansa 30 segundos y realiza la prueba 6 veces más, con 30 segundos de descanso entre cada esprint. | <ul style="list-style-type: none"><li>- equipo mínimo requerido</li><li>- Fácil de configurar y realizar</li><li>- puede ser administrado por el deportista</li><li>- se puede realizar en interiores y exteriores</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se requiere asistente para administrar la prueba.</li></ul> |

Prueba de equilibrio:

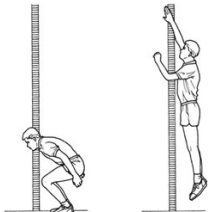
| Prueba de aptitud física                                                                                                | Cómo se lleva a cabo                                                  | Ventajas                                                                                                                                                               | Desventajas                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puesto de cigüeñas<br><br>twinkl.com | Párese sobre un pie y mantenga el equilibrio el mayor tiempo posible. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fácil de configurar y realizar</li><li>- se puede realizar en interiores y exteriores</li><li>- fácil de administrar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- nunca ocurre en una situación deportiva real</li></ul> |



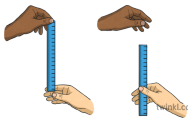
Prueba de coordinación:

| Prueba de aptitud física                                                                                                    | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ventajas                                 | Desventajas                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mano alterna</b><br>Prueba de pared<br> | Se coloca una marca a cierta distancia de la pared (p. ej., 2 m). La persona se coloca detrás de la línea, de cara a la pared. Se lanza el balón con una mano, con un movimiento bajo el brazo, contra la pared, e intenta atraparlo con la mano opuesta. Luego, se lanza el balón de vuelta contra la pared y se atrapa con la mano inicial. La prueba puede continuar durante un número determinado de intentos o un tiempo determinado (p. ej., 30 segundos). | - Fácil de configurar<br>- equipo mínimo | - La técnica también afecta a la puntuación.<br>- añadiendo el<br>A la restricción de un período de tiempo determinado, también se le suma el factor de trabajar bajo presión. |

Pruebas de potencia:

| Prueba de aptitud física                                                                                         | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ventajas                                                                                                                      | Desventajas                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salto vertical</b><br>     | El atleta se coloca de lado contra una pared y extiende la mano más cercana a ella. Manteniendo los pies apoyados en el suelo, se marca o registra la punta de los dedos. Luego, el atleta se separa de la pared y salta verticalmente lo más alto posible, utilizando ambos brazos y piernas para ayudar a proyectar el cuerpo hacia arriba. Intenta tocar la pared en el punto más alto del salto. La diferencia de distancia entre la altura de alcance y la altura del salto es la puntuación. Se registra el mejor de tres intentos. | - Fácil de configurar<br>- equipo mínimo<br>- puede ser administrado por el deportista<br>- se puede hacer en cualquier lugar | - Tiza difícil de controlar<br>- difícil saltar con el brazo extendido                                                                                                                          |
| <b>De pie ancho Salto</b><br> | El atleta se coloca detrás de una línea marcada en el suelo con los pies ligeramente separados. Se utiliza un despegue y aterrizaje con los dos pies, balanceando los brazos y flexionando las rodillas para impulsarse hacia adelante. El sujeto intenta saltar lo más lejos posible, aterrizando con ambos pies sin caer hacia atrás. Se permiten tres intentos.                                                                                                                                                                        | - Fácil de configurar<br>- equipo mínimo<br>- puede ser administrado por el deportista<br>- se puede hacer en cualquier lugar | - la técnica es importante<br>- sólo prueba la potencia de las piernas<br>- el medio ambiente puede afectar los resultados (duro suelo vs. foso de arena)<br>- la longitud de las piernas varía |

Prueba de tiempo de reacción:

| Prueba de aptitud física                                                                                 | Cómo se lleva a cabo                                                                                                                                                                                                                                            | Ventajas                                                                                                           | Desventajas                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Prueba de caída</p>  | <p>El asistente sostiene la regla y el participante la sostiene con los dedos en la base (a 0 cm) con el brazo perpendicular a ella. Cuando el asistente suelta la regla, el participante la atrapa lo más rápido posible. Se mide la distancia desde 0 cm.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- equipo mínimo requerido</li><li>- Fácil de configurar y realizar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- se requiere asistente</li></ul> <p>Para administrar el prueba</p> |

Prueba de composición corporal:

- 1.**Índice de masa corporal**-el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de su altura en metros
- 2.**Antropometría**-Un método sencillo y fiable para cuantificar el tamaño y las proporciones corporales mediante la medición de la longitud, el ancho, la circunferencia (C) y el grosor del pliegue cutáneo (GF). La fiabilidad de la antropometría depende de la estandarización del calibrador y del lugar de medición, así como de la habilidad del antropometrista para medir.
- 3.**Pesaje submarino**-Una técnica para medir la densidad del cuerpo de una persona viva. Es una aplicación directa del principio de Arquímedes, según el cual un objeto desplaza su propio volumen de agua.

#### **6.4 - Principios del entrenamiento**

|              | <b>Declaración de evaluación</b>                                             | <b>Notas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.4.1</b> | Describe lo esencial elementos de un programa de formación general           | Esto debe incluir actividades de calentamiento y estiramiento, entrenamiento de resistencia, actividades de enfriamiento y estiramiento, entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento de resistencia y la incorporación de actividades recreativas y deportivas al programa. |
| <b>6.4.2</b> | Analice los principios clave del diseño de programas de capacitación.        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6.4.3</b> | Describir formas en las que se puede monitorear la intensidad del ejercicio. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

##### **6.4.1 - Describir los elementos esenciales de un programa de formación general**

**Calentamiento**-Debe preparar el cuerpo para el ejercicio, puede prevenir lesiones y dolores musculares.

###### **Pasos de un calentamiento:**

1. Aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar la temperatura corporal y la velocidad de suministro de oxígeno a los músculos.

**ex.correr**

2. Ejercicios de inicio o dinámicos/estiramientos

3. Componente específico del deporte o relacionado con la habilidad donde se trabajan los mecanismos neuromusculares relacionados con la actividad

**ex.sacando en tenis, pasando en fútbol**

**Enfriarse**-El objetivo es mantener alta la actividad metabólica y dilatar los capilares para que el oxígeno pueda fluir a través del tejido muscular, eliminando y oxidando el ácido láctico restante. Esto evitará la acumulación de sangre que puede causar mareos si se interrumpe el ejercicio bruscamente.

- El paso final del enfriamiento debe ser el estiramiento, que debería facilitar y mejorar la flexibilidad, ya que los músculos están muy calientes en esta etapa.

**Actividades recreativas**-Un programa de entrenamiento general también debe incluir actividades recreativas para que el deportista disfrute del deporte y se mantenga relajado y saludable. Realizar este tipo de actividades contribuye a un mejor bienestar físico y mental.

**Entrenamiento de resistencia**-el acto de hacer ejercicio para aumentar la resistencia, entrenar el sistema aeróbico

El entrenamiento de resistencia puede ser el siguiente:

| Tipo de entrenamiento de resistencia | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejemplo                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Formación continua                   | Implica que un individuo mantenga un ritmo constante durante un largo período de tiempo.                                                                                                                                                                                                      | correr, andar en bicicleta, natación y remo                       |
| Entrenamiento de resistencia         | Aumenta la fuerza muscular al hacer que los músculos trabajen contra un peso o fuerza. Diferentes formas de entrenamiento de resistencia incluyen el uso de pesas libres, máquinas de pesas, bandas de resistencia y el propio peso corporal.                                                 | usando mancuernas, barras, pesas rusas, balones medicinales, etc. |
| Entrenamiento por intervalos         | un período estructurado de trabajo seguido de un período estructurado de descanso                                                                                                                                                                                                             | Entrenamientos HIIT                                               |
| Entrenamiento en circuito            | Una sesión de circuito básico debe contener ejercicios para mejorar la aptitud aeróbica o aumentar la frecuencia del pulso, ejercicios para trabajar la tren superior, tren inferior y core. Debe incluir un calentamiento, una sesión principal, un enfriamiento y flexibilidad/estiramiento | flexiones, abdominales, sentadillas, estocadas, etc.              |

**Entrenamiento de flexibilidad**-actividades que tienen como objetivo estirar los músculos hasta que se aflojen

#### 6.4.2 - Analizar los principios clave del diseño de programas de capacitación

**Sobrecarga progresiva**-Aumentar gradualmente la cantidad/sobrecarga de ejercicio

**ex.**distancia de la actividad, duración de la actividad, número de repeticiones, número de series

**Especificidad**-El proceso de replicar las características de la actividad física en el entrenamiento para asegurar su rendimiento beneficioso.

**ex.**Sería inapropiado que un nadador realizara la mayor parte de su entrenamiento en tierra.

**Reversibilidad**-El tiempo que se tarda en perder esa condición física básica explica por qué el rendimiento se deteriora cuando el entrenamiento cesa o la intensidad del entrenamiento disminuye durante períodos prolongados de tiempo.

**Periodización**-El método de organizar el año de entrenamiento en fases donde cada fase tiene sus objetivos específicos para el desarrollo del atleta.

**ex.**período de recuperación, período de pre-preparación temprana, período de pre-competición, período de competencia temprana, período de competencia pico

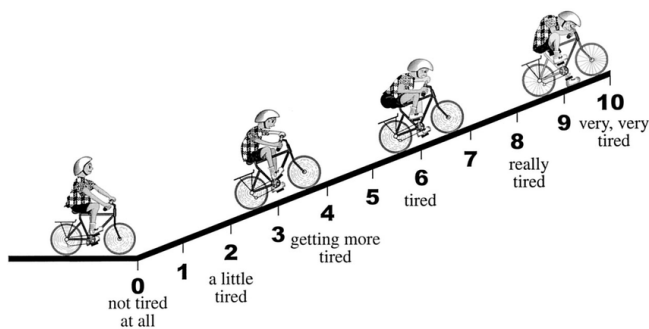
**ex.**como el entrenamiento de pretemporada, el entrenamiento de temporada alta y el entrenamiento de posttemporada

**Variedad**-Los cambios en las actividades de entrenamiento y los ejercicios estimulan y desafían a los participantes, quienes, por lo tanto, tienen más probabilidades de entrenar a niveles óptimos.

#### 6.4.3 - Describir formas en las que se puede monitorear la intensidad del ejercicio

- medición de la frecuencia cardíaca
- **Método Karvonen**-La diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo
- Calificaciones del esfuerzo percibido
  - ex.**Índice de Borg del esfuerzo percibido
  - ex.**Escala OMNI de Esfuerzo Percibido
  - ex.**Escala Cert de Esfuerzo Percibido (niños)

Escala de Borg de esfuerzo percibido



| Rating | Descriptor         |
|--------|--------------------|
| 6      | No exertion at all |
| 7      | Extremely light    |
| 8      |                    |
| 9      | Very light         |
| 10     |                    |
| 11     | Light              |
| 12     |                    |
| 13     | Somewhat hard      |
| 14     |                    |
| 15     | Hard (heavy)       |
| 16     |                    |
| 17     | Very Hard          |
| 18     |                    |
| 19     | Extremely hard     |